MediAgenda

Documentación del proyecto

Citas médicas, recetas y recordatorios de medicamentos

Autor	Juan Pablo Mercado
Organización	Vanguard DevSec (demo de portafolio)
Versión	1.0
Fecha	07/11/2026
Repositorio	https://github.com/jp-software-dev/booking-system
Demo en vivo	https://mediagenda.vanguarddevsec.com

Documentos

1. MA-IGS-01.Informe General del Sistema
2. MA-PP-01.Planteamiento del Problema
3. MA-ECU-01. Especificación Casos de uso del sistema
4. MA-ERS-01.Especificación de Requisitos
5. MA-ARQ-01.Arquitectura del Sistema
6. MA-BD-01.Modelo de Datos
7. MA-API-01.Especificación de la API
8. MA-DSP-01.Despliegue y Operación
9. MA-PRU-01.Plan y Resultados de Pruebas
10. MA-UI-01.Guía de Diseño de Interfaz
11. MA-HIS-01.Historial del Proyecto

Los datos de ejemplo del sistema son ficticios; no hay pacientes, clínicas ni cifras reales.

Documentos MediAgenda

> Este es el espacio en Notion con la **documentación del proyecto MediAgenda**, una plataforma web de gestión de citas médicas, recetas y recordatorios de medicamentos. Los documentos siguen el formato de la plantilla de gestión de proyectos de software (**Informe General del Sistema, Planteamiento del Problema, Especificación de Casos de Uso y Especificación de Requisitos**) y se complementan con documentos técnicos de **arquitectura, modelo de datos, API, despliegue, pruebas, diseño de interfaz e historial del proyecto**.
>
> Todos los datos de ejemplo del sistema son ficticios; no hay pacientes, clínicas ni cifras reales.

MediAgenda permite a un paciente agendar y administrar sus citas, a un médico atender su semana de consultas y emitir recetas, y a la clínica controlar citas, personal, consultorios, métricas y una bitácora de auditoría. Cada receta se convierte en un tratamiento con tomas de hora exacta que el paciente ve como un pastillero semanal y recibe como avisos push del navegador.

Enlace del repositorio: https://github.com/jp-software-dev/booking-system

Enlace de la demo en vivo: https://mediagenda.vanguarddevsec.com

Enlace Trello: NA (No aplica). El seguimiento del trabajo se lleva en GitHub con ramas `developer` y `main` y pull requests.

Lista de Documentos MediAgenda

1. MA-IGS-01.Informe General del Sistema
2. MA-PP-01.Planteamiento del Problema
3. MA-ECU-01. Especificación Casos de uso del sistema
4. MA-ERS-01.Especificación de Requisitos
5. MA-ARQ-01.Arquitectura del Sistema
6. MA-BD-01.Modelo de Datos
7. MA-API-01.Especificación de la API
8. MA-DSP-01.Despliegue y Operación
9. MA-PRU-01.Plan y Resultados de Pruebas
10. MA-UI-01.Guía de Diseño de Interfaz
11. MA-HIS-01.Historial del Proyecto

MA-IGS-01.Informe General del Sistema

Este documento permite dar una visión general del sistema a nivel de características, funcionalidades, mapa de navegación e historias de usuario, entre otros.

PROYECTO	MediAgenda
AUTOR	Juan Pablo Mercado
ORGANIZACIÓN	Vanguard DevSec (demo de portafolio)
CENTRO DE FORMACIÓN	NA (No aplica)
TITULACIÓN	NA (No aplica)
CIUDAD	NA (No aplica)
AÑO	2026
VERSIÓN DEL DOCUMENTO	1.0

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
4. SITUACIÓN ACTUAL
5. SITUACIÓN ESPERADA
6. JUSTIFICACIÓN
7. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
8. USUARIOS – ROLES
    - 8.1 Paciente
    - 8.2 Médico
    - 8.3 Administrador
    - 8.4 Sistema (tareas programadas)
9. Diagrama de Casos de Uso
    - 9.1 General
    - 9.2 Específicos
10. HISTORIAS DE USUARIO

1. INTRODUCCIÓN

MediAgenda es una plataforma web de gestión de citas médicas para una clínica. Reúne en un solo lugar tres cosas que normalmente viven separadas: la **agenda de citas**, la **receta médica** y el **seguimiento de los medicamentos** que el paciente debe tomar.

Este Informe General describe el sistema de punta a punta: qué problema atiende, quién lo usa, qué funciones ofrece, cómo se navega y qué historias de usuario lo definen. El detalle de requisitos, casos de uso, arquitectura, datos, API, despliegue, pruebas y diseño se desarrolla en los demás documentos de este espacio.

El proyecto es una **demostración de portafolio** de Vanguard DevSec publicada en https://mediagenda.vanguarddevsec.com. Debe verse y comportarse como un producto real y terminado; por eso incluye tres cuentas de prueba y datos ficticios que se regeneran cada día.

2. OBJETIVO

Objetivo general. Ofrecer una plataforma que permita a una clínica gestionar sus citas y recetas, y que ayude al paciente a cumplir su tratamiento con recordatorios de hora exacta.

Objetivos específicos:

- Permitir al paciente agendar, reprogramar y cancelar sus citas sin llamar por teléfono.
- Dar al médico una vista de su semana de consultas y una forma rápida de emitir recetas con varios medicamentos.
- Convertir cada receta en tomas calculadas con hora exacta (por ejemplo, cada 8 horas durante 7 días son 21 tomas).
- Avisar al paciente a la hora de cada toma mediante notificaciones push del navegador, aunque la página esté cerrada.
- Dar a la clínica control de citas, personal, consultorios y métricas, con una bitácora de auditoría que solo se puede consultar y exportar.
- Proteger los datos con roles, validación en servidor, tokens CSRF, límites de intentos y registro de acciones.

3. ALCANCE

Incluye:

- Registro e inicio de sesión de pacientes; acceso de médicos y administración con cuentas creadas por la clínica.
- Agenda de citas con horario de 07:00 a 23:30, cada 30 minutos, de lunes a sábado.
- Recetas, tratamientos, tomas, apego y avisos push.
- Panel de administración: citas, métricas, historial, pacientes, equipo médico, consultorios y bitácora.
- Documentos PDF (receta, datos personales del paciente, reporte de citas, bitácora) y exportación CSV de la bitácora.
- Aplicación instalable (PWA) con service worker para los avisos.

Proyectos asociados: ninguno. Todo el sistema vive en un solo repositorio (https://github.com/jp-software-dev/booking-system). La demo pública se despliega en Vercel con base de datos PostgreSQL en Supabase; la instalación local usa XAMPP con MySQL o MariaDB.

Lo que se ve afectado por este documento: los cuatro documentos de la plantilla y los documentos técnicos complementarios de este espacio.

Fuera del alcance: pagos o facturación, telemedicina o videoconsulta, expediente clínico completo, varias clínicas en una sola instalación, aplicación móvil nativa (se usa una PWA) y envío real de correos en la demo (`MAIL_DRIVER=log`).

4. SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto es una demostración de portafolio y no hay una clínica real detrás; el contexto que sigue es el escenario de referencia que el sistema busca atender.

En una clínica pequeña sin un sistema de gestión, las citas se agendan por llamada o mensaje y se anotan a mano o en hojas de cálculo, lo que provoca empalmes de horario y citas olvidadas. La receta se entrega en papel; el paciente debe recordar por su cuenta cuándo tomar cada medicamento y el médico no sabe si el tratamiento se sigue. La administración no tiene métricas confiables ni un registro de quién hizo qué.

5. SITUACIÓN ESPERADA

- El paciente ve en línea los horarios libres de su médico y agenda en pocos pasos; el sistema impide dos citas activas del mismo médico a la misma hora.
- El médico emite la receta desde la cita; el sistema programa de inmediato cada toma.
- El paciente ve su semana como un pastillero (día por momento del día), marca cada toma con un toque y recibe un aviso a la hora exacta.
- El médico consulta el apego de sus pacientes (tomas registradas frente a omitidas).
- La clínica ve citas, personal, consultorios y métricas en un panel, y cada acción relevante queda en una bitácora que no se puede editar.

6. JUSTIFICACIÓN

Agendar, recetar y recordar son pasos de una misma historia: la cita termina en una receta y la receta se vuelve un tratamiento. Resolverlos en un solo sistema evita capturar los datos varias veces, reduce citas perdidas y mejora el seguimiento del tratamiento, que es el punto donde más se pierde información en la práctica.

Técnicamente se eligió PHP sin framework, Bootstrap y JavaScript sin framework porque mantienen el sistema simple de instalar (XAMPP) y de desplegar (Vercel), con SQL portable entre MySQL/MariaDB y PostgreSQL. Los avisos usan el estándar Web Push, por lo que no dependen de una aplicación móvil nativa. Como demostración de portafolio, el sistema muestra el producto terminado y usable por cualquier visitante sin registrar datos reales.

7. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

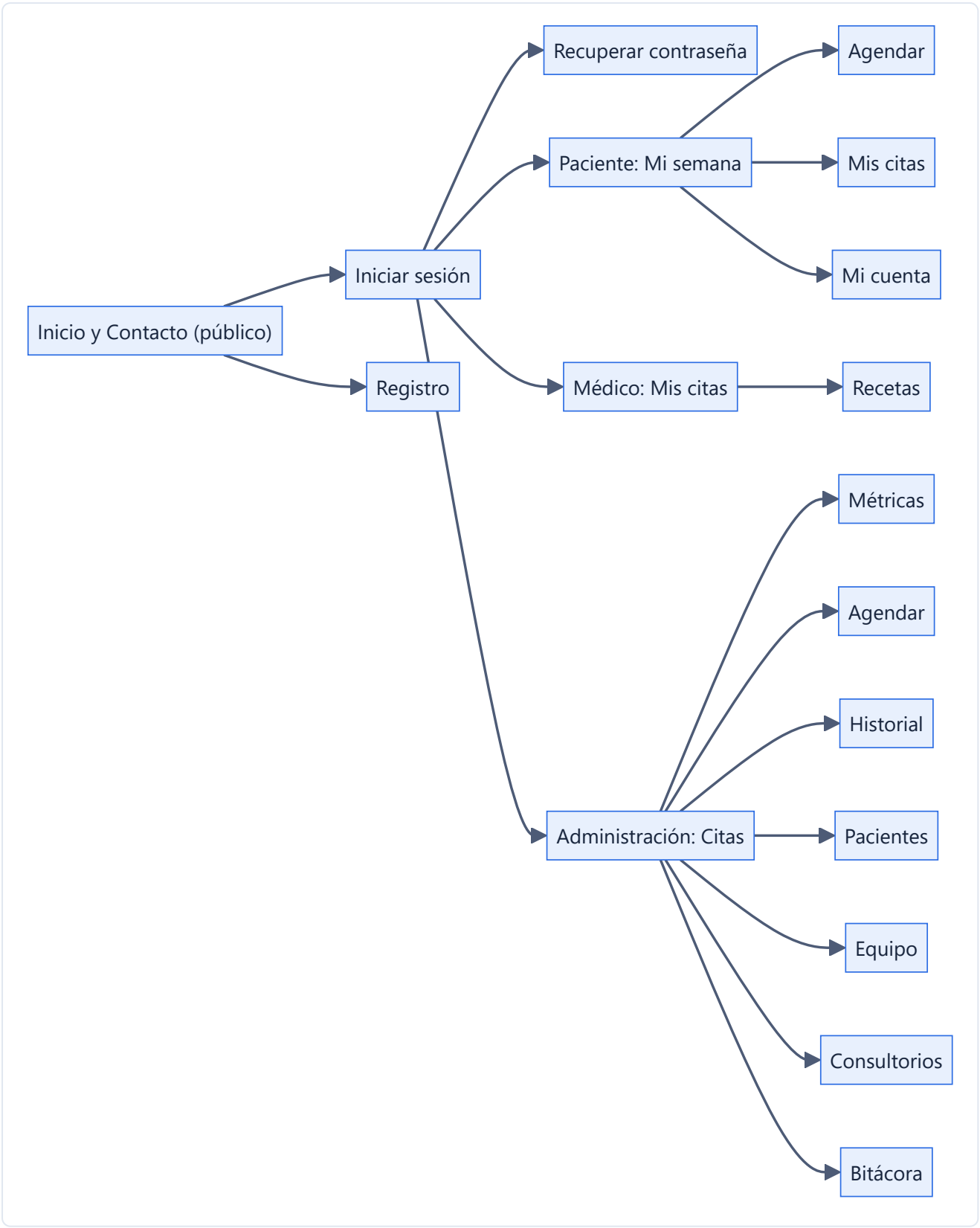
Características funcionales (a nivel general):

- Citas: disponibilidad por médico, agendar, reprogramar, cancelar, historial y gestión por la administración.
- Recetas y tratamientos: emisión por el médico, recordatorios propios del paciente, tomas con hora exacta, apego y receta en PDF.
- Avisos: notificaciones push del navegador a la hora de cada toma.
- Administración: métricas con rangos de fecha, directorio de pacientes, equipo médico (con acceso para médicos), consultorios y bitácora de auditoría.
- Cuenta del paciente: perfil, cambio de contraseña con confirmación por correo, exportación de datos en PDF y baja de cuenta.

Características técnicas:

Aspecto	Descripción
Lenguaje y versión	PHP 8.2 o superior, sin framework; clases con autoload PSR-4 (`App\` en `src/`)
Interfaz	Bootstrap 5, JavaScript sin framework y Chart.js; sistema de diseño "Pastillero semanal"
Base de datos	MySQL o MariaDB (XAMPP) y PostgreSQL (Supabase); mismo código para ambos
Documentos	Dompdf (PDF) y PHPMailer (correo)
Avisos	Web Push con claves VAPID (`minishlink/web-push`), service worker y manifiesto PWA
Despliegue de la demo	Vercel (runtime vercel-php) y Supabase; tarea cada minuto con pg_cron y pg_net
Dispositivos	Navegadores de escritorio y móvil; el paciente usa sobre todo el celular
Idioma	Interfaz y código en español
Roles	Administrador, médico y paciente

Mapa de navegación por rol:



8. USUARIOS – ROLES

En esta sección se describen los usuarios del sistema y lo que hace cada uno.

8.1 Paciente

Persona que se registra por su cuenta. Agenda, reprograma y cancela sus citas, consulta su historial, ve su semana como un pastillero, marca sus tomas, agrega recordatorios propios, descarga sus recetas, activa los avisos push, administra su perfil y contraseña, exporta sus datos en PDF y puede dar de baja su cuenta. Usa el sistema sobre todo desde el celular.

8.2 Médico

Profesional de la clínica con una cuenta que le crea la administración. Consulta su semana de consultas (en forma de pastillero y en lista por día), emite recetas desde sus citas que no están canceladas, consulta el historial de recetas que emitió con el apego de cada paciente y descarga cada receta en PDF.

8.3 Administrador

Personal de recepción o administración de la clínica. Gestiona todas las citas (estado, reprogramación, eliminación y alta a nombre de un paciente), consulta métricas, historial y pacientes, da de alta, edita y da de baja al personal, crea y administra el acceso de los médicos, gestiona consultorios y consulta y exporta la bitácora.

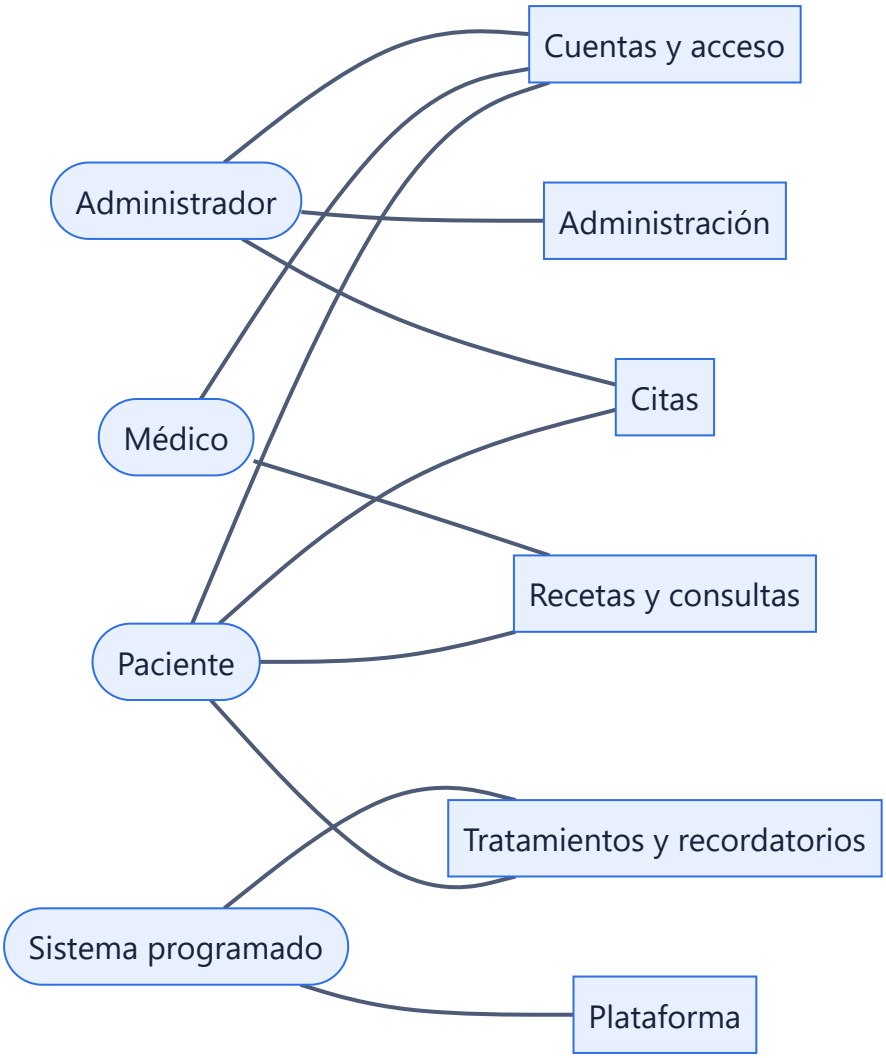
8.4 Sistema (tareas programadas)

Actor automático. Cada minuto revisa las tomas que llegaron a su hora y envía los avisos push (tarea de Supabase pg_cron, o el Programador de tareas de Windows en XAMPP). Cada día reinicia los datos de la demo (tarea programada de Vercel).

9. Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso del sistema se agrupan en seis subsistemas. La especificación detallada de cada caso está en el documento MA-ECU-01.

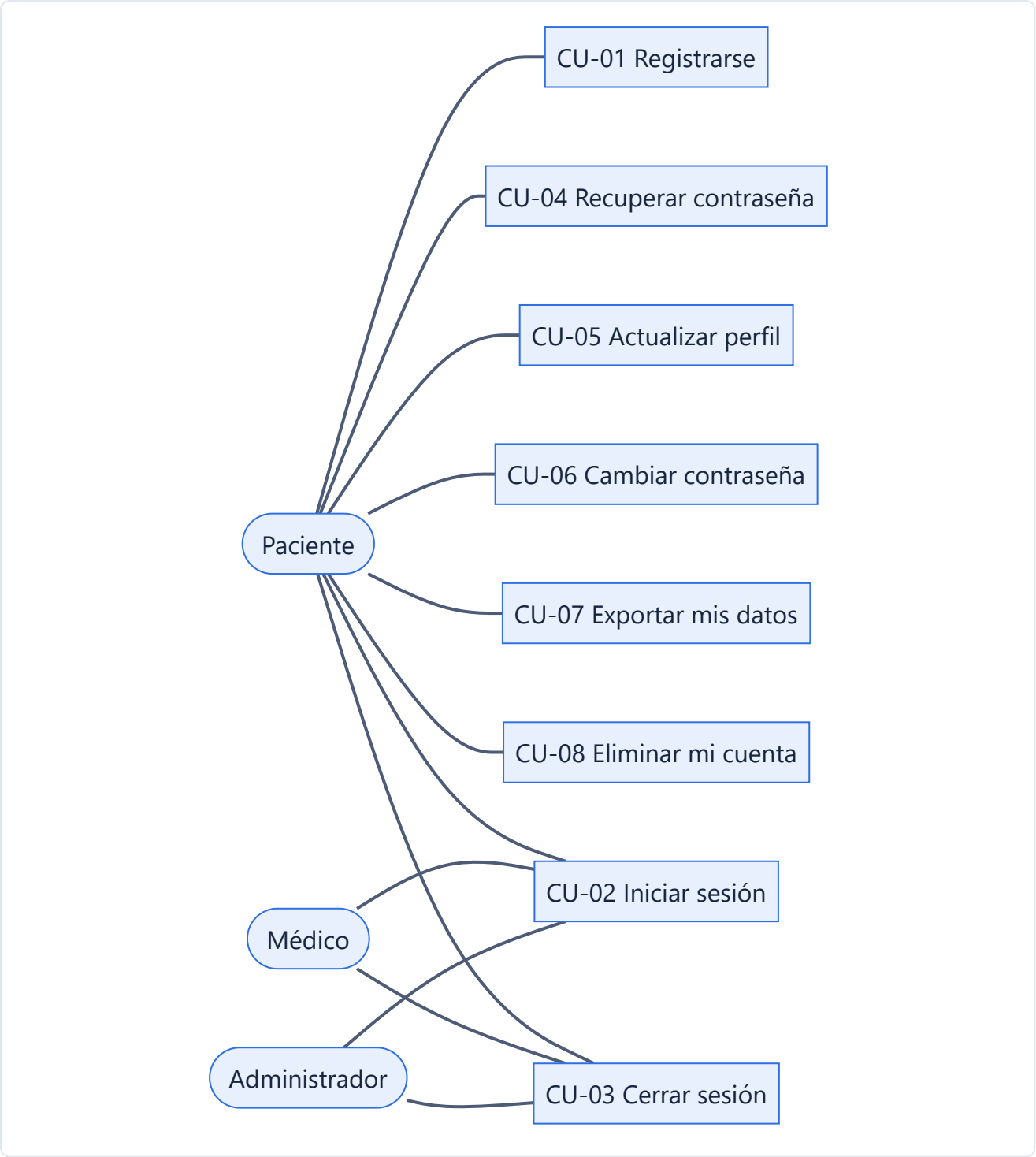
9.1 General



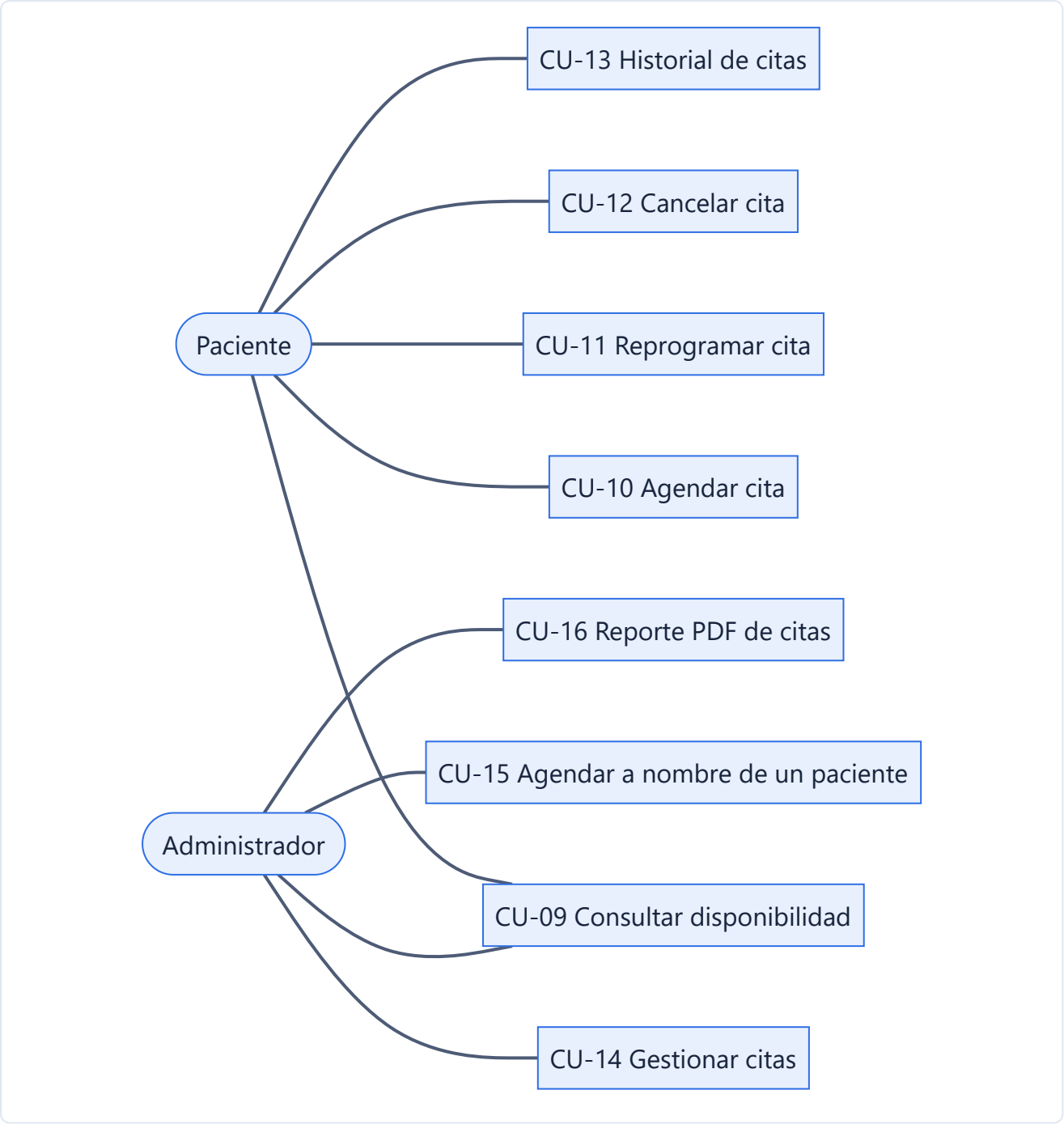
9.2 Específicos

Los diagramas específicos corresponden a los subsistemas del sistema.

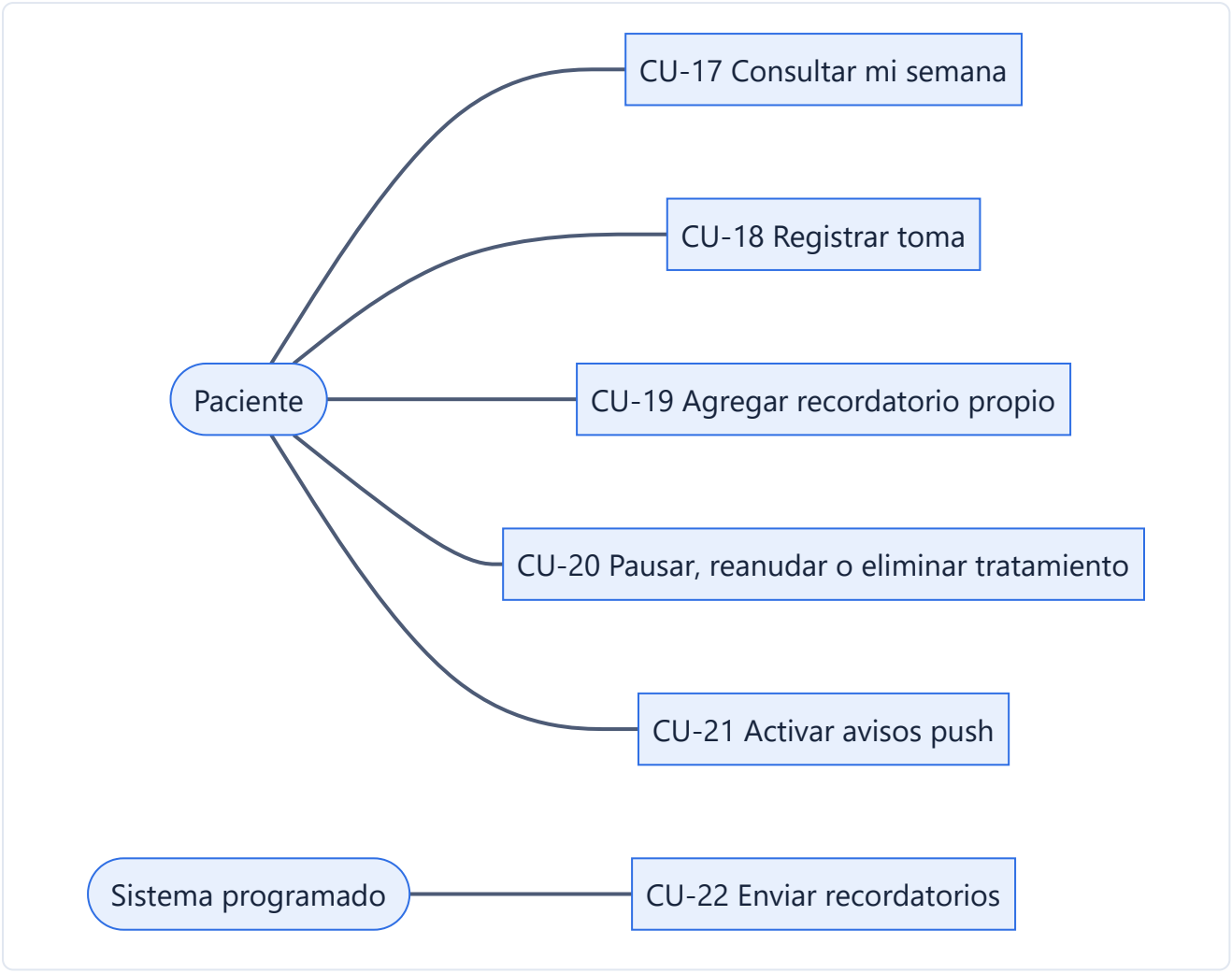
9.2.1 Subsistema Cuentas y acceso



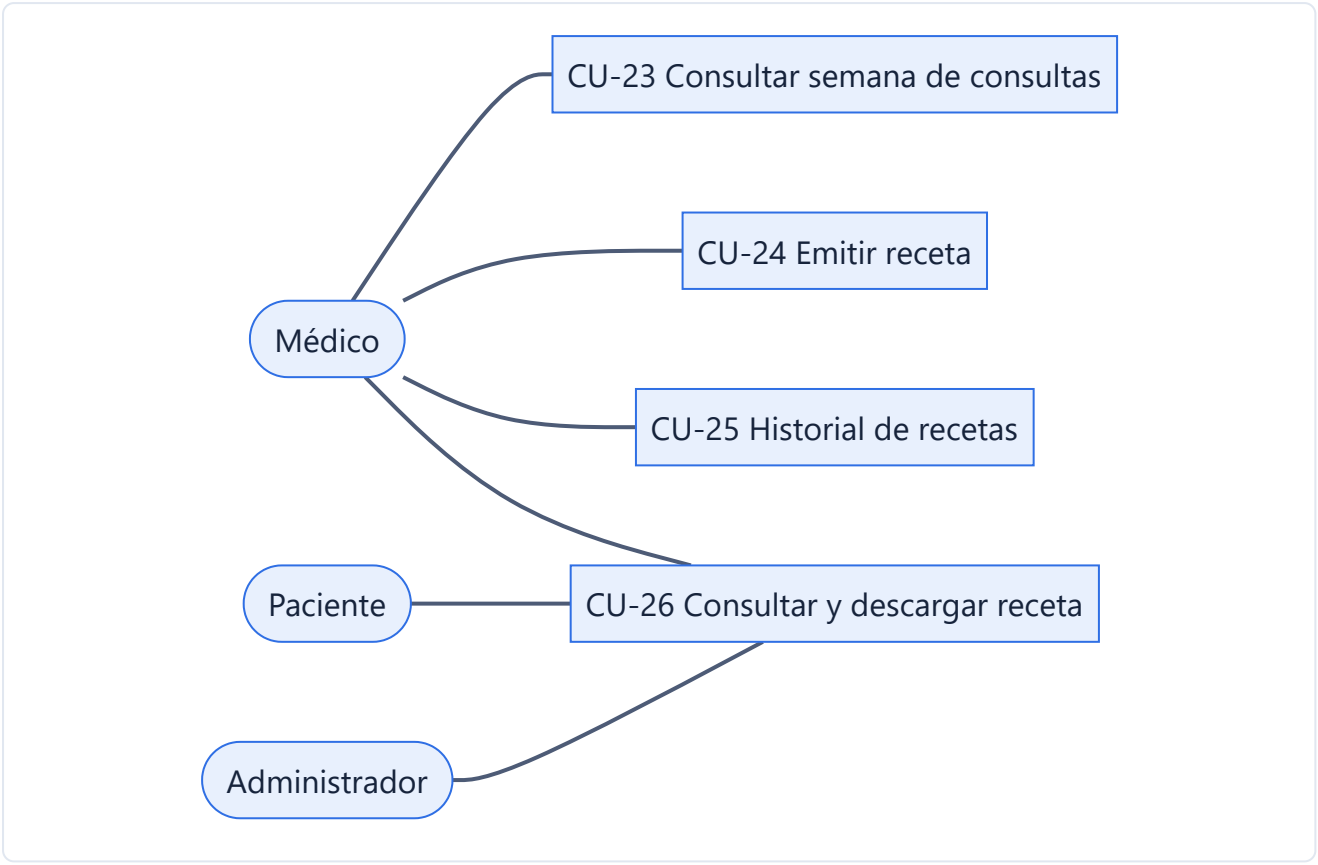
9.2.2 Subsistema Citas



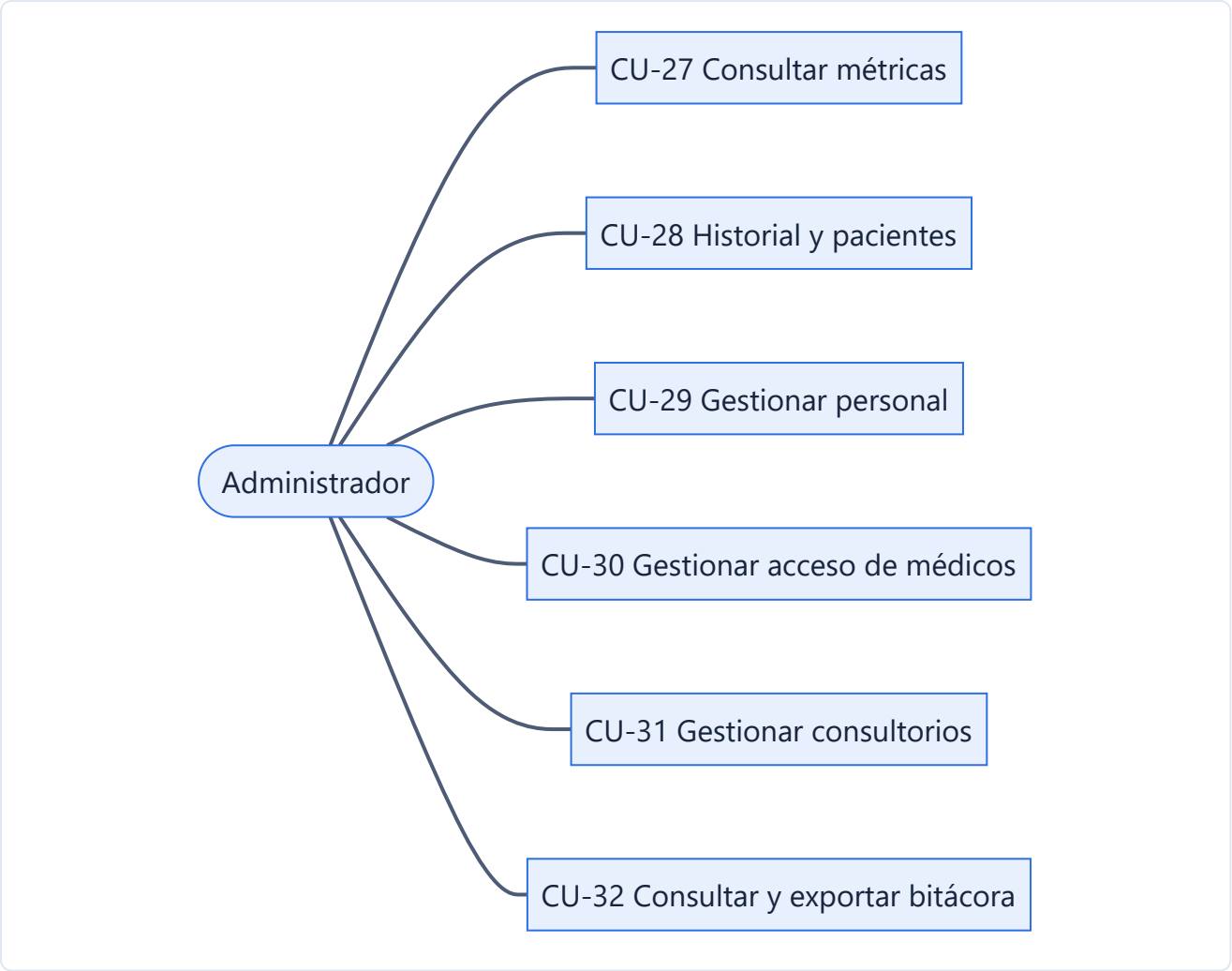
9.2.3 Subsistema Tratamientos y recordatorios



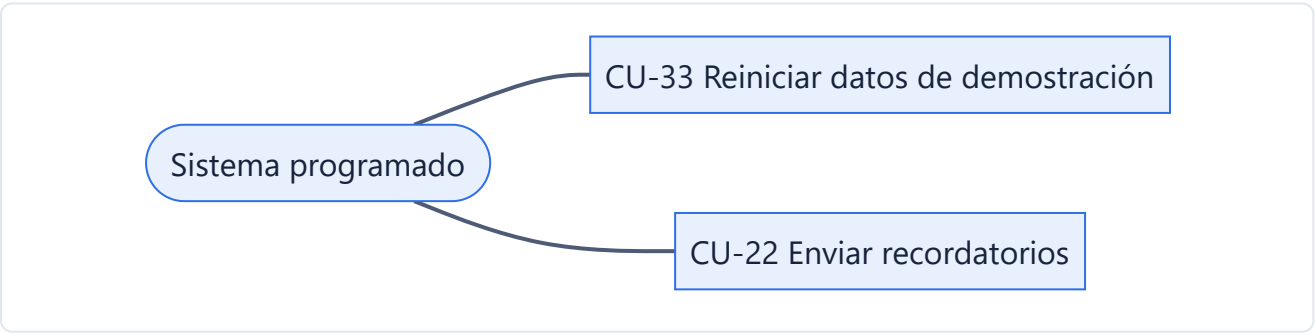
9.2.4 Subsistema Recetas y consultas



9.2.5 Subsistema Administración



9.2.6 Subsistema Plataforma



10. HISTORIAS DE USUARIO

A continuación se listan las historias de usuario del sistema, con su tipo, módulo, estado, usuario y desarrollador responsable.

Historia de usuario	Tipo	Módulo	Usuario	Estado	Descripción
HU-01 Registrarme como paciente	Esencial	Cuentas y acceso	Paciente	Terminado	Como paciente quiero crear mi cuenta con mis datos y una contraseña de al menos 8 caracteres para poder agendar citas sin llamar a la clínica.

Historia de usuario	Tipo	Módulo	Usuario	Estado	Descripción
HU-02 Iniciar sesión	Esencial	Cuentas y acceso	Paciente, Médico, Administrador	Terminado	Como usuario quiero entrar con mi usuario o correo y mi contraseña para ver solo las pantallas que corresponden a mi rol.
HU-03 Recuperar mi contraseña	Esencial	Cuentas y acceso	Paciente	Terminado	Como paciente quiero recibir por correo un enlace de un solo uso para restablecer mi contraseña si la olvido.
HU-04 Cerrar sesión	Esencial	Cuentas y acceso	Paciente, Médico, Administrador	Terminado	Como usuario quiero cerrar mi sesión para que nadie más use mi cuenta en un equipo compartido.
HU-05 Actualizar mis datos personales	Esencial	Cuentas y acceso	Paciente	Terminado	Como paciente quiero corregir mi nombre, teléfono y correo (confirmando con mi contraseña si cambio el correo) para mantener mi información al día.
HU-06 Cambiar mi contraseña con confirmación por correo	Esencial	Cuentas y acceso	Paciente	Terminado	Como paciente quiero cambiar mi contraseña y confirmarlo desde mi correo para evitar que alguien más lo haga desde mi sesión abierta.
HU-07 Descargar mis datos en PDF	Ideal	Cuentas y acceso	Paciente	Terminado	Como paciente quiero descargar una copia de mis datos personales y mi historial completo de citas para ejercer mi derecho de acceso.
HU-08 Eliminar mi cuenta	Ideal	Cuentas y acceso	Paciente	Terminado	Como paciente quiero dar de baja mi cuenta escribiendo mi contraseña para dejar de usar el sistema cuando yo lo decida.
HU-09 Elegir si recibo notificaciones por correo	Opcional	Cuentas y acceso	Paciente	Terminado	Como paciente quiero activar o desactivar los correos sobre mis citas para decidir qué mensajes recibo.
HU-10 Ver los horarios libres de un médico	Esencial	Citas	Paciente, Administrador	Terminado	Como paciente quiero elegir un médico y un día y ver sus horarios disponibles, de 07:00 a 23:30 cada 30 minutos de lunes a sábado, para escoger el que me convenga.
HU-11 Agendar una cita	Esencial	Citas	Paciente	Terminado	Como paciente quiero agendar una cita con un motivo de consulta, sin empalmes y hasta un máximo de 5 citas activas, para ser atendido en el horario elegido.
HU-12 Reprogramar mi cita	Esencial	Citas	Paciente	Terminado	Como paciente quiero cambiar la fecha u hora de una cita pendiente o confirmada para ajustarla cuando tengo un imprevisto.
HU-13 Cancelar mi cita	Esencial	Citas	Paciente	Terminado	Como paciente quiero cancelar una cita que todavía no ha pasado para liberar el horario.
HU-14 Ver y ordenar mi historial de citas	Ideal	Citas	Paciente	Terminado	Como paciente quiero ver mis citas pasadas y futuras, y quitar de mi vista las que ya no me interesan, sin perder el registro de la clínica.
HU-15 Gestionar todas las citas	Esencial	Citas	Administrador	Terminado	Como administrador quiero filtrar las citas por número, paciente, médico y estado, y cambiar su estado, reprogramarlas o eliminarlas para mantener la agenda en orden.
HU-16 Agendar a nombre de un paciente	Esencial	Citas	Administrador	Terminado	Como administrador quiero crear una cita para un paciente por su correo para atender a quien llama o llega a recepción.

Historia de usuario	Tipo	Módulo	Usuario	Estado	Descripción
HU-17 Generar un reporte PDF de citas	Ideal	Citas	Administrador	Terminado	Como administrador quiero descargar un reporte en PDF de las citas para compartirlo o archivarlo.
HU-18 Ver mi semana como un pastillero	Esencial	Tratamientos y recordatorios	Paciente	Terminado	Como paciente quiero ver mis tomas de la semana ordenadas por día y momento del día (mañana, tarde y noche) para saber qué me toca en cada momento.
HU-19 Marcar una toma como tomada u omitida	Esencial	Tratamientos y recordatorios	Paciente	Terminado	Como paciente quiero registrar con un toque que tomé (o no) mi medicamento, y poder deshacerlo, para llevar mi control sin papel.
HU-20 Agregar un recordatorio propio	Esencial	Tratamientos y recordatorios	Paciente	Terminado	Como paciente quiero programar un medicamento indicando dosis, cada cuántas horas y por cuántos días, con vista previa de las tomas, para recordar medicinas que no me recetaron en el sistema.
HU-21 Pausar, reanudar o eliminar un tratamiento	Ideal	Tratamientos y recordatorios	Paciente	Terminado	Como paciente quiero pausar o reanudar los avisos de un tratamiento y eliminar los que yo mismo agregué para controlar cuándo recibo avisos.
HU-22 Ver mi apego al tratamiento	Ideal	Tratamientos y recordatorios	Paciente	Terminado	Como paciente quiero ver el porcentaje de tomas que he cumplido de cada tratamiento para saber cómo voy.
HU-23 Activar los avisos en mi navegador	Esencial	Tratamientos y recordatorios	Paciente	Terminado	Como paciente quiero activar las notificaciones push y mandarme un aviso de prueba para comprobar que me llegarán a la hora de cada toma.
HU-24 Recibir un aviso a la hora de cada toma	Esencial	Tratamientos y recordatorios	Paciente, Sistema	Terminado	Como paciente quiero recibir un aviso a la hora exacta de cada toma, agrupando las del mismo momento, aunque la página esté cerrada, para no olvidar mi medicamento.
HU-25 Ver mi semana de consultas	Esencial	Recetas y consultas	Médico	Terminado	Como médico quiero ver mis citas de la semana en un pastillero y en una lista por día para organizar mi jornada.
HU-26 Emitir una receta	Esencial	Recetas y consultas	Médico	Terminado	Como médico quiero emitir desde la cita una receta con diagnóstico, indicaciones y varios medicamentos (dosis, frecuencia, duración y primera toma), viendo cuántas tomas se generan, para que el paciente reciba sus recordatorios automáticamente.
HU-27 Consultar mi historial de recetas	Ideal	Recetas y consultas	Médico	Terminado	Como médico quiero buscar las recetas que emití por paciente y rango de fechas, y ver el apego de cada paciente, para dar seguimiento a sus tratamientos.
HU-28 Ver y descargar mis recetas	Esencial	Recetas y consultas	Paciente, Médico, Administrador	Terminado	Como paciente quiero ver el detalle de cada receta que recibí y descargarla en PDF; el médico que la emitió y la administración también pueden descargarla.
HU-29 Consultar métricas de la clínica	Ideal	Administración	Administrador	Terminado	Como administrador quiero ver cifras y gráficas de citas, pacientes, ocupación por médico y especialidades, por rangos de 7 días a 12 meses o personalizado, para tomar decisiones.
HU-30 Consultar historial y pacientes	Ideal	Administración	Administrador	Terminado	Como administrador quiero ver las citas pasadas y el directorio de pacientes con su historial para atender consultas y revisar casos.

Historia de usuario	Tipo	Módulo	Usuario	Estado	Descripción
HU-31 Dar de alta, editar y dar de baja al personal	Esencial	Administración	Administrador	Terminado	Como administrador quiero gestionar médicos y enfermeros (datos, especialidad, turno y consultorio) para mantener actualizado el equipo.
HU-32 Dar acceso a un médico	Esencial	Administración	Administrador	Terminado	Como administrador quiero crear, cambiar y quitar el usuario y contraseña de un médico para que pueda entrar a atender sus consultas y recetar.
HU-33 Gestionar consultorios	Ideal	Administración	Administrador	Terminado	Como administrador quiero asignar un médico a cada consultorio y definir su especialidad predeterminada para que las citas se agenden en el consultorio correcto.
HU-34 Consultar la bitácora de auditoría	Esencial	Administración	Administrador	Terminado	Como administrador quiero revisar con filtros quién hizo qué y cuándo, sin poder editar ni borrar registros, para auditar el sistema.
HU-35 Exportar la bitácora a CSV o PDF	Ideal	Administración	Administrador	Terminado	Como administrador quiero descargar la bitácora filtrada en CSV o PDF para archivarla o revisarla fuera del sistema.
HU-36 Probar la demo con cuentas de prueba	Esencial	Plataforma	Paciente, Médico, Administrador	Terminado	Como visitante del portafolio quiero entrar con un clic a una cuenta de paciente, médico o administración para evaluar el sistema sin registrar datos reales.
HU-37 Mantener la demo limpia cada día	Esencial	Plataforma	Sistema	Terminado	Como responsable de la demo quiero que los datos ficticios se regeneren cada día y que las cuentas de prueba estén protegidas para que cualquier visitante encuentre el sistema en buen estado.
HU-38 Instalar la aplicación en el celular	Opcional	Plataforma	Paciente	Terminado	Como paciente quiero agregar MediAgenda a la pantalla de inicio de mi celular y recibir los avisos como una aplicación para acceder más rápido.
HU-39 Usar la aplicación cómodamente en el celular	Esencial	Plataforma	Paciente, Médico, Administrador	Terminado	Como usuario quiero que todas las pantallas se adapten a mi celular, con una barra inferior para el paciente, para usar el sistema con una mano.

MA-PP-01.Planteamiento del Problema

Este documento permite dar una visión general del problema que MediAgenda busca resolver, el contexto en el que se plantea y la justificación de la solución propuesta.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Responsable Elaboración	Responsable Aprobación	Fecha Aprobación	Versión
Juan Pablo Mercado	NA (No aplica)	07/11/2026	1.0

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN
Creación del documento	1.0

Tabla de Contenido.

1. Introducción
   - 1.1 Responsables e Involucrados
   - 1.2 Referencias (Bibliografía o web Grafía)
2. Descripción General
3. Situación Actual
4. Situación Esperada
5. Justificación
6. Aspectos Legales (normas o leyes)

1. Introducción

Las clínicas pequeñas suelen resolver tres tareas con herramientas distintas y poco conectadas: agendar citas, entregar recetas y lograr que el paciente siga su tratamiento. MediAgenda plantea resolver las tres en un solo sistema web, de modo que la cita termine en una receta y la receta se convierta en tomas con hora exacta y avisos.

Este documento plantea el problema, describe la situación actual y la esperada, justifica la solución y registra el marco legal de referencia. Aclaración importante: MediAgenda es una demostración de portafolio de Vanguard DevSec; no hay una clínica real detrás ni datos reales de pacientes, y el contexto descrito es un escenario de referencia.

1.1 Responsables e Involucrados

Nombre	Cargo	Tipo (Responsable/ Involucrado)	Rol
Juan Pablo Mercado	Desarrollador	Responsable	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y despliegue
Vanguard DevSec	Organización	Involucrado	Publica la demo como parte de su portafolio
Visitantes del portafolio	Clientes potenciales	Involucrado	Evalúan la demo con las cuentas de prueba

1.2 Referencias (Bibliografía o web Grafía)

Link Referencia	Descripción	Nombre
https://github.com/jp-software-dev/booking-system	Código fuente, ramas, pull requests y pruebas automáticas	Repositorio de MediAgenda
https://mediagenda.vanguarddevsec.com	Demo pública con tres cuentas de prueba	Demo en vivo
https://getbootstrap.com	Marco de interfaz usado en todas las pantallas	Bootstrap 5
https://github.com/dompdf/dompdf	Generación de documentos PDF	Dompdf
https://github.com/web-push-libs/web-push-php	Envío de notificaciones push con claves VAPID	web-push-php
https://supabase.com/docs	Base de datos PostgreSQL de la demo y tareas programadas	Documentación de Supabase
https://vercel.com/docs	Alojamiento y despliegue de la demo	Documentación de Vercel
https://www.chartjs.org	Gráficas del panel de métricas	Chart.js

2. Descripción General

El problema se resume en una pregunta: ¿cómo lograr que una clínica agende sin empalmes, recete sin papel y consiga que el paciente cumpla su tratamiento, sin pedirle instalar una aplicación ni capturar los mismos datos varias veces?

La propuesta es una plataforma web con tres vistas según el rol (paciente, médico y administración) y un núcleo común: la **cita**, la **receta** y el **tratamiento con tomas**. El paciente usa sobre todo el celular, por eso la interfaz se adapta a pantallas pequeñas y los avisos llegan como notificaciones push del navegador.

3. Situación Actual

En el escenario de referencia, sin un sistema de gestión:

- Las citas se agendan por llamada o mensaje y se anotan a mano o en hojas de cálculo; es fácil empalmar horarios o perder una cita.
- No hay una vista clara de la semana del médico ni de la ocupación de los consultorios.
- La receta se entrega en papel y no queda ligada a la cita ni al seguimiento del paciente.
- El paciente debe recordar por su cuenta cuándo tomar cada medicamento; si lo olvida, nadie lo sabe.
- La administración no tiene métricas confiables ni un registro de quién hizo qué en el sistema.
- Los datos personales del paciente viven dispersos y no hay una forma sencilla de entregarle una copia.

4. Situación Esperada

- El paciente agenda, reprograma y cancela en línea; el sistema garantiza que no existan dos citas activas del mismo médico a la misma hora y limita a 5 las citas activas por paciente.
- El médico atiende desde una semana de consultas organizada y emite recetas con varios medicamentos en pocos pasos.
- Cada receta genera tomas calculadas con hora exacta; el paciente las ve como un pastillero semanal y recibe un aviso a cada hora.
- El médico puede ver el apego de sus pacientes.

- La administración controla citas, personal, consultorios y métricas, y todas las acciones relevantes quedan en una bitácora de solo lectura exportable en CSV y PDF.
- El paciente puede descargar una copia de sus datos y dar de baja su cuenta.

5. Justificación

- **Un solo flujo.** Agendar, recetar y recordar son pasos de una misma historia; unirlos evita capturar datos varias veces y reduce errores.
- **Seguimiento del tratamiento.** El punto donde más información se pierde es entre la receta y el paciente. Las tomas con hora exacta y los avisos cierran esa brecha.
- **Sin instalación obligatoria.** Los avisos usan el estándar Web Push y la aplicación es una PWA, así que funcionan en el navegador y pueden agregarse a la pantalla de inicio.
- **Instalación sencilla.** PHP sin framework, Bootstrap y JavaScript sin framework corren en XAMPP y en Vercel, con SQL portable entre MySQL/MariaDB y PostgreSQL.
- **Demostrable.** Como demo de portafolio, cualquier visitante puede probar los tres roles sin registrar datos reales.

6. Aspectos Legales (normas o leyes)

Este punto define las cuestiones legales que pueden afectar al sistema. MediAgenda es una demostración con datos ficticios y **no declara cumplimiento** de estas normas; se listan como marco de referencia para una implementación real. Los datos de contacto del sistema son marcadores de ejemplo.

Descripción	Enlace	Norma o Ley
Protege los datos personales en posesión de particulares y reconoce los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). El sistema ofrece al paciente la descarga de sus datos en PDF (acceso) y la baja de su cuenta (cancelación).	Consultar el texto vigente en el sitio oficial (Cámara de Diputados)	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Establece criterios para el expediente clínico. MediAgenda no es un expediente clínico; solo guarda citas, recetas y tratamientos.	Consultar el texto vigente en el Diario Oficial de la Federación	NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico
Establece requisitos de los sistemas de información de registro electrónico para la salud. Se tendría que evaluar antes de usar el sistema con pacientes reales.	Consultar el texto vigente en el Diario Oficial de la Federación	NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud

MA-ECU-01. Especificación Casos de uso del sistema

Este documento define el sistema en cuanto a sus actores y casos de uso: quién interactúa con MediAgenda, qué hace cada uno y bajo qué condiciones. Cada caso de uso tiene su propia ficha en la base de datos del punto 4.

HISTORIAL DE REVISIÓN
CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR
1. Introducción
    1.1 Responsables e Involucrados
2. Descripción general de actores
3. Diagrama de Casos de Uso
    3.1. General
    3.2. Específicos
4. Especificación de Casos de Uso

HISTORIAL DE REVISIÓN

Responsable Elaboración	Responsable Aprobación	Fecha Aprobación	Versión
Juan Pablo Mercado	NA (No aplica)	07/11/2026	1.0

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN
Creación del Documento.	1.0

1. Introducción

MediAgenda reúne la agenda de citas, la receta médica y el seguimiento de medicamentos de una clínica. Este documento describe el sistema desde el punto de vista de quien lo usa: los **4 actores** y los **33 casos de uso** agrupados en 6 subsistemas. Es la base para los demás documentos: las historias de usuario (MA-IGS-01) y los requisitos (MA-ERS-01).

1.1 Responsables e Involucrados

Nombre	Tipo (Responsable/ Involucrado)	Rol	Cargo
Juan Pablo Mercado	Responsable	Definición y documentación de los casos de uso	Desarrollador

2. Descripción general de actores

Un actor del sistema es un rol que interactúa con MediAgenda para lograr un objetivo. Los actores son:

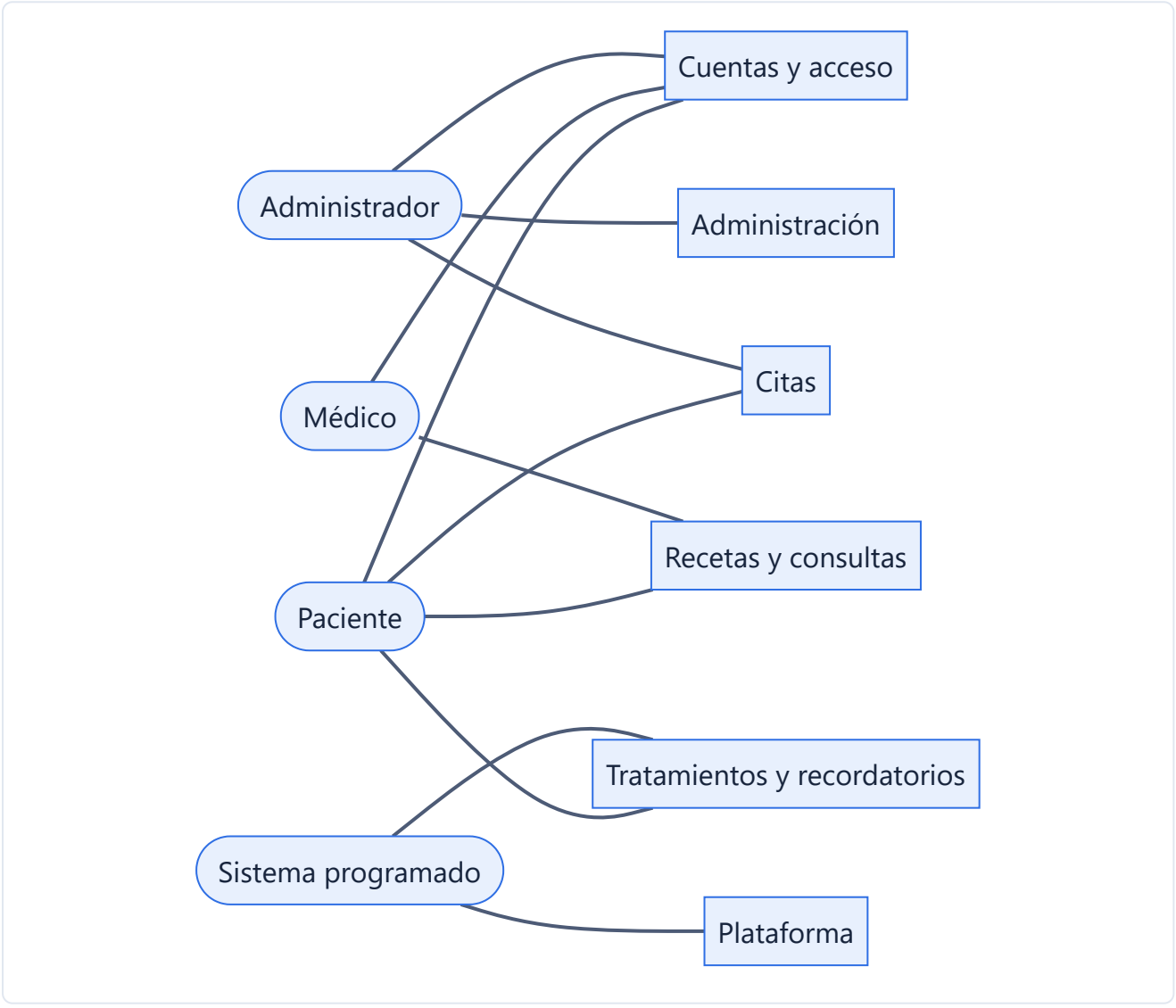
1. **Paciente:** persona que se registra por su cuenta. Agenda y administra sus citas, ve su semana como un pastillero, registra sus tomas, agrega recordatorios propios, activa los avisos, descarga sus recetas y administra su cuenta.

2. **Médico:** profesional con una cuenta creada por la administración. Consulta su semana de consultas, emite recetas, consulta el historial de recetas con el apego de cada paciente y descarga recetas.
3. **Administrador:** personal de recepción o administración. Gestiona citas, métricas, pacientes, personal, acceso de médicos, consultorios y bitácora.
4. **Sistema programado:** actor automático que envía los recordatorios push cada minuto y reinicia los datos de la demo cada día.

3. Diagrama de Casos de Uso

Los casos de uso se organizan en seis subsistemas. Primero se muestra el diagrama general y después uno por subsistema.

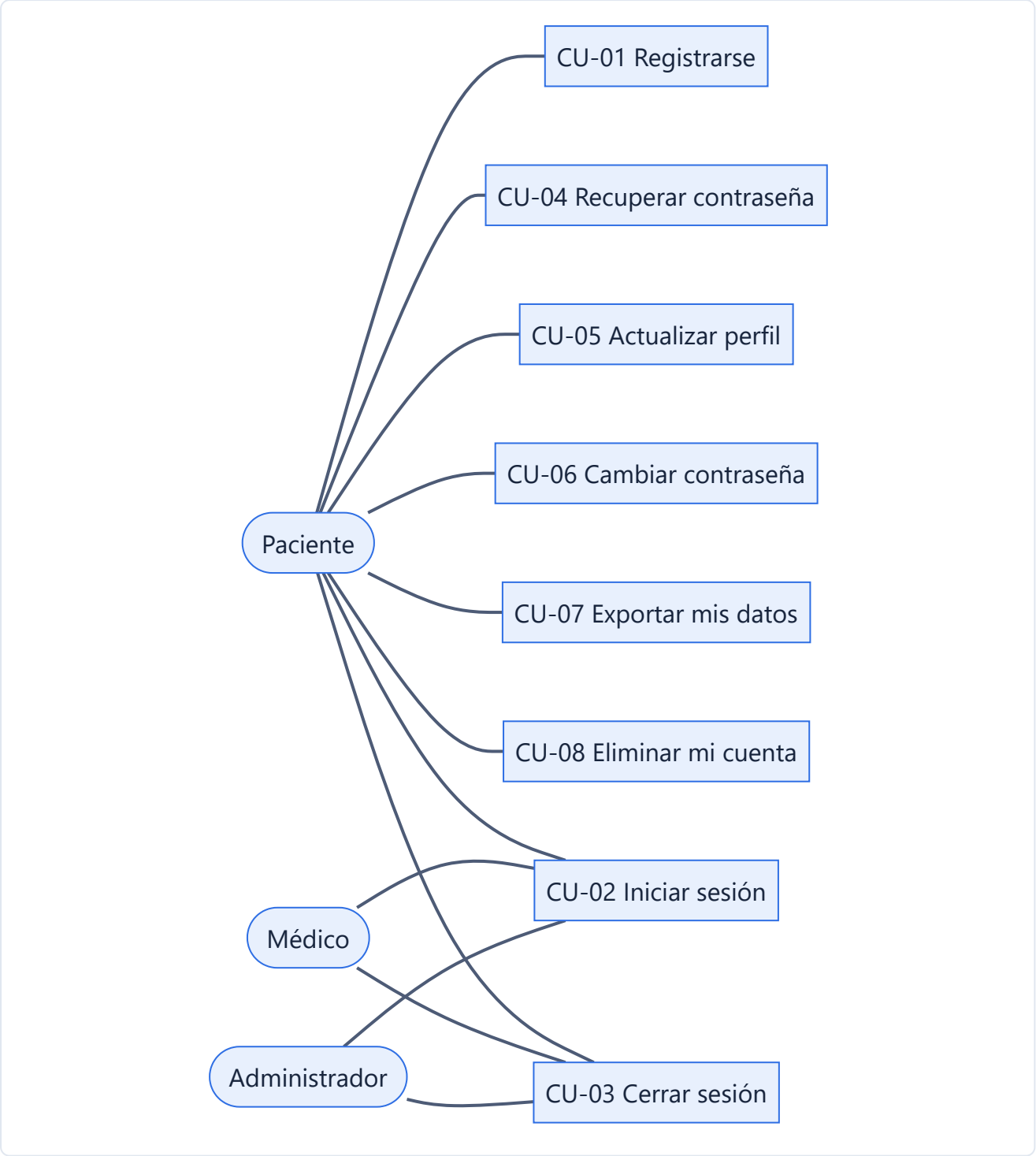
3.1. General



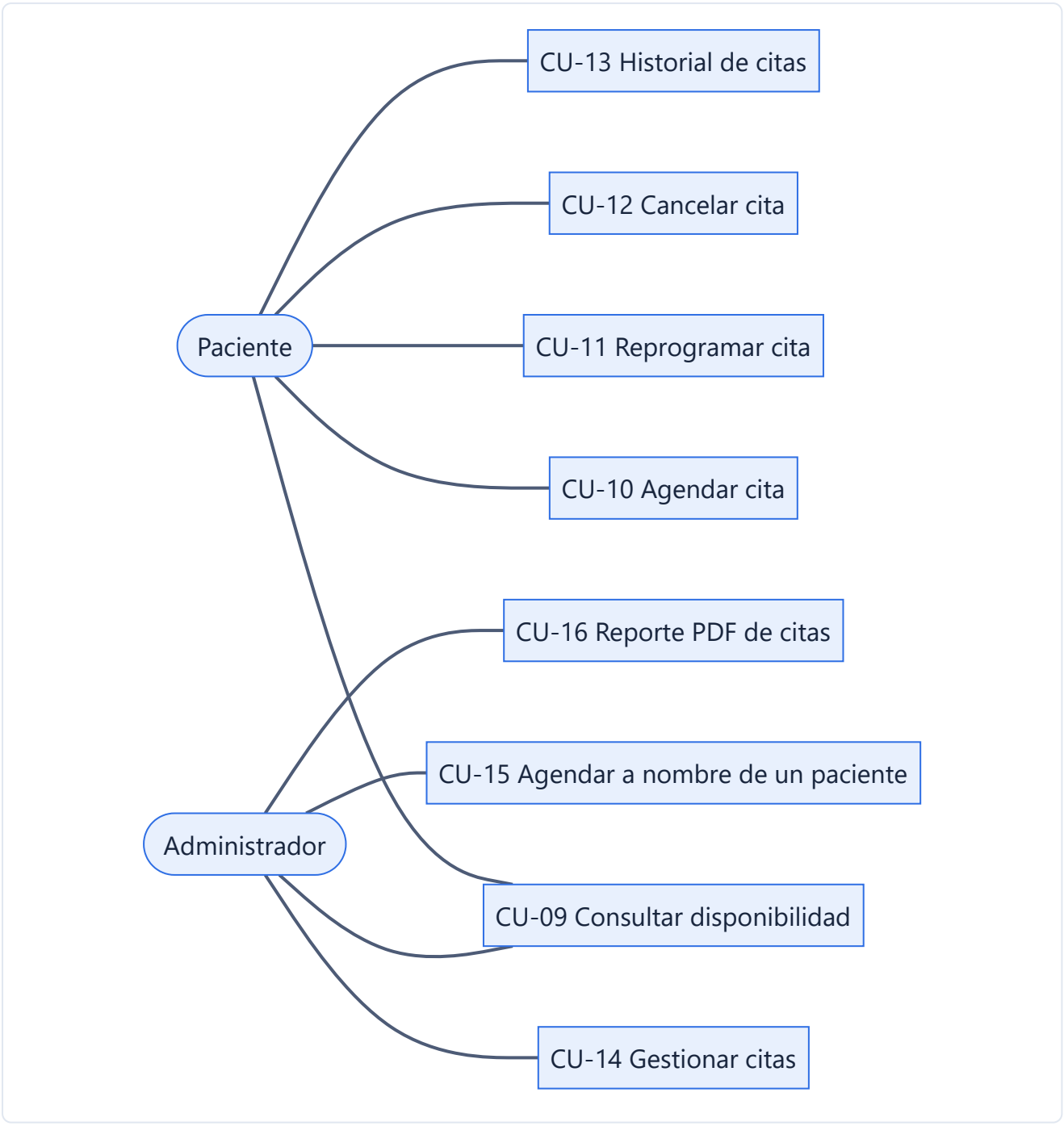
3.2. Específicos

Los diagramas específicos corresponden a los subsistemas del sistema.

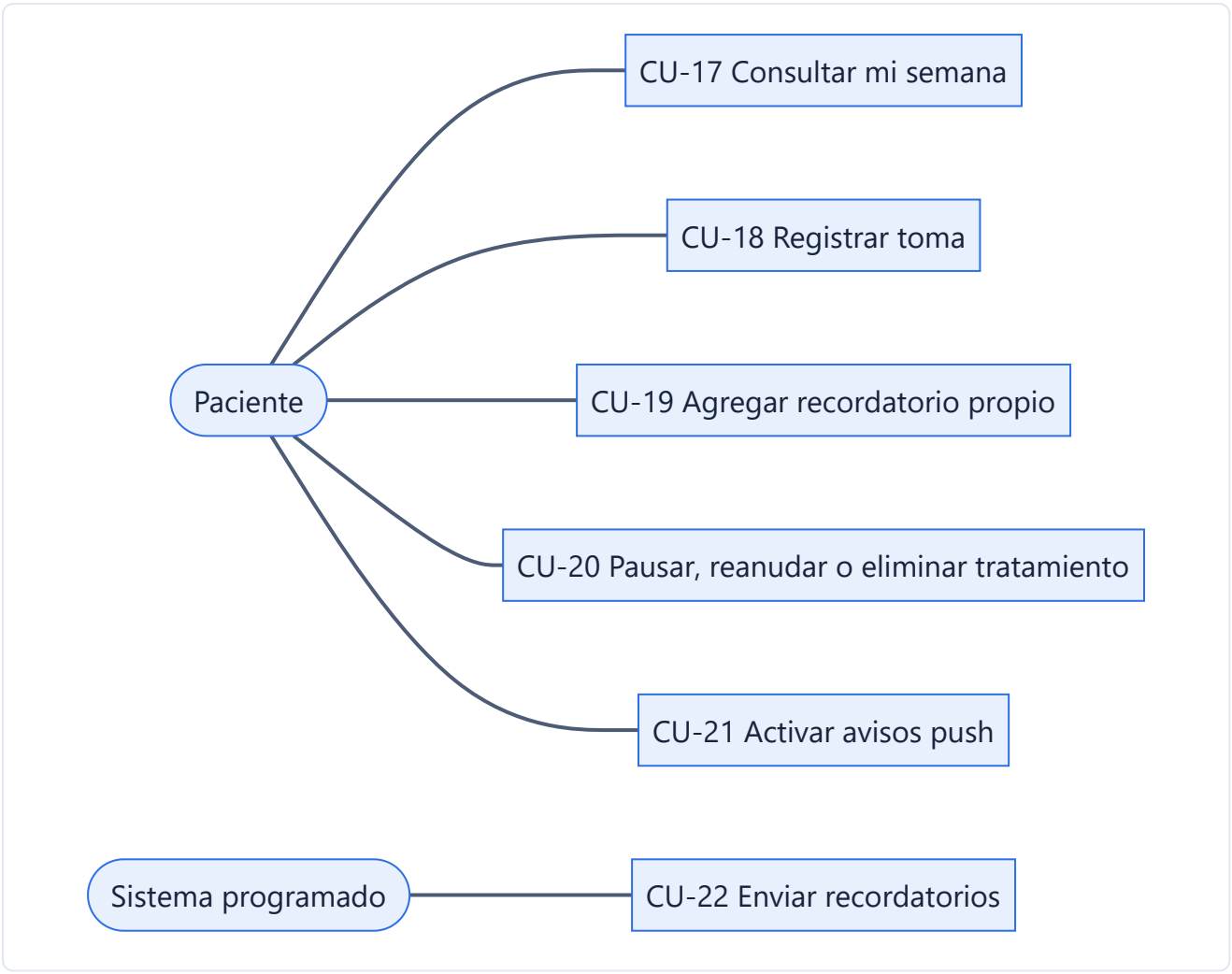
3.2.1 Subsistema Cuentas y acceso (CU-01 a CU-08):



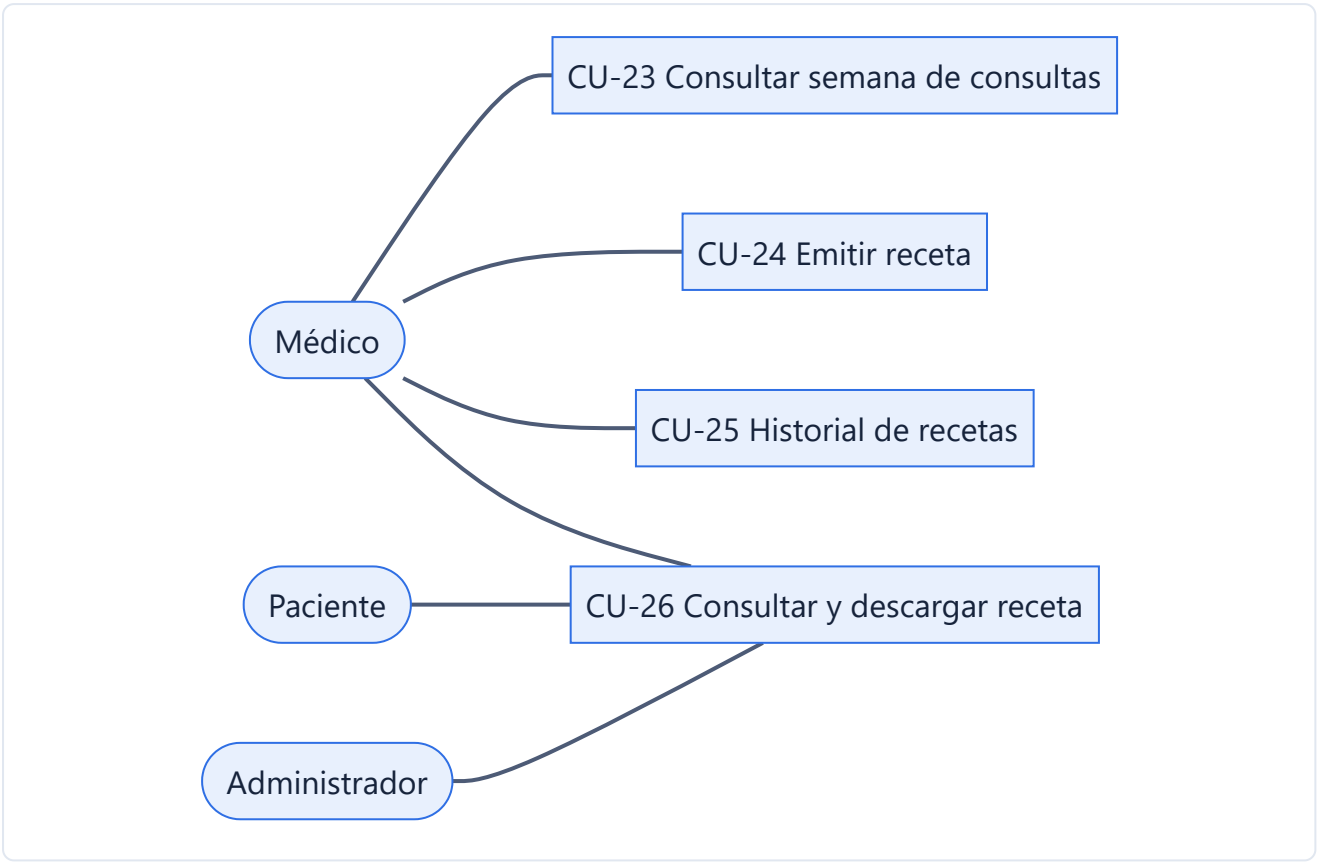
3.2.2 Subsistema Citas (CU-09 a CU-16):



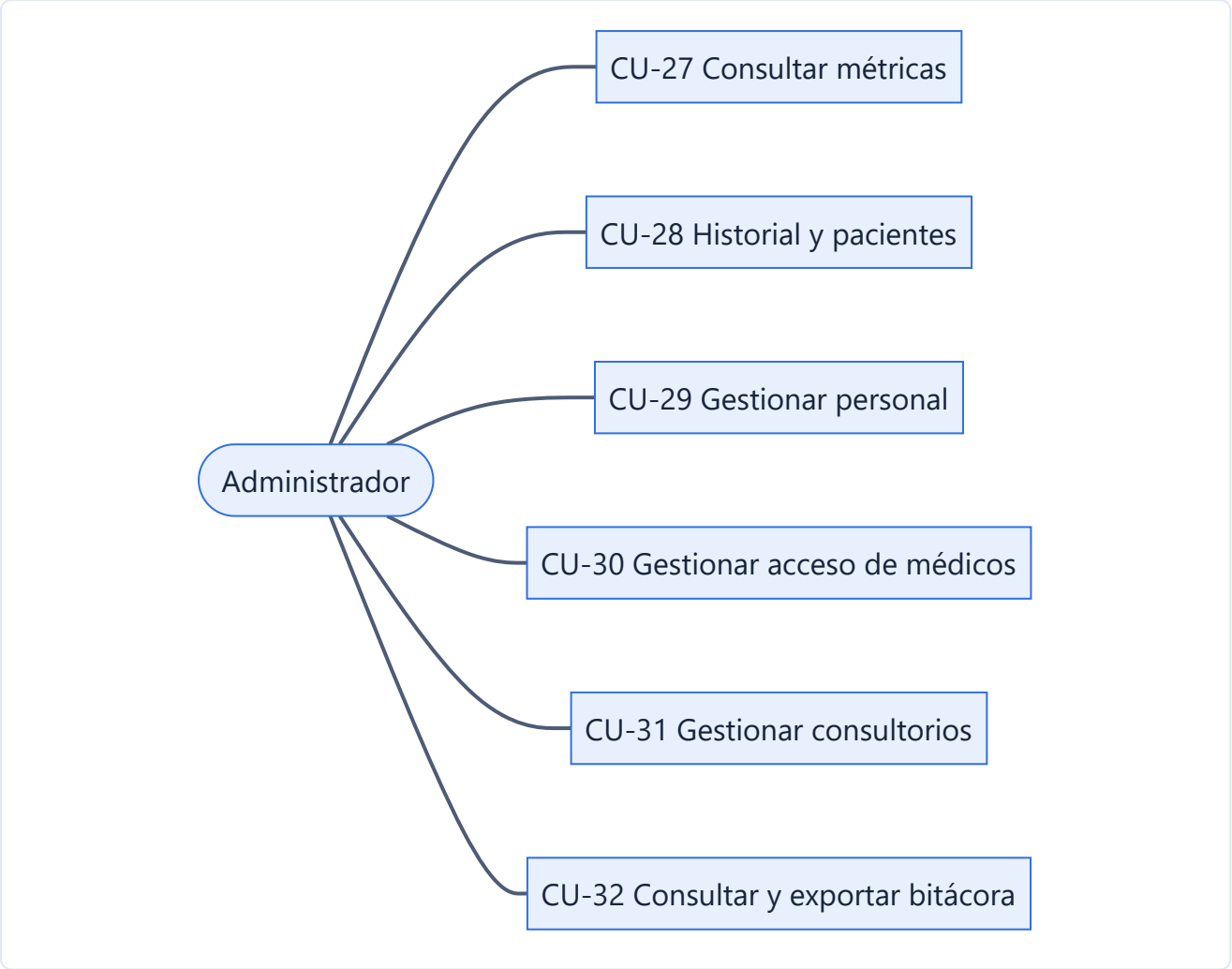
3.2.3 Subsistema Tratamientos y recordatorios (CU-17 a CU-22):



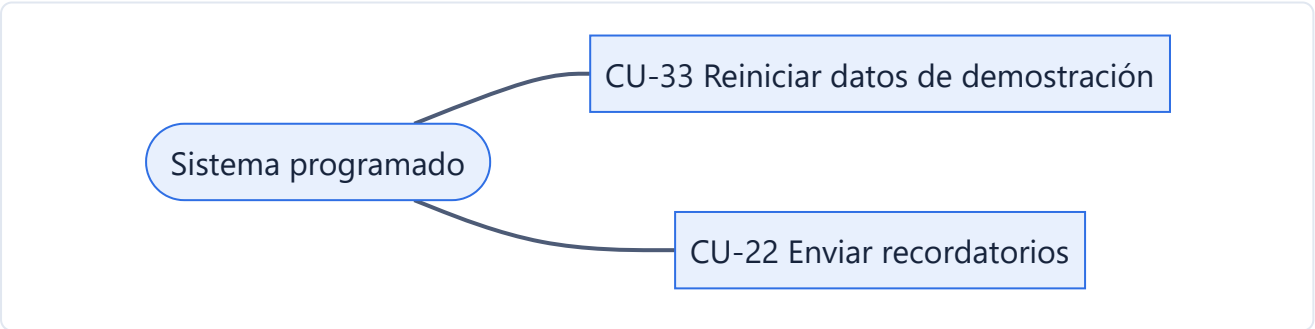
3.2.4 Subsistema Recetas y consultas (CU-23 a CU-26):



3.2.5 Subsistema Administración (CU-27 a CU-32):



3.2.6 Subsistema Plataforma (CU-33 y CU-22):



4. Especificación de Casos de Uso

Hay una ficha por cada caso de uso, con nombre, autores, descripción, actores, prioridad, precondiciones, flujo normal, flujos alternos, postcondición y excepciones. Ejemplo: la ficha *CU-10 Agendar cita* describe cómo un paciente reserva un horario.

La siguiente base de datos contiene las fichas de los 33 casos de uso; cada fila se abre como una página con su tabla de especificación.

CU-01 Registrarse

Subsistema: Cuentas y acceso · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-01 Registrarse
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	Una persona crea su cuenta de paciente con sus datos personales y una contraseña. Se activa desde la pantalla "Registro".
ACTORES:	Paciente (visitante sin cuenta)
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	La persona no tiene sesión iniciada y el correo que usará no está registrado.
FLUJO NORMAL:	1. La persona abre "Registro". 2. Captura nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, correo, teléfono (opcional) y contraseña (de 8 a 200 caracteres) con su confirmación. 3. Envía el formulario junto con el token CSRF. 4. El sistema valida los datos, comprueba que el correo sea único y crea al paciente y su credencial con la contraseña protegida con hash. 5. El sistema inicia la sesión del paciente y lo lleva a la pantalla "Agendar".
FLUJOS ALTERNOS	A1. Datos inválidos: el sistema muestra el error junto al campo y no crea la cuenta. A2. Correo ya registrado: el sistema avisa y pide usar otro o recuperar la contraseña. A3. En la demo se recuerda no capturar datos reales.
POSTCONDICIÓN	Existe un paciente con su credencial y con la sesión ya iniciada; puede agendar citas de inmediato.
EXCEPCIONES	No se ejecuta si el token CSRF no es válido, si se llena el campo trampa (honeypot) del formulario, si el correo ya existe, si la contraseña no cumple la longitud o si la misma red supera 3 registros por hora.

CU-02 Iniciar sesión

Subsistema: Cuentas y acceso · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-02 Iniciar sesión
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	Un usuario entra al sistema con su usuario o correo y su contraseña, y el sistema lo lleva a su página de inicio según su rol.
ACTORES:	Paciente, Médico, Administrador
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El usuario tiene una cuenta activa y no está bloqueado por intentos fallidos. Los médicos necesitan que la administración les haya creado el acceso y que su ficha esté activa.
FLUJO NORMAL:	1. El usuario abre "Iniciar sesión". 2. Escribe su usuario (administración y médicos) o su correo (pacientes) y su contraseña, o en modo demo pulsa "Entrar" en una cuenta de prueba. 3. El sistema comprueba el token CSRF y el límite de intentos. 4. Verifica la contraseña contra su hash e inicia una sesión protegida (HttpOnly, SameSite). 5. Redirige: administración a Citas, médico a Mis citas y paciente a Mi semana.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Credenciales incorrectas: se muestra un mensaje genérico y se cuenta el intento. A2. Ya hay una sesión: el sistema lleva al usuario directo a su página de inicio. A3. "¿La olvidaste?" abre el flujo CU-04.
POSTCONDICIÓN	Hay una sesión iniciada con el rol del usuario; solo puede abrir las páginas de ese rol.

EXCEPCIONES	Tras 5 intentos fallidos en 5 minutos se bloquea el acceso con tiempos progresivos de 60 segundos, 5, 15, 30 y 60 minutos. Tampoco entra un médico sin acceso o con ficha inactiva.

CU-03 Cerrar sesión

Subsistema: Cuentas y acceso · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-03 Cerrar sesión
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El usuario termina su sesión desde el menú de su cuenta.
ACTORES:	Paciente, Médico, Administrador
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El usuario tiene una sesión iniciada.
FLUJO NORMAL:	1. El usuario abre el menú con su nombre. 2. Pulsa "Cerrar sesión" (formulario con token CSRF). 3. El sistema destruye la sesión. 4. Lleva al usuario a una página pública.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Si la sesión ya había expirado, el sistema solo muestra la página pública.
POSTCONDICIÓN	No hay sesión activa; las páginas privadas piden iniciar sesión.
EXCEPCIONES	No se cierra la sesión si el token CSRF no es válido.

CU-04 Recuperar contraseña

Subsistema: Cuentas y acceso · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-04 Recuperar contraseña
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	Un paciente que olvidó su contraseña recibe por correo un enlace de un solo uso para definir una nueva.
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El paciente tiene una cuenta con un correo al que puede acceder.
FLUJO NORMAL:	1. En "Iniciar sesión" pulsa "¿La olvidaste?". 2. Escribe su correo y envía la solicitud. 3. El sistema genera un token de un solo uso con vigencia de 1 hora, guarda solo su hash y envía el enlace por correo. 4. El paciente abre el enlace y escribe una contraseña nueva (de 8 a 200 caracteres). 5. El sistema valida el token, guarda la nueva contraseña con hash y marca el token como usado.
FLUJOS ALTERNOS	A1. En la demo el correo se escribe en el registro del servidor (MAIL_DRIVER=log) en lugar de enviarse. A2. El paciente puede volver a solicitar un enlace nuevo.
POSTCONDICIÓN	La contraseña queda cambiada y el token no puede reutilizarse.
EXCEPCIONES	Token inválido, vencido o ya usado; contraseña fuera del largo permitido; más de 5 solicitudes por hora desde la misma red.

CU-05 Actualizar perfil

Subsistema: Cuentas y acceso · Actor principal: Paciente · Prioridad: Media · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-05 Actualizar perfil
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente corrige sus datos personales desde "Mi cuenta" y decide si recibe correos sobre sus citas.
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Media
PRECONDICIONES:	El paciente tiene sesión iniciada.
FLUJO NORMAL:	1. Abre "Mi cuenta". 2. Modifica nombre, apellidos, teléfono o correo, y la preferencia de notificaciones por correo. 3. Si cambia el correo, el sistema pide su contraseña actual. 4. Guarda; el sistema valida y actualiza los datos y lo registra en la bitácora.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Si el nuevo correo ya pertenece a otra cuenta, el sistema lo rechaza. A2. En la demo, los datos del paciente de prueba no se pueden cambiar (la preferencia de notificaciones sí).
POSTCONDICIÓN	Los datos del paciente quedan actualizados.
EXCEPCIONES	Datos inválidos, cambio de correo sin la contraseña correcta, correo duplicado o token CSRF inválido.

CU-06 Cambiar contraseña

Subsistema: Cuentas y acceso · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-06 Cambiar contraseña
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente cambia su contraseña desde "Mi cuenta"; el cambio solo se aplica cuando lo confirma desde su correo.
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El paciente tiene sesión iniciada y acceso a su correo.
FLUJO NORMAL:	1. En "Mi cuenta" abre la sección de cambiar contraseña. 2. Escribe su contraseña actual, la nueva y su confirmación; con el ojito puede ver lo que escribe. 3. El sistema verifica la actual, guarda el hash de la nueva en una solicitud pendiente y envía un correo de confirmación. 4. El paciente abre el enlace del correo. 5. El sistema aplica el cambio y marca la solicitud como usada.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Si el paciente no confirma, la contraseña anterior sigue vigente. A2. En la demo no se puede cambiar la contraseña del paciente de prueba.
POSTCONDICIÓN	La contraseña nueva queda activa tras la confirmación.
EXCEPCIONES	Contraseña actual incorrecta, confirmación distinta, contraseña fuera del largo permitido, enlace vencido o usado, o más de 5 solicitudes en 15 minutos.

CU-07 Exportar mis datos

Subsistema: Cuentas y acceso · Actor principal: Paciente · Prioridad: Media · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-07 Exportar mis datos
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente descarga en PDF una copia de sus datos personales y de su historial completo de citas (derecho de acceso).
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Media
PRECONDICIONES:	El paciente tiene sesión iniciada.
FLUJO NORMAL:	1. En "Mi cuenta" pulsa "Descargar PDF" dentro de "Exportar mis datos". 2. El sistema obtiene los datos del paciente y todas sus citas, incluidas las que ocultó de su vista. 3. Genera el documento PDF. 4. El navegador descarga el archivo.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Solo existe el formato PDF; cualquier otra solicitud de formato entrega el mismo PDF.
POSTCONDICIÓN	El paciente tiene un archivo PDF con sus datos; el sistema no cambia nada.
EXCEPCIONES	Responde acceso denegado si quien pide no es un paciente con sesión, y "cuenta no encontrada" si el paciente ya no existe.

CU-08 Eliminar mi cuenta

Subsistema: Cuentas y acceso · Actor principal: Paciente · Prioridad: Media · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-08 Eliminar mi cuenta
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente da de baja su cuenta escribiendo su contraseña para confirmar.
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Media
PRECONDICIONES:	El paciente tiene sesión iniciada.
FLUJO NORMAL:	1. En "Mi cuenta" abre "Eliminar cuenta". 2. El sistema avisa que la acción es permanente y pide la contraseña. 3. El paciente la escribe y confirma. 4. El sistema verifica la contraseña y, en una transacción, anonimiza la cuenta: el nombre pasa a "Usuario eliminado", se borran apellidos y teléfono, el correo se reemplaza por uno ficticio único, se marca la cuenta como eliminada y se invalida la contraseña. Además cancela las citas futuras del paciente. 5. Registra "eliminar_cuenta_paciente" en la bitácora (con el número de citas canceladas), cierra la sesión y lleva al paciente a la página de inicio.
FLUJOS ALTERNOS	A1. El paciente puede cancelar en la ventana de confirmación. A2. La administración sigue viendo el registro marcado como "Cuenta eliminada por el paciente".
POSTCONDICIÓN	La cuenta ya no permite iniciar sesión y sus datos personales dejan de ser identificables; el historial de citas se conserva sin datos del paciente y las citas futuras quedan canceladas.
EXCEPCIONES	Contraseña incorrecta o token CSRF inválido. En la demo, la cuenta de prueba no se puede eliminar.

CU-09 Consultar disponibilidad

Subsistema: Citas · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-09 Consultar disponibilidad
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El usuario elige un médico y un día y ve qué horarios están libres y cuáles ocupados.
ACTORES:	Paciente, Administrador
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	Hay una sesión iniciada y existe al menos un médico activo con consultorio asignado.
FLUJO NORMAL:	1. Abre "Agendar". 2. Elige un médico de la lista. 3. Elige un día en el calendario. 4. El sistema consulta los horarios ocupados de ese médico. 5. Muestra los horarios de 07:00 a 23:30 cada 30 minutos, teñidos según el momento del día, con los ocupados marcados.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Sin médico elegido, la pantalla pide seleccionar uno. A2. Los domingos no hay horarios (solo urgencias). A3. Los días pasados aparecen deshabilitados.
POSTCONDICIÓN	El usuario conoce los horarios disponibles; el sistema no cambia nada.
EXCEPCIONES	Se rechaza la consulta sin sesión iniciada.

CU-10 Agendar cita

Subsistema: Citas · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-10 Agendar cita
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente reserva un horario con un médico indicando el motivo de su consulta.
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El paciente tiene sesión iniciada y menos de 5 citas activas. El médico está activo y tiene consultorio asignado.
FLUJO NORMAL:	1. Abre "Agendar" y elige médico y día (CU-09). 2. Elige un horario libre. 3. Escribe el motivo de consulta (hasta 1000 caracteres) y confirma. 4. El sistema valida que la hora sea de 07:00 a 23:30 en intervalos de 30 minutos, que el día sea de lunes a sábado y que no haya pasado. 5. Dentro de una transacción comprueba que el horario siga libre y crea la cita en estado pendiente en el consultorio del médico. 6. Registra la acción en la bitácora, avisa al paciente en pantalla y, si procede, por correo.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Si otra persona ocupó el horario mientras tanto, el sistema responde 409 y pide elegir otro. A2. La administración puede hacer lo mismo a nombre de un paciente (CU-15).
POSTCONDICIÓN	Existe una cita pendiente; el horario queda ocupado para ese médico.
EXCEPCIONES	Fecha u hora pasada o fuera de horario, domingo, motivo demasiado largo, médico sin consultorio o inactivo, horario ya ocupado, o el paciente ya tiene 5 citas activas.

CU-11 Reprogramar cita

Subsistema: Citas · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-11 Reprogramar cita
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente cambia la fecha u hora de una de sus citas pendientes o confirmadas.
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	La cita es del paciente y está pendiente o confirmada.
FLUJO NORMAL:	1. En "Mis citas" elige "Reprogramar" en la cita. 2. Elige nueva fecha y hora (y puede editar el motivo). 3. El sistema valida la fecha y hora igual que al agendar. 4. Dentro de una transacción bloquea la cita, comprueba que el nuevo horario esté libre para ese médico y la actualiza. 5. Registra "reprogramar_cita" en la bitácora.
FLUJOS ALTERNOS	A1. La administración también puede reprogramar cualquier cita (CU-14).
POSTCONDICIÓN	La cita tiene la nueva fecha y hora; el horario anterior queda libre.
EXCEPCIONES	La cita no existe o no es del paciente (404); su estado no es pendiente ni confirmada (409); el nuevo horario ya no está disponible (409); fecha u hora inválida.

CU-12 Cancelar cita

Subsistema: Citas · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-12 Cancelar cita
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente cancela una de sus citas para liberar el horario.
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	La cita es del paciente y todavía no ha pasado.
FLUJO NORMAL:	1. En "Mis citas" elige "Cancelar" en la cita. 2. Confirma la acción. 3. El sistema comprueba que la cita sea suya y que la fecha no haya pasado. 4. Cambia el estado a cancelada, lo que libera el horario del médico, y lo registra en la bitácora.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Si la cita ya estaba cancelada, el sistema no hace cambios.
POSTCONDICIÓN	La cita queda cancelada y el horario disponible para otros pacientes.
EXCEPCIONES	No se puede cancelar una cita que ya pasó (409) ni una cita ajena (404).

CU-13 Consultar y ocultar historial de citas

Subsistema: Citas · Actor principal: Paciente · Prioridad: Media · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-13 Consultar y ocultar historial de citas
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente revisa sus citas pasadas y futuras y puede quitar de su vista las que ya no le interesan.

ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Media
PRECONDICIONES:	El paciente tiene sesión iniciada.
FLUJO NORMAL:	1. Abre "Mis citas". 2. El sistema lista sus citas con fecha, médico, motivo y estado. 3. Desde cada cita puede reprogramar o cancelar (si aplica) o quitarla del historial. 4. Al quitarla, el sistema marca la cita como oculta para el paciente.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Si no hay citas, la pantalla invita a agendar la primera.
POSTCONDICIÓN	La cita oculta deja de verse en "Mis citas", pero el registro se conserva: sigue en la exportación de datos del paciente y en la vista de la administración.
EXCEPCIONES	No se puede ocultar una cita ajena.

CU-14 Gestionar citas

Subsistema: Citas · Actor principal: Administrador · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-14 Gestionar citas
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	La administración ve todas las citas de la clínica, las filtra y cambia su estado, las reprograma o las elimina.
ACTORES:	Administrador
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El administrador tiene sesión iniciada.
FLUJO NORMAL:	1. Abre "Citas"; ve los contadores (total, pendientes, confirmadas y completadas) y la tabla paginada. 2. Filtra por número de cita, paciente, médico y estado. 3. Cambia el estado de una cita (pendiente, confirmada, en curso, completada o cancelada) desde la propia tabla. 4. Si lo necesita, reprograma una cita con nueva fecha y hora o la elimina. 5. El sistema valida cada acción y la registra en la bitácora.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Si el estado elegido es el que ya tenía, el sistema responde "la cita ya tenía ese estado" sin cambiar nada. A2. Desde esta pantalla también puede generar el PDF de citas (CU-16) o crear una cita nueva (CU-15).
POSTCONDICIÓN	La cita queda con el estado, fecha u hora indicados, o eliminada.
EXCEPCIONES	No se puede reactivar una cita cancelada si otra cita activa ya ocupa ese horario (409); estado no válido; cita inexistente (404); horario de reprogramación ocupado (409).

CU-15 Agendar cita a nombre de un paciente

Subsistema: Citas · Actor principal: Administrador · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-15 Agendar cita a nombre de un paciente
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	La administración crea una cita para un paciente registrado, identificándolo por su correo.
ACTORES:	Administrador
PRIORIDAD:	Alta

PRECONDICIONES:	El administrador tiene sesión iniciada y el paciente tiene cuenta.
FLUJO NORMAL:	1. Abre "Agendar" y escribe el correo del paciente. 2. Elige médico, día y horario libre (CU-09). 3. Escribe el motivo y confirma. 4. El sistema valida igual que en CU-10 y crea la cita a nombre del paciente. 5. Registra la acción en la bitácora.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Si el correo no corresponde a un paciente, el sistema lo indica y no crea la cita.
POSTCONDICIÓN	Existe una cita pendiente del paciente indicado. El límite de 5 citas activas aplica a los pacientes, no a la administración.
EXCEPCIONES	Las mismas validaciones de CU-10: horario pasado o fuera de horario, horario ocupado, médico no disponible.

CU-16 Generar reporte PDF de citas

Subsistema: Citas · Actor principal: Administrador · Prioridad: Baja · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-16 Generar reporte PDF de citas
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	La administración descarga un reporte en PDF con las citas.
ACTORES:	Administrador
PRIORIDAD:	Baja
PRECONDICIONES:	El administrador tiene sesión iniciada.
FLUJO NORMAL:	1. En "Citas" o en "Historial" aplica, si quiere, los filtros y pulsa el botón PDF. 2. El sistema reune las citas que coinciden con los filtros y genera el documento. 3. El navegador descarga el archivo.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Si ninguna cita coincide con los filtros, el reporte muestra "No hay citas que coincidan con los filtros".
POSTCONDICIÓN	El administrador tiene un PDF; el sistema no cambia ningún dato.
EXCEPCIONES	Se rechaza la petición de quien no sea administrador.

CU-17 Consultar mi semana (pastillero)

Subsistema: Tratamientos y recordatorios · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-17 Consultar mi semana (pastillero)
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente ve sus tomas de la semana como un pastillero (día por momento del día) junto a su próxima cita, las tomas de hoy, sus tratamientos y sus recetas.
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El paciente tiene sesión iniciada. Es su página de inicio.

FLUJO NORMAL:	1. Inicia sesión o abre "Mi semana". 2. El sistema muestra el pastillero: 7 días en columnas y tres momentos (mañana de 05:00 a 11:59, tarde de 12:00 a 18:59 y noche el resto) en filas; cada compartimento muestra sus tomas y la tapa se levanta cuando están tomadas. 3. A un lado ve su próxima cita y la lista "Hoy" con el conteo de tomas hechas. 4. Debajo ve sus tratamientos con la barra de progreso y el porcentaje de apego, y sus recetas con el botón para ver o descargar el PDF. 5. Puede cambiar de semana con las flechas.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Sin tratamientos, la pantalla explica que aquí aparecerán los medicamentos recetados y los recordatorios propios. A2. En pantallas pequeñas el pastillero se desplaza horizontalmente y el paciente dispone de una barra inferior de navegación.
POSTCONDICIÓN	El paciente conoce qué debe tomar y cuándo; el sistema no cambia datos.
EXCEPCIONES	Se rechaza el acceso sin sesión o con otro rol.

CU-18 Registrar toma

Subsistema: Tratamientos y recordatorios · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-18 Registrar toma
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente marca una toma como tomada u omitida, o deshace el registro, con un toque en su pastillero o en la lista "Hoy".
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	La toma pertenece a un tratamiento del paciente.
FLUJO NORMAL:	1. En "Mi semana" pulsa el botón de check de una toma. 2. La pantalla refleja el cambio de inmediato (la tapa del compartimento se levanta y el texto se tacha). 3. El navegador envía la toma y el estado (Tomada, Omitida o Pendiente) con el token CSRF. 4. El sistema comprueba que la toma sea del paciente y guarda el estado con la hora del registro. 5. Un aviso en pantalla confirma la acción y se actualizan el contador de "Hoy", la barra del tratamiento y el apego.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Para deshacer, el paciente vuelve a pulsar la toma: el estado regresa a Pendiente. A2. Si el servidor rechaza el cambio, la pantalla regresa al estado anterior y muestra el error.
POSTCONDICIÓN	La toma queda con su nuevo estado; el apego del tratamiento se recalcula con las tomas tomadas y omitidas.
EXCEPCIONES	Toma inexistente o ajena (404); estado no válido; intentar marcar como tomada una toma que falta más de una hora para su hora programada.

CU-19 Agregar recordatorio propio

Subsistema: Tratamientos y recordatorios · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-19 Agregar recordatorio propio
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)

DESCRIPCIÓN:	El paciente programa por su cuenta un medicamento indicando dosis, cada cuántas horas y por cuántos días, y el sistema calcula todas las tomas.
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El paciente tiene sesión iniciada y menos de 15 recordatorios propios activos.
FLUJO NORMAL:	1. En "Mi semana" pulsa "Agregar recordatorio". 2. Captura el medicamento (de 2 a 120 caracteres), la dosis, la frecuencia (cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 o 24 horas), la duración (de 1 a 30 días), la fecha y hora de la primera toma y notas opcionales (hasta 255 caracteres). 3. Una vista previa muestra cuántas tomas se generan y a qué horas (por ejemplo, cada 8 horas durante 7 días son 21 tomas). 4. Confirma; el sistema valida y crea el tratamiento con origen "paciente" y sus tomas, cada una a inicio + k veces la frecuencia mientras sea menor que inicio + días. 5. La pantalla muestra el pastillero actualizado.
FLUJOS ALTERNOS	A1. El paciente puede cerrar la ventana sin guardar.
POSTCONDICIÓN	Existe un tratamiento propio con todas sus tomas programadas; recibirá avisos si activó las notificaciones.
EXCEPCIONES	Medicamento o dosis vacíos o fuera de largo; frecuencia no permitida; duración fuera de 1 a 30 días; primera toma de hace más de 24 horas o dentro de más de 60 días; límite de 15 recordatorios activos; token CSRF inválido.

CU-20 Pausar, reanudar o eliminar tratamiento

Subsistema: Tratamientos y recordatorios · Actor principal: Paciente · Prioridad: Media · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-20 Pausar, reanudar o eliminar tratamiento
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente controla los avisos de un tratamiento: puede pausarlos, reanudarlos y, si el recordatorio es suyo, eliminarlo.
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Media
PRECONDICIONES:	El tratamiento es del paciente y todavía no terminó.
FLUJO NORMAL:	1. En la lista "Tratamientos" abre el menú "⋯" del tratamiento. 2. Elige "Pausar avisos", "Reanudar avisos" o "Eliminar". 3. El sistema comprueba que el tratamiento sea suyo y aplica el cambio de estado o la eliminación. 4. La pantalla se actualiza y un aviso confirma la acción.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Los tratamientos recetados por un médico solo se pueden pausar o reanudar; no se eliminan.
POSTCONDICIÓN	Un tratamiento pausado deja de generar avisos hasta que se reanude; uno eliminado desaparece con sus tomas.
EXCEPCIONES	Tratamiento ajeno o inexistente; eliminar un tratamiento recetado (403); token CSRF inválido.

CU-21 Activar avisos push

Subsistema: Tratamientos y recordatorios · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-21 Activar avisos push

AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El paciente permite las notificaciones del navegador para recibir un aviso a la hora de cada toma, y puede mandarse un aviso de prueba o desactivarlos.
ACTORES:	Paciente
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El sistema tiene configuradas las claves VAPID; el navegador admite notificaciones push y se usa HTTPS (o localhost).
FLUJO NORMAL:	1. En "Mi semana" pulsa "Activar avisos". 2. El navegador pide permiso; el paciente lo concede. 3. El service worker se registra y el navegador crea una suscripción con la clave pública del sistema. 4. El navegador envía la suscripción y el sistema la guarda ligada al paciente. 5. El sistema manda un aviso de prueba y la pantalla confirma "Avisos activados".
FLUJOS ALTERNOS	A1. "Enviar aviso de prueba" manda otra notificación de prueba. A2. "Desactivar" elimina la suscripción de ese navegador. A3. Si el paciente bloqueó las notificaciones, la pantalla explica cómo permitirlas desde el candado del navegador. A4. En la demo, el reinicio diario borra las suscripciones y hay que activarlas de nuevo.
POSTCONDICIÓN	El navegador queda suscrito y recibirá los avisos de las tomas.
EXCEPCIONES	Suscripción inválida (el aviso debe usar https y traer sus claves); más de 3 avisos de prueba en 10 minutos; permiso denegado por el navegador.

CU-22 Enviar recordatorios

Subsistema: Tratamientos y recordatorios · Actor principal: Sistema · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-22 Enviar recordatorios
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	Cada minuto, una tarea programada revisa las tomas que llegaron a su hora y manda el aviso push a los navegadores suscritos.
ACTORES:	Sistema programado
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	Hay tomas pendientes de tratamientos activos (no pausados) con hora cumplida y sin aviso. La tarea conoce el secreto compartido (CRON_SECRET).
FLUJO NORMAL:	1. Cada minuto Supabase (pg_cron con pg_net) llama a api/enviar_recordatorios.php con la cabecera Authorization: Bearer y el secreto guardado en su Vault. En XAMPP, el Programador de tareas ejecuta database/enviar_recordatorios.php. 2. El sistema comprueba el secreto. 3. Busca las tomas que llegaron a su hora y no han sido avisadas. 4. Agrupa las tomas de un mismo paciente y la misma hora en un solo aviso. 5. Envía el aviso a cada navegador suscrito del paciente. 6. Marca cada toma como avisada. 7. Responde con un resumen: tomas, avisos, enviados, fallidos y vencidas.

FLUJOS ALTERNOS	A1. Si el paciente no tiene navegadores suscritos, las tomas se marcan igualmente como avisadas para no repetirlas. A2. Las suscripciones que el navegador ya dio de baja o a las que retiró el permiso se eliminan y se cuentan como "vencidas" en el resumen. A3. Solo se avisan las tomas de tratamientos activos que llegaron a su hora dentro de una ventana reciente; si la tarea estuvo detenida, las tomas muy atrasadas no se avisan para no mandar un aluvión de notificaciones.
POSTCONDICIÓN	Cada toma se avisa una sola vez.
EXCEPCIONES	Sin el secreto correcto el endpoint responde 401 y no envía nada. Si falta el secreto en el Vault, la tarea corre pero no llama a nadie.

CU-23 Consultar semana de consultas

Subsistema: Recetas y consultas · Actor principal: Médico · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-23 Consultar semana de consultas
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El médico ve sus citas de la semana como un pastillero (día por momento del día) y como una lista por día.
ACTORES:	Médico
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El médico tiene sesión iniciada con su acceso. Es su página de inicio.
FLUJO NORMAL:	1. Inicia sesión o abre "Mis citas". 2. El sistema muestra el resumen (citas de la semana y de hoy) y el pastillero con el número de citas, las horas y los pacientes de cada compartimento. 3. Debajo, una tarjeta por día lista sus citas con hora, paciente, edad, motivo y estado. 4. Cada cita muestra "Recetar" (si no tiene receta y no está cancelada) o "Ver receta". 5. Cambia de semana con las flechas o vuelve con "Hoy".
FLUJOS ALTERNOS	A1. Los compartimentos sin citas se muestran vacíos con borde punteado.
POSTCONDICIÓN	El médico conoce su agenda; el sistema no cambia datos.
EXCEPCIONES	Se rechaza el acceso sin sesión o con otro rol; la cuenta debe estar ligada a un médico.

CU-24 Emitir receta

Subsistema: Recetas y consultas · Actor principal: Médico · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-24 Emitir receta
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El médico emite una receta desde una de sus citas; cada medicamento se convierte en un tratamiento con sus tomas, así que al recetar quedan programados los recordatorios del paciente.
ACTORES:	Médico
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	La cita es del médico y no está cancelada.

FLUJO NORMAL:	1. En una cita pulsa "Recetar"; la ventana muestra al paciente y el motivo. 2. Escribe el diagnóstico (de 3 a 255 caracteres) y, opcionalmente, indicaciones generales (hasta 2000 caracteres). 3. Agrega de 1 a 10 medicamentos con nombre, dosis, frecuencia, duración, primera toma y notas. 4. Una vista previa muestra, por medicamento, cuántas tomas se generan y a qué horas. 5. Confirma; el sistema valida y, en una sola transacción, crea la receta, los tratamientos y las tomas. 6. Responde con el folio (RX-000000) y registra "emitir_receta" en la bitácora. 7. La cita pasa a mostrar "Ver receta".
FLUJOS ALTERNOS	A1. Si falla la creación de alguna toma, la transacción se revierte y no queda una receta a medias.
POSTCONDICIÓN	Existe la receta; el paciente la ve en "Mi semana" con sus tomas programadas y puede descargar el PDF.
EXCEPCIONES	Cuenta sin médico ligado (403); cita inexistente o ajena (404); cita cancelada (409); diagnóstico o indicaciones fuera de largo; menos de 1 o más de 10 medicamentos; datos de un medicamento inválidos.

CU-25 Consultar historial de recetas

Subsistema: Recetas y consultas · Actor principal: Médico · Prioridad: Media · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-25 Consultar historial de recetas
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	El médico busca las recetas que emitió, revisa su detalle y el apego del paciente, y descarga cada una en PDF.
ACTORES:	Médico
PRIORIDAD:	Media
PRECONDICIONES:	El médico tiene sesión iniciada con su acceso.
FLUJO NORMAL:	1. Abre "Recetas". 2. Ve el resumen (recetas y medicamentos recetados) y la tabla con folio, fecha, paciente, diagnóstico y número de medicamentos. 3. Filtra por nombre o apellido del paciente y por rango de fechas, y pulsa "Buscar". 4. Con "Ver" abre el detalle de la receta y el apego de cada medicamento (tomas tomadas frente a omitidas). 5. Con el icono de descarga obtiene el PDF.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Si ninguna receta coincide con los filtros, la pantalla muestra "Ninguna receta coincide"; si el médico aún no emite ninguna, muestra "Todavía no emites recetas".
POSTCONDICIÓN	El médico conoce el estado de los tratamientos que recetó; el sistema no cambia datos.
EXCEPCIONES	Solo se listan recetas del propio médico; se rechaza el acceso sin sesión o con otro rol.

CU-26 Consultar y descargar receta

Subsistema: Recetas y consultas · Actor principal: Paciente · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-26 Consultar y descargar receta
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	Una persona autorizada consulta el detalle de una receta y descarga el PDF para imprimirla o guardarla.
ACTORES:	Paciente (receptor), Médico (emisor), Administrador

PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	La receta existe y quien la pide es el paciente que la recibió, el médico que la emitió o un administrador.
FLUJO NORMAL:	1. En "Mi semana" (paciente) o en "Recetas" y las citas (médico) pulsa "Ver" o el botón PDF. 2. El sistema comprueba que la persona pueda ver esa receta. 3. Para "Ver", muestra el detalle: folio, diagnóstico, indicaciones y medicamentos con su frecuencia, duración, periodo y tomas. 4. Para el PDF, genera el documento con membrete y folio, datos del médico y del paciente, diagnóstico, tabla de prescripción, indicaciones generales, firma y sello. 5. El navegador descarga el archivo.
FLUJOS ALTERNOS	A1. En modo demo, el pie del PDF indica que los datos son ficticios y que no tiene validez médica.
POSTCONDICIÓN	La persona tiene la receta a la vista o descargada; el sistema no cambia datos.
EXCEPCIONES	Sin sesión responde 401; si la receta no existe o la persona no tiene permiso, responde "receta no encontrada" (404) sin revelar si existe.

CU-27 Consultar métricas

Subsistema: Administración · Actor principal: Administrador · Prioridad: Media · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-27 Consultar métricas
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	La administración ve cifras y gráficas operativas de la clínica para un rango de fechas.
ACTORES:	Administrador
PRIORIDAD:	Media
PRECONDICIONES:	El administrador tiene sesión iniciada.
FLUJO NORMAL:	1. Abre "Métricas". 2. Elige el rango: 7 días, 15 días, 30 días (por omisión), 6 meses, 12 meses o personalizado. 3. El sistema consulta los totales y muestra cinco cifras: citas en total, completadas, canceladas, tasa de cancelación y pacientes activos. 4. Muestra seis gráficas: pacientes nuevos por mes y tendencia mensual (ambas de los últimos 12 meses), y ocupación por médico, citas por estado, citas por especialidad y médicos con más citas (estas del rango elegido). 5. Si hay médicos sin consultorio, un aviso los nombra.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Con rango personalizado, el administrador elige fecha inicial y final y pulsa "Aplicar".
POSTCONDICIÓN	El administrador tiene los indicadores del rango; el sistema no cambia datos.
EXCEPCIONES	Rango no válido o fechas inválidas en el rango personalizado; se rechaza el acceso a quien no sea administrador.

CU-28 Consultar historial de citas y pacientes

Subsistema: Administración · Actor principal: Administrador · Prioridad: Media · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-28 Consultar historial de citas y pacientes
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	La administración revisa el historial de citas pasadas (completadas y canceladas) y el directorio de pacientes con el detalle de cada uno.
ACTORES:	Administrador

PRIORIDAD:	Media
PRECONDICIONES:	El administrador tiene sesión iniciada.
FLUJO NORMAL:	1. Abre "Historial" para ver las citas pasadas, con filtros por número de cita, médico y estado, y puede descargar el PDF. 2. Abre "Pacientes" para ver el directorio con el estado de cada cuenta. 3. Elige un paciente para ver sus datos personales y su historial de citas.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Los pacientes que dieron de baja su cuenta aparecen marcados como "Cuenta eliminada".
POSTCONDICIÓN	La administración conoce el historial; el sistema no cambia datos.
EXCEPCIONES	Se rechaza el acceso a quien no sea administrador.

CU-29 Gestionar personal

Subsistema: Administración · Actor principal: Administrador · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-29 Gestionar personal
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	La administración da de alta, edita y da de baja a los médicos y enfermeros de la clínica.
ACTORES:	Administrador
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El administrador tiene sesión iniciada. Para asignar consultorio, este debe existir.
FLUJO NORMAL:	1. Abre "Equipo" y ve las tablas de médicos y de enfermeros. 2. "Dar de alta": elige el tipo de personal y captura nombre, apellido y, según el tipo, especialidad (médicos) o turno (enfermeros) y el consultorio. 3. "Editar": cambia esos datos desde la fila del personal. 4. "Ver detalle" (menú "⋯") muestra puesto, especialidad o turno y consultorio. 5. "Dar de baja" (menú "⋯"): confirma y el sistema procesa la baja. 6. Cada acción se valida y se registra en la bitácora.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Un consultorio puede quedar sin asignar (N/A).
POSTCONDICIÓN	El equipo queda actualizado; un médico dado de baja deja de estar disponible para agendar.
EXCEPCIONES	Datos inválidos; personal no encontrado (404); no se puede dar de baja a un médico que tiene citas futuras pendientes o confirmadas (409): primero hay que reprogramarlas o cancelarlas.

CU-30 Gestionar acceso de médicos

Subsistema: Administración · Actor principal: Administrador · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-30 Gestionar acceso de médicos
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	La administración crea, cambia o quita el usuario y la contraseña con los que un médico entra a la plataforma.
ACTORES:	Administrador
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El administrador tiene sesión iniciada y el médico está activo.

FLUJO NORMAL:	1. En "Equipo" abre el menú "⋯" del médico y elige "Acceso al sistema". 2. Si no tiene acceso, escribe un usuario (de 4 a 30 caracteres: letras, números, punto, guion o guion bajo) y una contraseña de al menos 8 caracteres. 3. El sistema valida, comprueba que el usuario no esté en uso y crea la cuenta ligada al médico con la contraseña protegida con hash. 4. La fila del médico muestra su usuario.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Cambiar contraseña: si ya tiene acceso, el administrador define una nueva contraseña. A2. Quitar acceso: elimina la cuenta; el médico deja de poder entrar, pero conserva su ficha y sus citas.
POSTCONDICIÓN	El médico puede (o ya no puede) iniciar sesión con su usuario.
EXCEPCIONES	Médico inexistente (404); ya tiene acceso (409); solo los médicos activos pueden tener acceso; usuario con formato inválido o ya en uso (409); contraseña menor a 8 caracteres; en modo demo, el acceso del médico de prueba está protegido (403).

CU-31 Gestionar consultorios

Subsistema: Administración · Actor principal: Administrador · Prioridad: Media · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-31 Gestionar consultorios
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	La administración asigna un médico a cada consultorio y define su especialidad predeterminada.
ACTORES:	Administrador
PRIORIDAD:	Media
PRECONDICIONES:	El administrador tiene sesión iniciada.
FLUJO NORMAL:	1. Abre "Consultorios"; cada consultorio muestra si está ocupado o disponible y qué médico lo usa. 2. Elige un médico activo para asignarlo (o ninguno para liberar el consultorio). 3. El sistema valida y actualiza la asignación, y la etiqueta cambia entre "Ocupado" y "Disponible". 4. Opcionalmente cambia la especialidad predeterminada del consultorio.
FLUJOS ALTERNOS	A1. Un médico sin consultorio no puede recibir citas (aparece avisado en Métricas).
POSTCONDICIÓN	Las citas nuevas del médico se agendan en el consultorio asignado.
EXCEPCIONES	Consultorio no especificado o inexistente (404); médico no activo; especialidad no válida.

CU-32 Consultar y exportar la bitácora

Subsistema: Administración · Actor principal: Administrador · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-32 Consultar y exportar la bitácora
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	La administración consulta la bitácora de auditoría con filtros y la exporta en CSV o PDF. La bitácora es de solo lectura: no se puede editar ni borrar desde el sistema.
ACTORES:	Administrador
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El administrador tiene sesión iniciada.

FLUJO NORMAL:	1. Abre "Bitácora". 2. Filtra por acción, usuario y rango de fechas. 3. El sistema lista quién hizo qué, sobre qué entidad y cuándo. 4. Pulsa "Exportar CSV" o "Exportar PDF": el sistema aplica los mismos filtros y entrega el archivo. 5. La propia exportación queda registrada en la bitácora (acción "exportar_bitacora").
FLUJOS ALTERNOS	A1. El CSV está pensado para abrirse en una hoja de cálculo y protege las celdas contra fórmulas inyectadas. A2. No hay exportación en JSON ni importación de registros.
POSTCONDICIÓN	El administrador tiene el archivo; la bitácora conserva sus registros y suma el de la exportación.
EXCEPCIONES	El CSV admite hasta 50 000 filas y el PDF hasta 1 500; si se excede, el sistema responde con una página 413 que pide acotar los filtros. Se rechaza el acceso a quien no sea administrador (un paciente recibe 403).

CU-33 Reiniciar datos de demostración

Subsistema: Plataforma · Actor principal: Sistema · Prioridad: Alta · Estado: Finalizado

NOMBRE:	CU-33 Reiniciar datos de demostración
AUTORES:	Juan Pablo Mercado (desarrollador)
DESCRIPCIÓN:	Una vez al día, el sistema vacía la base de la demo y la vuelve a llenar con datos ficticios, para que cualquier visitante la encuentre limpia.
ACTORES:	Sistema programado
PRIORIDAD:	Alta
PRECONDICIONES:	El sistema está en modo demo (DEMO_MODE=true) y la tarea conoce el secreto CRON_SECRET.
FLUJO NORMAL:	1. Vercel llama a api/demo_reset.php todos los días a las 09:00 UTC (03:00 en Ciudad de México) con la cabecera Authorization: Bearer. 2. El sistema comprueba el modo demo y el secreto. 3. Vacía las tablas y siembra especialidades, consultorios, médicos, enfermeros, pacientes, unas 800 citas con fechas relativas a hoy, recetas, tratamientos y tomas. 4. Crea las tres cuentas de prueba (administración, médico y paciente). 5. Responde con un resumen de lo creado.
FLUJOS ALTERNOS	A1. También puede ejecutarse a mano con la misma cabecera. A2. La demo puede sembrarse desde la terminal con el script database/sembrar_demo.php, que exige DEMO_MODE=true y --confirmar.
POSTCONDICIÓN	La base contiene solo datos ficticios y las cuentas de prueba; las suscripciones push se borran.
EXCEPCIONES	Fuera de modo demo no se ejecuta; sin el secreto responde 401. Nunca debe usarse con una base real porque borra todos sus datos.

MA-ERS-01.Especificación de Requisitos

Este documento define el sistema en cuanto a sus características, funciones, usuarios y requisitos (funcionales y no funcionales), así como las restricciones del software.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Responsable Elaboración	Responsable Aprobación	Fecha Aprobación	Versión
Juan Pablo Mercado	NA (No aplica)	07/11/2026	1.0

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN
Creación del Documento.	1.0

Tabla de Contenido.

1. Introducción
   - 1.1 Responsables e Involucrados
   - 1.2 Referencias (Bibliografía o web Grafía)
2. Características del producto
3. Funciones del producto
   - 3.1 Cuentas y acceso
   - 3.2 Citas
   - 3.3 Tratamientos y recordatorios
   - 3.4 Recetas y consultas
   - 3.5 Administración
   - 3.6 Bitácora y reportes
   - 3.7 Plataforma

4 Características del usuario
   - 4.1 Paciente
   - 4.2 Médico
   - 4.3 Administrador
   - 4.4 Sistema programado
5. Especificación de requisitos
   - 5.1 Requisitos funcionales
   - 5.2 Requisitos no funcionales
6. Restricciones del software
7. Anexos

1. Introducción

MediAgenda es una plataforma web de gestión de citas médicas, recetas y recordatorios de medicamentos. Este documento especifica **qué debe hacer** el sistema (requisitos funcionales) y **cómo debe comportarse** (requisitos no funcionales). Se complementa con el Informe General (MA-IGS-01, que incluye las historias de usuario) y con la Especificación de Casos de Uso (MA-ECU-01).

Los valores numéricos citados (horarios, límites y plazos) son los que aplica el sistema hoy.

1.1 Responsables e Involucrados

Nombre	Tipo (Responsable/ Involucrado)	Rol	Cargo
Juan Pablo Mercado	Responsable	Especificación, desarrollo y validación de requisitos	Desarrollador
Visitantes del portafolio	Involucrado	Evalúan el sistema con las cuentas de prueba	Clientes potenciales

1.2 Referencias (Bibliografía o web Grafía)

Link Referencia	Descripción	Nombre
https://github.com/jp-software-dev/booking-system	Código fuente y pull requests	Repositorio
https://mediagenda.vanguarddevsec.com	Demo pública	Demo en vivo
https://github.com/jp-software-dev/booking-system/blob/main/README.md	Instalación, roles y arquitectura	README del repositorio
https://github.com/jp-software-dev/booking-system/blob/main/docs/DESPLIEGUE.md	Despliegue en Vercel y Supabase	Guía de despliegue
https://github.com/jp-software-dev/booking-system/blob/main/DESIGN.md	Sistema visual "Pastillero semanal"	DESIGN.md

2. Características del producto

MediAgenda reúne en una sola plataforma web las siguientes características principales:

- **Agenda de citas** con horario de 07:00 a 23:30 cada 30 minutos, de lunes a sábado, que impide dos citas activas del mismo médico a la misma hora.
- **Tres roles** con pantallas propias: paciente, médico y administración.
- **Recetas** con varios medicamentos que se convierten en tratamientos con tomas de hora exacta.
- **Pastillero semanal**: el paciente ve sus tomas por día y momento del día (mañana, tarde y noche) y las marca con un toque.
- **Avisos push** a la hora de cada toma, aunque la página esté cerrada.
- **Panel de administración** con métricas, equipo médico, consultorios y bitácora de solo lectura exportable a CSV y PDF.
- **Documentos PDF**: receta, datos personales, reporte de citas y bitácora.
- **Aplicación instalable (PWA)** y diseño adaptable a celular.
- **Modo demo** con tres cuentas de prueba y datos ficticios que se regeneran cada día.

3. Funciones del producto

El sistema se organiza en siete módulos:

- **3.1 Cuentas y acceso:** registro, inicio y cierre de sesión, recuperación y cambio de contraseña, perfil, exportación de datos y baja de cuenta.
- **3.2 Citas:** disponibilidad, agendar, reprogramar, cancelar, historial y gestión por la administración.
- **3.3 Tratamientos y recordatorios:** pastillero, recordatorios propios, tomas, apego y avisos push.
- **3.4 Recetas y consultas:** semana de consultas del médico, emisión de recetas, historial y receta en PDF.
- **3.5 Administración:** métricas, pacientes, historial, personal, acceso de médicos y consultorios.
- **3.6 Bitácora y reportes:** auditoría de solo lectura y exportaciones.

- **3.7 Plataforma:** modo demo, tareas programadas, correo, PWA y despliegue.

3.1 Cuentas y acceso

Controla quién entra y qué puede hacer. Los pacientes se registran solos; los médicos y la administración reciben su cuenta de la clínica. Cada rol ve solo sus pantallas.

3.2 Citas

Permite elegir médico, día y hora libre y agendar una cita pendiente. La administración la confirma, la marca como en curso o completada, la reprograma o la elimina.

3.3 Tratamientos y recordatorios

Convierte cada medicamento (recetado o propio) en tomas calculadas y las muestra como un pastillero semanal, con avisos a cada hora.

3.4 Recetas y consultas

Da al médico su semana de consultas y la emisión de recetas con vista previa de las tomas; da al paciente la receta en pantalla y en PDF.

3.5 Administración

Reune las herramientas de la clínica: métricas, directorio de pacientes, historial, equipo médico, acceso de médicos y consultorios.

3.6 Bitácora y reportes

Registra las acciones relevantes y permite consultarlas y exportarlas sin editarlas.

3.7 Plataforma

Incluye el modo demo con reinicio diario, las tareas programadas, el envío de correo, la aplicación instalable y el despliegue.

4 Características del usuario

4.1 Paciente

Usuario general, de cualquier edad, que usa el sistema sobre todo desde el celular. No necesita conocimientos técnicos. Se registra por su cuenta y puede dar de baja su cuenta. Necesita un correo para recuperar su contraseña y para confirmar el cambio de contraseña.

4.2 Médico

Profesional de la clínica que usa el sistema desde un equipo de escritorio. Entra con el usuario que le crea la administración. Atiende sus citas y emite recetas; no ve las citas de otros médicos.

4.3 Administrador

Personal de recepción o administración que usa el sistema desde un equipo de escritorio. Tiene acceso a todas las citas, al personal, a los consultorios, a las métricas y a la bitácora.

4.4 Sistema programado

Actor automático, sin interfaz: envía los recordatorios cada minuto y reinicia la demo cada día.

5. Especificación de requisitos

5.1 Requisitos funcionales

A continuación se listan los requisitos funcionales del sistema y su tipo (Esencial, Ideal u Opcional). Cada uno se describe en la clasificación del punto 5.1.1.

FUNCIONALIDAD	TIPO (Esencial, Ideal, Opcional)
RF01 - Registro de pacientes	Esencial
RF02 - Inicio de sesión	Esencial
RF03 - Cierre de sesión	Esencial
RF04 - Recuperación de contraseña	Esencial
RF05 - Restablecimiento de contraseña	Esencial
RF06 - Consulta de disponibilidad por médico y día	Esencial
RF07 - Agendar cita (paciente)	Esencial
RF08 - Reprogramar cita (paciente)	Esencial
RF09 - Cancelar cita (paciente)	Esencial
RF10 - Historial de citas del paciente y ocultar entradas	Ideal
RF11 - Agendar cita a nombre de un paciente	Esencial
RF12 - Cambiar el estado de una cita	Esencial
RF13 - Reprogramar y eliminar citas (administración)	Esencial
RF14 - Listado y filtros de citas (administración)	Esencial
RF15 - Reporte PDF de citas	Ideal
RF16 - Actualización de perfil	Esencial
RF17 - Cambio de contraseña con confirmación por correo	Esencial
RF18 - Preferencia de notificaciones por correo	Opcional
RF19 - Exportación de datos personales en PDF	Ideal
RF20 - Baja de cuenta del paciente	Ideal
RF21 - Semana del paciente como pastillero	Esencial
RF22 - Recordatorio propio de medicamento	Esencial
RF23 - Cálculo exacto de tomas	Esencial
RF24 - Registro de tomas	Esencial
RF25 - Pausar, reanudar y eliminar tratamientos	Ideal
RF26 - Apego al tratamiento	Ideal
RF27 - Suscripción a avisos push y aviso de prueba	Esencial
RF28 - Envío automático de recordatorios	Esencial
RF29 - Emisión de receta	Esencial
RF30 - Consulta de recetas del paciente	Esencial
RF31 - Historial de recetas del médico	Ideal
RF32 - Receta en PDF	Esencial

FUNCIONALIDAD	TIPO (Esencial, Ideal, Opcional)
RF33 - Semana de consultas del médico	Esencial
RF34 - Gestión de personal	Esencial
RF35 - Gestión del acceso de médicos	Esencial
RF36 - Gestión de consultorios	Ideal
RF37 - Métricas del panel	Ideal
RF38 - Directorio de pacientes	Ideal
RF39 - Historial de citas pasadas	Ideal
RF40 - Bitácora de auditoría de solo lectura	Esencial
RF41 - Exportación de la bitácora (CSV y PDF)	Ideal
RF42 - Notificaciones por correo	Ideal
RF43 - Modo demo, cuentas de prueba y reinicio diario	Esencial
RF44 - Aplicación instalable (PWA)	Opcional

5.1.1 Clasificación de requisitos funcionales

Se presenta un cuadro descriptivo por cada requisito funcional, con su identificador, nombre, descripción y prioridad.

ID	RF01
Nombre	Registro de pacientes
Descripción	Una persona crea su cuenta con nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, correo (único), teléfono opcional y contraseña de 8 a 200 caracteres. Al terminar, el sistema inicia su sesión. Se limita a 3 registros por hora desde la misma red y el formulario incluye un campo trampa (honeypot).
Prioridad	Alta

ID	RF02
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	El usuario entra con su usuario (administración y médicos) o su correo (pacientes). El sistema limita a 5 intentos en 5 minutos y aplica bloqueos progresivos (1, 5, 15, 30 y 60 minutos). Tras entrar, lleva a cada rol a su página: Citas, Mis citas o Mi semana.
Prioridad	Alta

ID	RF03
Nombre	Cierre de sesión
Descripción	Cualquier usuario autenticado puede cerrar su sesión con una petición protegida con token CSRF.
Prioridad	Alta

ID	RF04
Nombre	Recuperación de contraseña

Descripción	El paciente solicita un enlace por correo. El sistema genera un token de un solo uso con vigencia de 1 hora, guarda su hash y lo envía. Se limita a 5 solicitudes por hora desde la misma red.
Prioridad	Alta

ID	RF05
Nombre	Restablecimiento de contraseña
Descripción	Con el token válido del correo, el paciente define una contraseña nueva de 8 a 200 caracteres. El token se marca como usado y no puede reutilizarse.
Prioridad	Alta

ID	RF06
Nombre	Consulta de disponibilidad por médico y día
Descripción	Al elegir médico y día, el sistema muestra los horarios de 07:00 a 23:30 cada 30 minutos, de lunes a sábado, con los ocupados marcados. Los domingos y los días pasados no admiten citas.
Prioridad	Alta

ID	RF07
Nombre	Agendar cita (paciente)
Descripción	El paciente reserva un horario libre con un motivo de hasta 1000 caracteres. El sistema rechaza fechas u horas pasadas o fuera de horario, médicos sin consultorio o inactivos y horarios ocupados (409), y limita a 5 las citas activas por paciente. La cita se crea como pendiente dentro de una transacción.
Prioridad	Alta

ID	RF08
Nombre	Reprogramar cita (paciente)
Descripción	El paciente cambia fecha u hora de una cita suya pendiente o confirmada. El sistema valida el nuevo horario con las mismas reglas y comprueba la disponibilidad dentro de una transacción.
Prioridad	Alta

ID	RF09
Nombre	Cancelar cita (paciente)
Descripción	El paciente cancela una cita suya que todavía no ha pasado; el horario queda libre. No se puede cancelar una cita que ya pasó (409).
Prioridad	Alta

ID	RF10
Nombre	Historial de citas del paciente y ocultar entradas
Descripción	El paciente ve sus citas y puede quitar de su vista las que no le interesan. La cita se marca como oculta, pero se conserva para la administración y para la exportación de datos.
Prioridad	Media

ID	RF11
Nombre	Agendar cita a nombre de un paciente
Descripción	La administración crea una cita para un paciente identificado por su correo. Se aplican las mismas validaciones de horario; el límite de 5 citas activas no se aplica a la administración. Si el correo no pertenece a un paciente activo, el sistema lo indica.
Prioridad	Alta

ID	RF12
Nombre	Cambiar el estado de una cita
Descripción	La administración cambia el estado de una cita entre pendiente, confirmada, en curso, completada y cancelada. Si el estado es el mismo, no hace cambios; no se puede reactivar una cita cancelada si otra cita activa ocupa ese horario (409).
Prioridad	Alta

ID	RF13
Nombre	Reprogramar y eliminar citas (administración)
Descripción	La administración reprograma cualquier cita pendiente o confirmada y puede eliminar citas. Cada acción queda en la bitácora.
Prioridad	Alta

ID	RF14
Nombre	Listado y filtros de citas (administración)
Descripción	La pantalla Citas muestra contadores (total, pendientes, confirmadas y completadas) y una tabla paginada con filtros por número de cita, paciente, médico y estado.
Prioridad	Alta

ID	RF15
Nombre	Reporte PDF de citas
Descripción	La administración descarga en PDF las citas que cumplen los filtros de Citas o de Historial. Si ninguna coincide, el documento lo indica.
Prioridad	Baja

ID	RF16
Nombre	Actualización de perfil
Descripción	El paciente actualiza nombre, apellidos, teléfono y correo. Para cambiar el correo debe escribir su contraseña actual. El correo debe seguir siendo único.
Prioridad	Media

ID	RF17
Nombre	Cambio de contraseña con confirmación por correo
Descripción	El paciente escribe su contraseña actual, la nueva y su confirmación (puede verla con el ojito). El cambio queda pendiente y solo se aplica al abrir el enlace enviado por correo. Se limita a 5 solicitudes en 15 minutos.

Prioridad	Alta

ID	RF18
Nombre	Preferencia de notificaciones por correo
Descripción	El paciente activa o desactiva los correos sobre sus citas desde Mi cuenta.
Prioridad	Baja

ID	RF19
Nombre	Exportación de datos personales en PDF
Descripción	El paciente descarga en PDF sus datos personales y su historial completo de citas, incluidas las que ocultó (derecho de acceso). Solo existe el formato PDF.
Prioridad	Media

ID	RF20
Nombre	Baja de cuenta del paciente
Descripción	El paciente da de baja su cuenta escribiendo su contraseña. El sistema anonimiza sus datos (nombre "Usuario eliminado", sin apellidos ni teléfono, correo ficticio único), invalida su contraseña, marca la cuenta como eliminada, cancela sus citas futuras y cierra su sesión. La administración la sigue viendo como "Cuenta eliminada".
Prioridad	Media

ID	RF21
Nombre	Semana del paciente como pastillero
Descripción	Mi semana muestra 7 días por tres momentos del día (mañana 05:00–11:59, tarde 12:00–18:59 y noche el resto), la próxima cita, las tomas de hoy, los tratamientos con su progreso y las recetas. Se puede navegar entre semanas.
Prioridad	Alta

ID	RF22
Nombre	Recordatorio propio de medicamento
Descripción	El paciente programa un medicamento con nombre (2 a 120 caracteres), dosis, frecuencia (cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 o 24 horas), duración (1 a 30 días), primera toma (desde 24 horas atrás hasta 60 días adelante) y notas (hasta 255 caracteres). Se permiten hasta 15 recordatorios propios activos y se muestra una vista previa de las tomas.
Prioridad	Alta

ID	RF23
Nombre	Cálculo exacto de tomas
Descripción	Al crear un tratamiento, el sistema calcula cada toma como inicio + k veces la frecuencia, mientras sea menor que inicio + días, y las guarda con su hora exacta (cada 8 h por 7 días = 21 tomas; cada 12 h por 7 días = 14; cada 3 h por 7 días = 56; cada 24 h por 30 días = 30). No puede haber dos tomas del mismo tratamiento a la misma hora.
Prioridad	Alta

ID	RF24

Nombre	Registro de tomas
Descripción	El paciente marca una toma como tomada u omitida, o la regresa a pendiente. Solo puede marcar sus propias tomas y no como tomada si falta más de una hora para su hora programada. La pantalla refleja el cambio de inmediato y lo revierte si el servidor lo rechaza.
Prioridad	Alta

ID	RF25
Nombre	Pausar, reanudar y eliminar tratamientos
Descripción	El paciente pausa o reanuda los avisos de un tratamiento y elimina los que él mismo agregó. Los tratamientos recetados por un médico no se pueden eliminar (403).
Prioridad	Media

ID	RF26
Nombre	Apego al tratamiento
Descripción	El sistema calcula el porcentaje de apego a partir de las tomas tomadas y omitidas, y lo muestra al paciente por tratamiento y al médico en el historial de recetas.
Prioridad	Media

ID	RF27
Nombre	Suscripción a avisos push y aviso de prueba
Descripción	El paciente permite las notificaciones del navegador; el sistema guarda la suscripción (endpoint https y sus claves) y manda un aviso de prueba. Puede enviar otra prueba (máximo 3 en 10 minutos) y desactivar los avisos de ese navegador.
Prioridad	Alta

ID	RF28
Nombre	Envío automático de recordatorios
Descripción	Cada minuto, una tarea protegida con un secreto compartido busca las tomas pendientes de tratamientos activos que llegaron a su hora, agrupa las de un mismo paciente y hora en un solo aviso, lo envía a sus navegadores suscritos y marca cada toma como avisada para no repetirla. Elimina las suscripciones que el navegador dio de baja.
Prioridad	Alta

ID	RF29
Nombre	Emisión de receta
Descripción	El médico emite una receta en una cita propia no cancelada, con diagnóstico (3 a 255 caracteres), indicaciones opcionales (hasta 2000) y de 1 a 10 medicamentos. Una vista previa muestra las tomas que se generarán. La receta, los tratamientos y las tomas se crean en una sola transacción y la receta recibe un folio (RX-000000).
Prioridad	Alta

ID	RF30
Nombre	Consulta de recetas del paciente

Descripción	El paciente ve en Mi semana las recetas que recibió y abre su detalle (folio, diagnóstico, indicaciones y medicamentos).
Prioridad	Alta

ID	RF31
Nombre	Historial de recetas del médico
Descripción	El médico lista las recetas que emitió, con filtros por paciente (nombre o apellido) y rango de fechas, y revisa el detalle y el apego de cada una.
Prioridad	Media

ID	RF32
Nombre	Receta en PDF
Descripción	El sistema genera la receta en PDF con membrete y folio, datos del médico y del paciente, diagnóstico, tabla de prescripción (medicamento y dosis, frecuencia, duración, tomas y periodo), indicaciones generales, firma y sello. Solo la pueden descargar la administración, el médico que la emitió y el paciente que la recibió.
Prioridad	Alta

ID	RF33
Nombre	Semana de consultas del médico
Descripción	El médico ve sus citas de la semana en un pastillero (día por momento del día) y en una lista por día con hora, paciente, edad, motivo y estado, con acceso a recetar o ver la receta. Puede cambiar de semana.
Prioridad	Alta

ID	RF34
Nombre	Gestión de personal
Descripción	La administración da de alta, edita y da de baja a médicos y enfermeros (nombre, apellido, especialidad o turno y consultorio). No se puede dar de baja a un médico con citas futuras pendientes o confirmadas (409).
Prioridad	Alta

ID	RF35
Nombre	Gestión del acceso de médicos
Descripción	La administración crea el acceso de un médico activo (usuario de 4 a 30 caracteres con letras, números, punto, guion o guion bajo, y contraseña de al menos 8), cambia su contraseña y lo quita. En modo demo, el acceso del médico de prueba está protegido.
Prioridad	Alta

ID	RF36
Nombre	Gestión de consultorios
Descripción	La administración asigna un médico activo a cada consultorio (o lo deja libre) y define la especialidad predeterminada del consultorio. Cada consultorio muestra si está ocupado o disponible.

Prioridad	Media

ID	RF37
Nombre	Métricas del panel
Descripción	La administración ve cinco cifras (citas en total, completadas, canceladas, tasa de cancelación y pacientes activos) y seis gráficas, con rangos de 7, 15 y 30 días, 6 y 12 meses o personalizado. Un aviso lista a los médicos sin consultorio.
Prioridad	Media

ID	RF38
Nombre	Directorio de pacientes
Descripción	La administración ve la lista de pacientes con el estado de su cuenta y, al elegir uno, sus datos y su historial de citas.
Prioridad	Media

ID	RF39
Nombre	Historial de citas pasadas
Descripción	La administración consulta las citas pasadas con filtros por número de cita, médico y estado, y puede descargar el PDF.
Prioridad	Media

ID	RF40
Nombre	Bitácora de auditoría de solo lectura
Descripción	El sistema registra las acciones relevantes (quién, qué, sobre qué entidad y cuándo). La administración solo puede consultarla con filtros por acción, usuario y fechas; no existe forma de editar ni borrar registros desde el sistema.
Prioridad	Alta

ID	RF41
Nombre	Exportación de la bitácora (CSV y PDF)
Descripción	La administración exporta la bitácora filtrada en CSV (hasta 50 000 filas, con protección contra fórmulas) o en PDF (hasta 1 500 filas). La exportación queda registrada. No hay exportación en JSON ni importación.
Prioridad	Media

ID	RF42
Nombre	Notificaciones por correo
Descripción	El sistema envía correos sobre citas (reserva, confirmación y cancelación), recuperación de contraseña y confirmación de cambio de contraseña. En la demo, los correos se escriben en el registro del servidor en lugar de enviarse (MAIL_DRIVER=log).
Prioridad	Media

ID	RF43
Nombre	Modo demo, cuentas de prueba y reinicio diario

Descripción	Con DEMO_MODE=true el sistema muestra un aviso de datos ficticios, ofrece tres cuentas de prueba (administración, médico y paciente) con acceso de un clic, protege esas cuentas de cambios destructivos y regenera los datos cada día a las 03:00 hora de Ciudad de México.
Prioridad	Alta

ID	RF44
Nombre	Aplicación instalable (PWA)
Descripción	El sistema publica un manifiesto y un service worker para que pueda agregarse a la pantalla de inicio y recibir los avisos push como una aplicación.
Prioridad	Baja

5.2 Requisitos no funcionales

Se describen los requisitos no funcionales del sistema, agrupados por categoría.

Usabilidad

Usabilidad	Categoría
Requerimientos	RNF01 – Idioma: toda la interfaz, los mensajes y los documentos están en español. RNF02 – Adaptación a celular: todas las pantallas deben usarse en un ancho de 390 px sin desplazamiento horizontal de la página; el paciente cuenta con una barra inferior de navegación. RNF03 – Pocos pasos: las tareas frecuentes (agendar una cita, marcar una toma, revisar el día) deben resolverse en pocos pasos. RNF04 – Accesibilidad: texto con contraste suficiente, foco visible en los controles, etiquetas accesibles (aria) y respeto de la preferencia de reducir movimiento (prefers-reduced-motion). RNF05 – Retroalimentación: cada acción confirma su resultado con un aviso en pantalla y los datos se actualizan sin recargar cuando es posible. RNF06 – Coherencia visual: las pantallas siguen el sistema de diseño "Pastillero semanal" documentado en DESIGN.md.

Confiabilidad

Confiabilidad	Categoría
Requerimientos	RNF07 – Sin empalmes: la base de datos debe impedir dos citas activas del mismo médico a la misma hora (índice único sobre un campo generado) y agendar o reprogramar se hace dentro de una transacción. RNF08 – Tomas únicas: no puede existir más de una toma del mismo tratamiento a la misma hora (restricción única). RNF09 – Un aviso por toma: cada toma se avisa una sola vez, aunque el paciente no tenga navegadores suscritos. RNF10 – Atomicidad de recetas: la receta, sus tratamientos y sus tomas se crean en una sola transacción; si algo falla, no queda una receta a medias. RNF11 – Estado conocido de la demo: el reinicio diario regenera los datos de demostración.

Seguridad

Seguridad	Categoría

Requerimientos	RNF12 – Control de acceso por rol: cada página y cada endpoint comprueba el rol (administrador, médico o paciente) y un paciente solo ve sus propios datos. RNF13 – Protección CSRF: toda petición que cambia datos exige un token CSRF. RNF14 – Contraseñas con hash: ninguna contraseña se guarda en claro; se usan hashes y los tokens de un solo uso se guardan como hash con vigencia limitada. RNF15 – Límite de intentos: inicio de sesión (5 en 5 minutos con bloqueos progresivos), registro (3 por hora), recuperación de contraseña (5 por hora), cambio de contraseña (5 en 15 minutos) y aviso de prueba (3 en 10 minutos). RNF16 – Consultas preparadas: todo acceso a la base usa sentencias preparadas. RNF17 – Sesiones endurecidas: cookies HttpOnly y SameSite; en alojamiento sin estado (Vercel) las sesiones se guardan en la base de datos. RNF18 – Bitácora inmutable desde el sistema: solo se puede consultar y exportar. RNF19 – Secretos fuera del código: contraseñas, CRON_SECRET y la clave privada VAPID viven en variables de entorno (archivo .env local o variables sensibles de Vercel) y nunca en el repositorio. RNF20 – Lista blanca de rutas: en Vercel solo se ejecutan las páginas de public/ y los endpoints de api/ que existen; el código fuente, la configuración y las dependencias no se sirven. RNF21 – Salida segura: el contenido se escapa al mostrarse y el CSV de la bitácora protege las celdas contra fórmulas. RNF22 – Tareas programadas protegidas: los endpoints de recordatorios y de reinicio solo responden con la cabecera Authorization correcta (de lo contrario, 401). RNF23 – Datos ficticios: la demo no contiene datos reales de pacientes.

Eficiencia y Rendimiento

Eficiencia y Rendimiento	Categoría
Requerimientos	RNF24 – Envío dentro del minuto: la tarea de recordatorios debe terminar su ejecución antes de la siguiente, y agrupa las tomas del mismo paciente y hora en un solo aviso. RNF25 – Listas paginadas: las listas largas (por ejemplo, las citas de la administración) se paginan. RNF26 – Límites de exportación: el CSV de la bitácora admite hasta 50 000 filas y el PDF hasta 1 500, para cuidar la memoria. RNF27 – Recursos estáticos en CDN: en Vercel, CSS, JavaScript e imágenes se sirven desde la red de distribución y no desde la función PHP. RNF28 – Carga sin saltos: las pantallas reservan el espacio de sus gráficas y listas para evitar que el contenido se mueva al cargar.

Portabilidad

Portabilidad	Categoría
Requerimientos	RNF29 – Dos motores de base de datos: el mismo código funciona en MySQL o MariaDB y en PostgreSQL; cada cambio de esquema se entrega como migración para ambos. RNF30 – Dos entornos: instalación local con XAMPP y despliegue sin estado en Vercel con Supabase. RNF31 – PHP 8.2 o superior con la extensión PDO. RNF32 – Navegadores modernos de escritorio y celular; los avisos push requieren HTTPS (o localhost) y un navegador compatible.

Mantenibilidad

Mantenibilidad	Categoría

Requerimientos	RNF33 – Estructura en capas: páginas en public/, endpoints en api/, y modelos, controlador, ayudantes y servicios en src/ con autoload PSR-4. RNF34 – Punto de arranque único: todos los puntos de entrada cargan config/config.php. RNF35 – Migraciones versionadas: los cambios de la base se documentan en database/README.md (16 migraciones) con su equivalente para PostgreSQL. RNF36 – Pruebas de integración: 120 pruebas automatizadas cubren los flujos principales y se ejecutan en cada cambio. RNF37 – Documentación en español: código comentado, README, guía de despliegue, PRODUCT.md y DESIGN.md.

Soportabilidad y operatividad

Soportabilidad y operatividad	Categoría
Requerimientos	RNF38 – Configuración por variables de entorno documentadas en .env.example. RNF39 – Guía de despliegue paso a paso (docs/DESPLIEGUE.md), incluidas las claves VAPID y la tarea pg_cron. RNF40 – Integración continua en GitHub Actions con MariaDB y PostgreSQL en cada push a developer y en cada pull request hacia main. RNF41 – Flujo de ramas: solo existen main y developer; los cambios entran a main mediante pull request. RNF42 – Registro de errores del servidor en el log de PHP, sin mostrarlos al usuario en producción. RNF43 – Si falta el secreto de la tarea de recordatorios en el Vault, la tarea corre sin llamar a nadie; el endpoint rechaza sin secreto.

6. Restricciones del software

En esta sección se definen los problemas, restricciones y limitaciones del sistema:

- **Tecnología:** PHP sin framework, Bootstrap, JavaScript sin framework y Chart.js; no se usa un framework de servidor ni de interfaz.
- **Horario de citas:** de 07:00 a 23:30, cada 30 minutos, de lunes a sábado; los domingos solo hay urgencias y no se agendan citas.
- **Citas por paciente:** máximo 5 citas activas.
- **Recetas y tratamientos:** hasta 10 medicamentos por receta; frecuencias permitidas de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24 horas; duración de 1 a 30 días; hasta 15 recordatorios propios activos; la primera toma puede ser desde 24 horas atrás hasta 60 días adelante.
- **Notificaciones:** los avisos push dependen del navegador del paciente, de HTTPS y del permiso que conceda; no se garantizan si lo bloquea.
- **Demo gratuita:** Vercel Hobby es para uso personal y no comercial; Supabase Free admite dos proyectos activos y pausa los inactivos. La protección automática de Vercel puede mostrar una verificación a scripts que hagan muchas peticiones seguidas.
- **Base de datos compartida:** la demo usa un esquema propio (mediagenda) y un usuario con acceso solo a ese esquema dentro de un proyecto de Supabase que puede compartirse.
- **Correo:** en la demo no se envían correos reales (MAIL_DRIVER=log).
- **Formatos de exportación:** solo PDF para los datos del paciente; CSV y PDF para la bitácora. No hay JSON ni importación.
- **Alcance clínico:** no es un expediente clínico ni un sistema de facturación; la demo no tiene validez médica.

7. Anexos

En esta sección se especifican los anexos recopilados durante el proyecto. Los documentos relacionados de este espacio son:

- MA-IGS-01. Informe General del Sistema (incluye las historias de usuario).
- MA-PP-01. Planteamiento del Problema.
- MA-ECU-01. Especificación de Casos de Uso (33 fichas).
- Documentos técnicos complementarios: arquitectura, modelo de datos, especificación de la API, despliegue y operación, pruebas y guía de diseño de interfaz.

MA-ARQ-01.Arquitectura del Sistema

Este documento describe la arquitectura de MediAgenda: las capas, los componentes, el flujo de una petición, las decisiones técnicas y los flujos principales entre componentes.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Responsable Elaboración	Responsable Aprobación	Fecha Aprobación	Versión
Juan Pablo Mercado	NA (No aplica)	07/11/2026	1.0

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN
Creación del documento	1.0

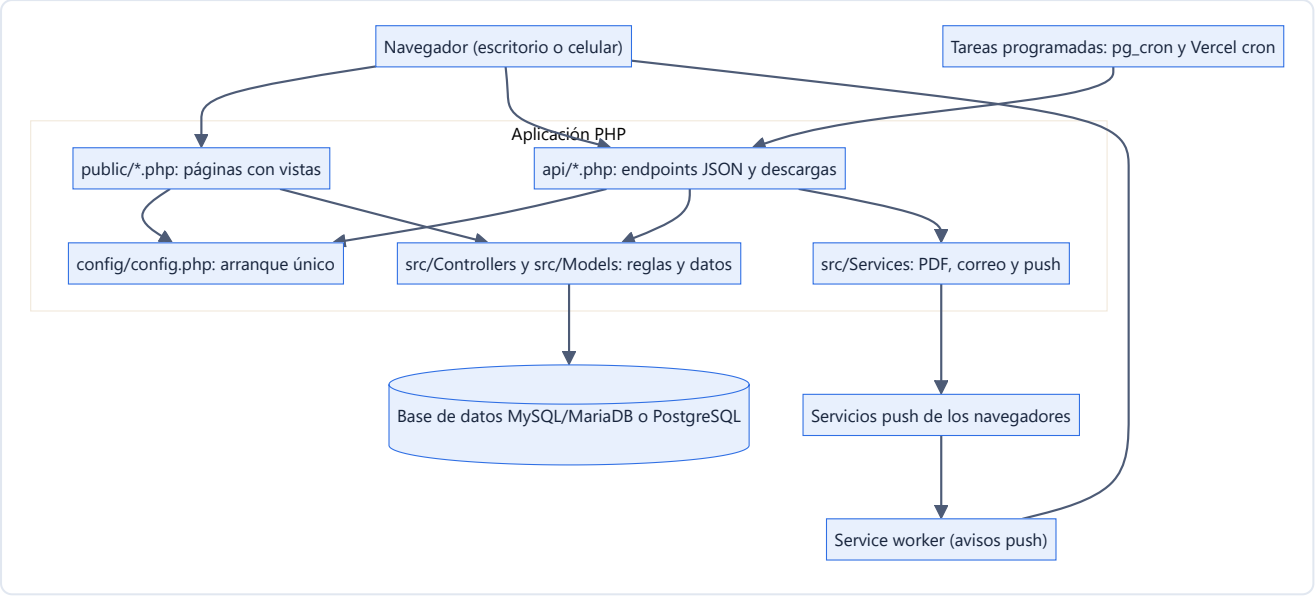
Tabla de Contenido.

1. Introducción
2. Vista general
3. Capas y componentes
4. Flujo de una petición
5. Decisiones técnicas
6. Flujos principales
   - 6.1 Agendar una cita
   - 6.2 De la receta al aviso
7. Despliegue
8. Seguridad por diseño

1. Introducción

MediAgenda es una aplicación PHP sin framework, con un solo punto de arranque, dos tipos de entrada (páginas y endpoints JSON) y SQL portable entre MySQL/MariaDB y PostgreSQL. Este documento explica cómo se organiza el código y cómo se despliega.

2. Vista general



3. Capas y componentes

Capa	Carpeta	Responsabilidad
Páginas	`public/*.php`, `src/views/`	Cada pantalla verifica el rol, consulta los datos y dibuja la vista con el encabezado y el pie comunes.
Recursos estáticos	`public/assets/` (css, js, images), `public/sw.js`, `public/manifest.webmanifest`	Estilos, scripts de cada pantalla, service worker y manifiesto de la PWA.
Endpoints	`api/*.php`	37 endpoints: JSON `{ status, message }` con códigos HTTP, y descargas (PDF y CSV).
Arranque	`config/config.php`	Carga el autoload de Composer, lee `.env`, define constantes, fija la zona horaria (America/Mexico_City), configura el manejo de errores y la sesión.
Núcleo	`src/Core/`	`Env` (variables de entorno) y `Database` (conexión PDO y diferencias entre motores).
HTTP	`src/Http/`	`Api` (método, JSON, CSRF, respuestas), `Sesion` (roles) y `ManejadorSesionBD` (sesiones en base de datos).
Reglas y datos	`src/Controllers/`, `src/Models/`	`AppointmentController` con las reglas de las citas; modelos de Cita, Paciente, Doctor, Personal, Consultorio, Especialidad, Receta, Tratamiento, SuscripcionPush, TokenPassword, Auditoria, Metrica y CuentaDoctor.
Ayudantes	`src/Helpers/`	Horario, validadores, CSRF, límite de intentos, bitácora, filtros, paginación y correo.
Servicios	`src/Services/`	`PdfService` (Dompdf), `EmailService` (PHPMailer) y `NotificadorPush` (Web Push).
Demo	`src/Demo/`	`ModoDemo` y `SembradorDemo`: cuentas de prueba, protecciones y datos ficticios.
Base de datos	`database/`	Esquemas, 16 migraciones, siembra de la demo y script de recordatorios.

Capa	Carpeta	Responsabilidad
Pruebas	`tests/`	Pruebas de integración en Python (120).

4. Flujo de una petición

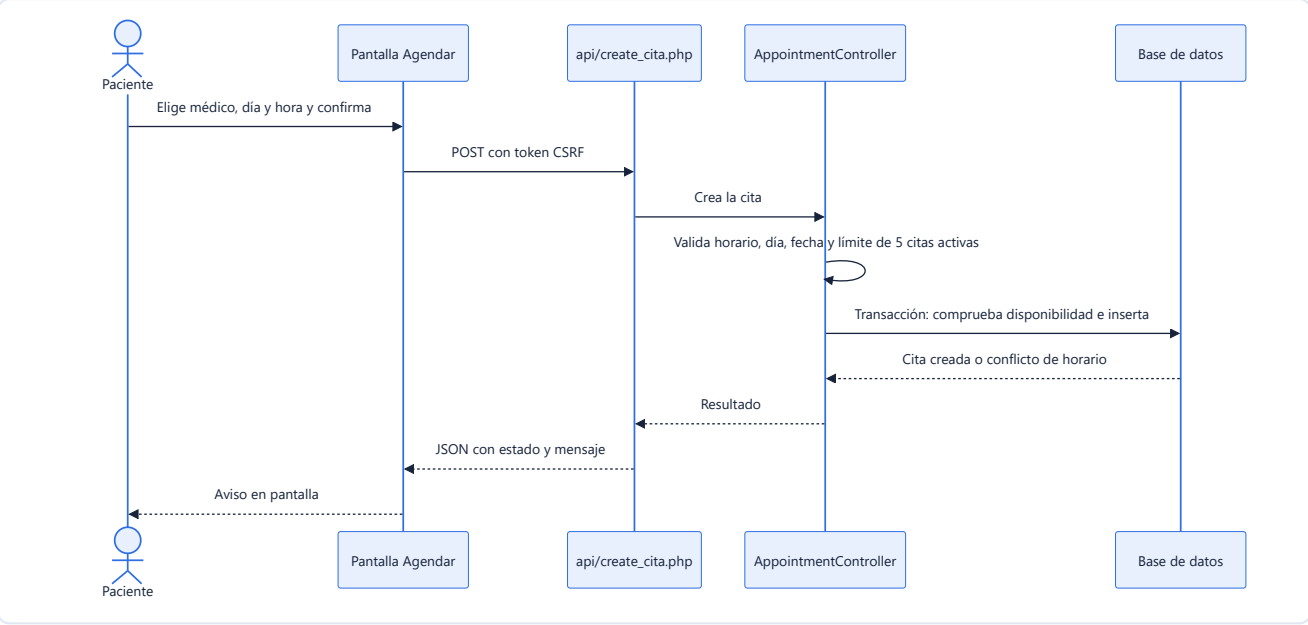
1. El navegador pide una página de `public/` o llama a un endpoint de `api/`.
2. El archivo carga `config/config.php`: autoload, `.env`, constantes, zona horaria, errores y sesión endurecida (HttpOnly, SameSite; en la base de datos si `SESSION_DRIVER=database`).
3. Una página comprueba el rol con `Sesion`; un endpoint llama a `Api::iniciar()` (método permitido), `Api::exigirSesion()` (rol) y `Api::exigirCsrf()` (token) cuando cambia datos.
4. Los modelos consultan la base con sentencias preparadas; las reglas de negocio (por ejemplo, las de las citas) viven en el controlador y los validadores.
5. El endpoint responde con `Api::exito()` o `Api::error()`; la página dibuja su vista.
6. Las acciones relevantes se registran con `Bitacora::registrar()`.

5. Decisiones técnicas

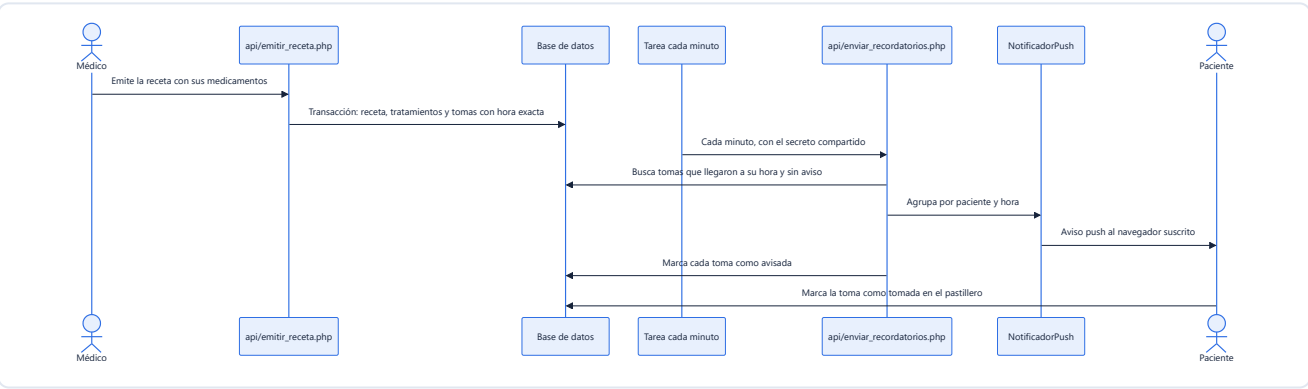
Decisión	Motivo
PHP sin framework, Bootstrap y JavaScript sin framework	Instalación sencilla en XAMPP y despliegue directo en Vercel; pocas dependencias.
SQL portable entre MySQL/MariaDB y PostgreSQL	Misma aplicación en local (XAMPP) y en la demo (Supabase). Las diferencias se aislan en `Database` (por ejemplo, `insertar()` usa `RETURNING` en PostgreSQL) y cada migración existe para ambos motores.
Un solo punto de arranque	Evita configuraciones distintas por entrada y centraliza errores y sesión.
Sesiones en base de datos en Vercel	Cada petición puede atenderla una instancia distinta y el disco es de solo lectura.
`api/vercel.php` con lista blanca	Solo se ejecutan páginas de `public/` y endpoints de `api/` que existen; nada más se sirve.
Tomas calculadas y guardadas con hora exacta	Los recordatorios y el apego son consultas simples, y el mismo cálculo sirve para la vista previa y para guardar.
Web Push con VAPID y service worker	Avisos sin aplicación móvil nativa y con la página cerrada.
Tarea cada minuto con pg_cron y pg_net	Las tareas de Vercel Hobby solo corren una vez al día; Supabase llama al endpoint cada minuto.
Índice único sobre la cita activa	La base impide empalmes aunque dos personas reserven a la vez.
Bitácora de solo lectura	La auditoría solo se consulta y exporta; nada la edita.
Sistema de diseño propio ("Pastillero semanal")	Identidad visual coherente y documentada en DESIGN.md.

6. Flujos principales

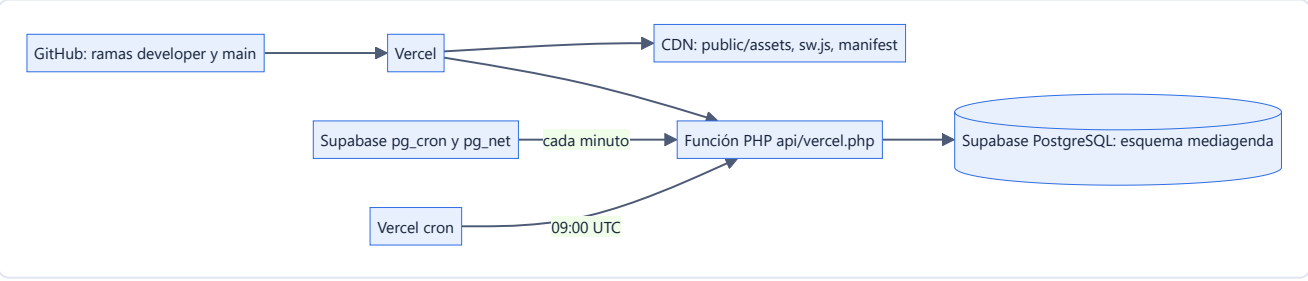
6.1 Agendar una cita



6.2 De la receta al aviso



7. Despliegue



- La rama `developer` genera una vista previa protegida; `main` publica en https://mediagenda.vanguarddevsec.com.
- `vercel.json` define la función (`vercel-php@0.7.4`, 30 segundos máximo, región pdx1), las rutas (estáticos desde el CDN y todo lo demás hacia `api/vercel.php`), el comando de construcción que copia `public/assets`, `sw.js` y el manifiesto a `dist/`, y la tarea diaria de reinicio de la demo.
- En local se usa XAMPP con MySQL o MariaDB; el detalle está en MA-DSP-01.

8. Seguridad por diseño

- Roles verificados en cada página y endpoint; un paciente solo accede a sus datos.
- Token CSRF en toda petición que cambia datos; sentencias preparadas en toda consulta.
- Contraseñas y tokens con hash; límites de intentos con bloqueo progresivo.
- Secretos en variables de entorno; lista blanca de rutas en Vercel.
- Bitácora de solo lectura y exportación protegida contra fórmulas en el CSV.

El detalle y las cifras están en los requisitos no funcionales de seguridad (MA-ERS-01, punto 5.2).

MA-BD-01.Modelo de Datos

Este documento describe el modelo de datos de MediAgenda: las 17 tablas, sus relaciones, las reglas de integridad y las migraciones que llevan una base existente hasta el esquema actual.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Responsable Elaboración	Responsable Aprobación	Fecha Aprobación	Versión
Juan Pablo Mercado	NA (No aplica)	07/11/2026	1.0

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN
Creación del documento	1.0

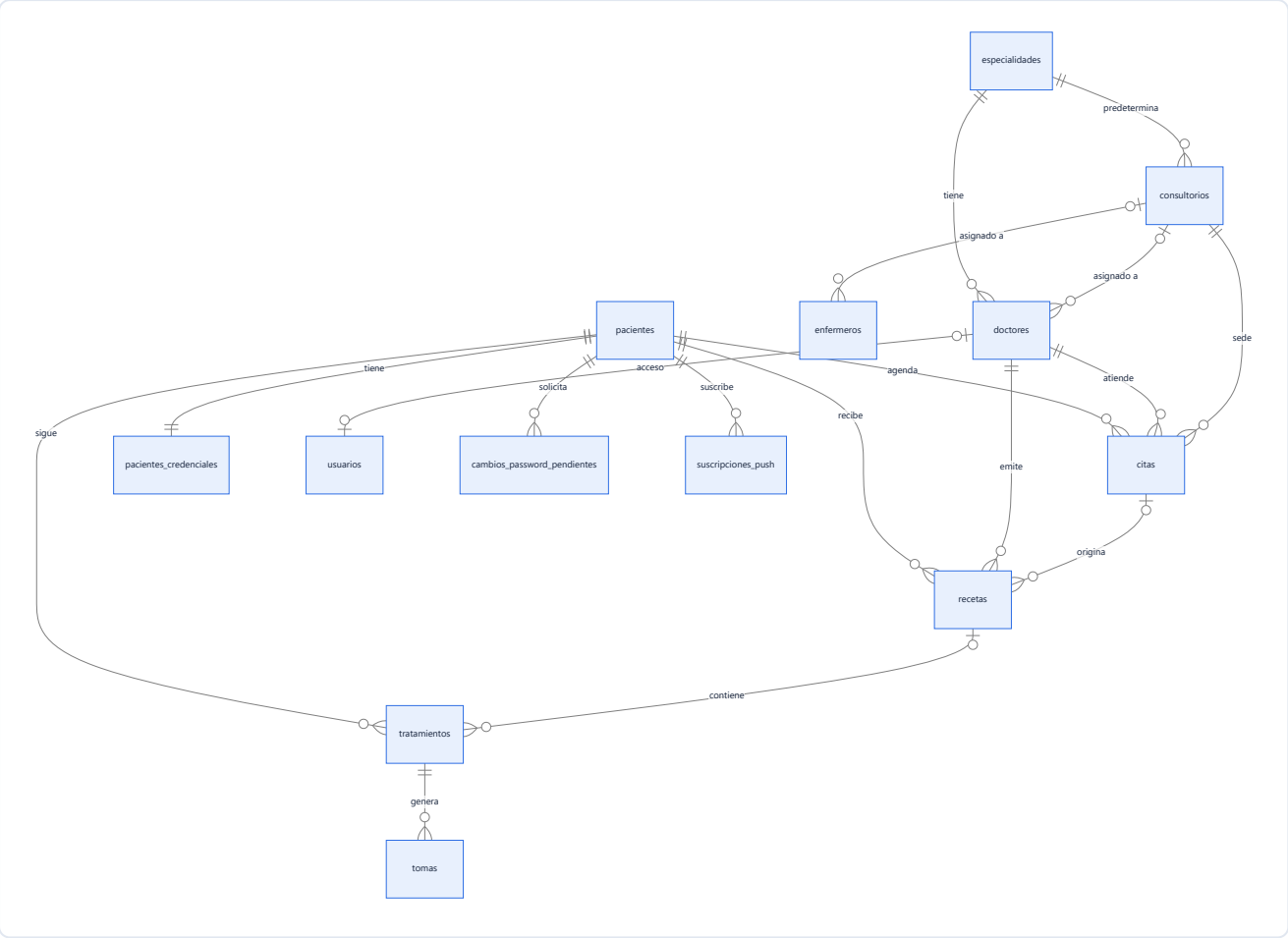
Tabla de Contenido.

1. Introducción
2. Diagrama entidad-relación
3. Tablas
   - 3.1 Catálogos y personal
   - 3.2 Cuentas y acceso
   - 3.3 Citas
   - 3.4 Recetas, tratamientos y avisos
   - 3.5 Auditoría
4. Reglas de integridad
5. Migraciones

1. Introducción

El esquema existe en dos versiones equivalentes: `database/schema_mysql.sql` (MySQL o MariaDB, para XAMPP) y `database/schema_pgsql.sql` (PostgreSQL, para Supabase). Ambos crean solo la estructura, sin datos. Los datos de demostración los crea `database/sembrar_demo.php`, que borra todo el contenido de la base configurada y por eso exige `DEMO_MODE=true` y `--confirmar`.

2. Diagrama entidad-relación



Las tablas `bitacora`, `login_attempts`, `password_resets` y `sesiones` no tienen llaves foráneas: se relacionan por valores (usuario, identificador, correo o id de sesión).

3. Tablas

La columna "Notas" indica llaves y reglas. NN significa que no admite nulos. Los tipos corresponden al esquema MySQL; en PostgreSQL se usan los equivalentes (columnas de identidad, `VARCHAR` con restricciones `CHECK` en lugar de `ENUM`, `TIMESTAMP`).

3.1 Catálogos y personal

especialidades

Columna	Tipo	Notas
id_especialidad	INT	PK
nombre_especialidad	VARCHAR(100)	NN

consultorios

Columna	Tipo	Notas
id_consultorio	INT	PK
nombre	VARCHAR(100)	NN
id_especialidad	INT	FK a especialidades; admite nulo (especialidad predeterminada)

Columna	Tipo	Notas
ubicacion	VARCHAR(255)	NN

doctores

Columna	Tipo	Notas
id_doctor	INT	PK
nombre	VARCHAR(50)	NN
apellido_paterno	VARCHAR(50)	NN
id_especialidad	INT	FK a especialidades; NN
id_consultorio	INT	FK a consultorios; admite nulo (médico sin consultorio)
estado	ENUM	`Activo` o `Inactivo`; NN

enfermeros

Columna	Tipo	Notas
id_enfermero	INT	PK
nombre	VARCHAR(50)	NN
apellido_paterno	VARCHAR(50)	NN
turno	ENUM	`Matutino`, `Vespertino` o `Nocturno`; NN
id_consultorio	INT	FK a consultorios; admite nulo

3.2 Cuentas y acceso

pacientes

Columna	Tipo	Notas
id_paciente	INT	PK
created_at	TIMESTAMP	NN; fecha de registro
nombre	VARCHAR(50)	NN
apellido_paterno	VARCHAR(50)	NN
apellido_materno	VARCHAR(50)	admite nulo
fecha_nacimiento	DATE	NN
genero	ENUM	`Masculino`, `Femenino` u `Otro`; NN
email	VARCHAR(100)	NN; único
telefono	VARCHAR(10)	admite nulo
cuenta_eliminada	TINYINT(1)	NN; 1 cuando el paciente dio de baja su cuenta (datos anonimizados)
recibir_notificaciones	TINYINT(1)	NN; preferencia de correos

pacientes_credenciales

Columna	Tipo	Notas
id_paciente	INT	PK y FK a pacientes
password_hash	VARCHAR(255)	NN

Columna	Tipo	Notas
cuenta_verificada	TINYINT(1)	NN

usuarios (administración y médicos)

Columna	Tipo	Notas
id_usuario	INT	PK
usuario	VARCHAR(50)	NN; único
nombre	VARCHAR(100)	NN
password_hash	VARCHAR(255)	NN
rol	ENUM	`admin`, `recepcion` o `doctor`; NN
id_doctor	INT	FK a doctores (ON DELETE CASCADE); único; admite nulo (solo los usuarios con rol doctor lo llevan)

password_resets

Columna	Tipo	Notas
id_reset	INT	PK
email	VARCHAR(100)	NN
token	VARCHAR(255)	NN; hash del token
expira	DATETIME	NN; vigencia de 1 hora
usado	TINYINT(1)	NN

cambios_password_pendientes

Columna	Tipo	Notas
id	INT	PK
id_paciente	INT	FK a pacientes; NN
nuevo_hash	VARCHAR(255)	NN; contraseña nueva en espera de confirmación
token	VARCHAR(64)	NN; único
expira	DATETIME	NN
usado	TINYINT(1)	NN
creado_en	DATETIME	NN

login_attempts

Columna	Tipo	Notas
id	INT	PK
identificador	VARCHAR(100)	NN; por ejemplo `login_<ip>`
attempts	INT	NN; intentos en la ventana
first_attempt	TIMESTAMP	NN; inicio de la ventana
block_count	INT	NN; veces que se ha bloqueado (escala 60 s, 5, 15, 30 y 60 min)
blocked_until	DATETIME	admite nulo; fin del bloqueo

sesiones (solo con `SESSION_DRIVER=database`)

Columna	Tipo	Notas
id	VARCHAR(128)	PK
datos	TEXT	NN
actualizado	INT	NN

3.3 Citas

citas

Columna	Tipo	Notas
id_cita	INT	PK
id_paciente	INT	FK a pacientes; NN
id_doctor	INT	FK a doctores; NN
id_consultorio	INT	FK a consultorios; NN
fecha_cita	DATE	NN
hora_inicio	TIME	NN
motivo_consulta	TEXT	NN; hasta 1000 caracteres (validado en la aplicación)
estado_cita	ENUM	`Pendiente`, `Confirmada`, `En Curso`, `Completada` o `Cancelada`; NN
oculto_para_paciente	TINYINT(1)	NN; el paciente la quitó de su historial
slot_activo	VARCHAR(50)	columna generada: médico, fecha y hora mientras la cita no esté cancelada; **única**

Regla clave: un solo registro activo por médico, fecha y hora. En MySQL se logra con la columna generada `slot_activo` y su índice único `unq_slot_activo`; en PostgreSQL, con un índice único parcial (`WHERE estado_cita <> 'Cancelada'`).

3.4 Recetas, tratamientos y avisos

recetas

Columna	Tipo	Notas
id_receta	INT	PK; el folio se muestra como RX-000000
id_paciente	INT	FK a pacientes; NN
id_doctor	INT	FK a doctores; NN
id_cita	INT	FK a citas; admite nulo
diagnostico	VARCHAR(255)	NN
indicaciones	TEXT	admite nulo
fecha_emision	DATETIME	NN

tratamientos

Columna	Tipo	Notas
id_tratamiento	INT	PK
id_paciente	INT	FK a pacientes; NN

Columna	Tipo	Notas
id_receta	INT	FK a recetas; admite nulo (los recordatorios propios no tienen receta)
origen	ENUM	`doctor` o `paciente`; NN
medicamento	VARCHAR(120)	NN
dosis	VARCHAR(120)	NN
frecuencia_horas	SMALLINT	NN; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 o 24
duracion_dias	SMALLINT	NN; de 1 a 30
fecha_inicio	DATETIME	NN; primera toma
fecha_fin	DATETIME	NN
notas	VARCHAR(255)	admite nulo
estado	ENUM	`Activo`, `Pausado` o `Cancelado`; NN
creado_en	DATETIME	NN

tomas

Columna	Tipo	Notas
id_toma	INT	PK
id_tratamiento	INT	FK a tratamientos; NN
programada_en	DATETIME	NN; hora exacta de la toma
estado	ENUM	`Pendiente`, `Tomada` u `Omitida`; NN
registrada_en	DATETIME	admite nulo; cuándo el paciente la marcó
notificada_en	DATETIME	admite nulo; cuándo se mandó el aviso

Índice único `unq_tomas_tratamiento_hora` sobre (id_tratamiento, programada_en) e índice `idx_tomas_aviso` sobre (programada_en, notificada_en), que usa la tarea de recordatorios.

suscripciones_push

Columna	Tipo	Notas
id_suscripcion	INT	PK
id_paciente	INT	FK a pacientes; NN
endpoint	TEXT	NN; dirección del servicio push del navegador
endpoint_hash	CHAR(64)	NN; único
clave_p256dh	VARCHAR(255)	NN
clave_auth	VARCHAR(100)	NN
agente	VARCHAR(255)	admite nulo
creada_en	DATETIME	NN
ultimo_envio	DATETIME	admite nulo

3.5 Auditoría

bitacora

Columna	Tipo	Notas
id	INT	PK
id_usuario	INT	admite nulo; sin llave foránea
rol	VARCHAR(50)	NN
accion	VARCHAR(100)	NN; por ejemplo `reprogramar_cita` o `exportar_bitacora`
entidad	VARCHAR(50)	NN
id_entidad	INT	NN
detalle	TEXT	admite nulo
fecha	TIMESTAMP	NN

La aplicación solo inserta y consulta esta tabla; no hay pantalla ni endpoint que la edite o la borre.

4. Reglas de integridad

- **Borrado en cascada:** al borrar un paciente se borran sus credenciales, citas, solicitudes de cambio de contraseña, recetas, tratamientos, tomas y suscripciones push. Al borrar un médico se borran sus citas, sus recetas y su usuario de acceso; al borrar una receta, sus tratamientos y tomas; al borrar un consultorio, sus citas. Al borrar una especialidad se borran sus médicos.
- **Poner en nulo:** al borrar un consultorio, los médicos y enfermeros que lo usaban quedan sin consultorio; al borrar una cita, sus recetas conservan su registro con la cita en nulo.
- Una cita nunca puede quedar sin paciente, médico y consultorio.
- En la práctica la aplicación no borra pacientes: la baja de cuenta los **anonimiza** (nombre "Usuario eliminado", sin apellidos ni teléfono, correo ficticio único y `cuenta_eliminada` = 1, con la contraseña invalidada) y cancela sus citas futuras. La baja de un médico lo marca como `Inactivo` y le quita el consultorio; la baja de un enfermero sí lo borra. El borrado en cascada es la red de seguridad de la base de datos.
- Un médico solo puede tener un usuario de acceso (`id_doctor` único).
- Un tratamiento no puede tener dos tomas a la misma hora.
- Un correo de paciente es único y un nombre de usuario es único.
- Las contraseñas y los tokens se guardan como hash.

5. Migraciones

El volcado original de la base real no está versionado (contiene datos reales). Estos son los cambios aplicados después, en orden:

#	Archivo	Qué hace
1	migration_autogestion_cuenta.sql	`pacientes.cuenta_eliminada`; teléfono admite nulo
2	migration_bitacora.sql	Crea la tabla `bitacora`
3	migration_oculto_historial_paciente.sql	`citas.oculto_para_paciente`
4	migration_dashboard_pacientes_doctores.sql	`pacientes.created_at`
5	migration_notificaciones_paciente.sql	`pacientes.recibir_notificaciones`

#	Archivo	Qué hace
6	migration_backoff_progresivo.sql	`login_attempts.block_count` y `blocked_until`
7	migration_confirmacion_password.sql	Crea `cambios_password_pendientes`
8	migration_nullable_id_consultorio.sql	`doctores.id_consultorio` admite nulo
9	migration_restaurar_telefono_pacientes.sql	Agrega `pacientes.telefono` donde no existía
10	migration_especialidad_consultorio.sql	`consultorios.id_especialidad`
11	migration_nullable_id_consultorio_enfermeros.sql	`enfermeros.id_consultorio` admite nulo
12	migration_quitar_fk_bitacora.sql	Quita la llave foránea de `bitacora.id_usuario`
13	migration_slot_activo_real.sql	Columna generada `citas.slot_activo` con índice único
14	migration_eliminar_curp.sql	Elimina `pacientes.curp` (irreversible)
15	migration_sesiones.sql	Tabla `sesiones` (solo con sesiones en base de datos)
16	migration_recetas_tratamientos.sql	Rol `doctor`, `usuarios.id_doctor` y las tablas `recetas`, `tratamientos`, `tomas` y `suscripciones_push` (PostgreSQL: `migration_recetas_tratamientos_pgsql.sql`)

Antes de aplicar una migración a una base real conviene revisar la tabla con `SHOW CREATE TABLE`, porque la base real no siempre coincide con lo que el archivo supone, y hacer una copia de seguridad de lo que se va a modificar.

MA-API-01.Especificación de la API

Este documento especifica los 37 endpoints de la carpeta `api/` de MediAgenda (más el punto de entrada `vercel.php`): sus convenciones, códigos de respuesta y, por área, el método, el acceso y el propósito de cada uno.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Responsable Elaboración	Responsable Aprobación	Fecha Aprobación	Versión
Juan Pablo Mercado	NA (No aplica)	07/11/2026	1.0

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN
Creación del documento	1.0

Tabla de Contenido.

1. Introducción
2. Convenciones
   2.1 Códigos de respuesta
3. Cuentas y acceso
4. Citas
5. Tratamientos y recordatorios
6. Recetas
7. Administración
8. Plataforma
9. Ejemplos

1. Introducción

Los endpoints son archivos PHP que las pantallas llaman con `fetch` (mediante `api_client.js`) o que se abren como enlaces de descarga. Todos cargan `config/config.php` y usan la clase `App\Http\Api`. No hay versionado de rutas: la API es interna de la aplicación.

2. Convenciones

- **Ruta:** `/api/<archivo>.php`. En Vercel, `api/vercel.php` solo ejecuta los archivos de `api/` que existen.
- **Entrada:** las peticiones POST envían JSON (excepto el registro, que usa `multipart/form-data`, y el cierre de sesión, que es un formulario HTML).
- **Token CSRF:** toda petición que cambia datos lo envía en la cabecera `X-CSRF-Token` (o en el campo `csrf_token` del cuerpo). Las descargas por GET no lo usan porque no tienen efectos secundarios.
- **Respuesta JSON:** `{ "status": "success" | "error", "message": "..." }` más campos extra según el endpoint.
- **Descargas:** PDF y CSV con `Content-Disposition`.
- **Autenticación:** sesión de PHP. Cada endpoint comprueba el rol; un paciente solo opera sobre sus propios datos.

- **Tareas programadas:** `enviar_recordatorios.php` y `demo_reset.php` exigen la cabecera `Authorization: Bearer <CRON_SECRET>`.
- **Zona horaria:** America/Mexico_City.

2.1 Códigos de respuesta

Código	Significado en MediAgenda
200	Operación correcta
400	Datos inválidos o regla de validación incumplida
401	Sin sesión o sin el secreto de la tarea programada
403	Rol no autorizado, token CSRF inválido, o acción protegida en modo demo
404	Recurso inexistente o que no pertenece al usuario
405	Método no permitido (la respuesta incluye `Allow`)
409	Conflicto: horario ocupado, estado que no admite el cambio, ya existe
413	El PDF de la bitácora excede el límite de filas
429	Demasiados intentos

3. Cuentas y acceso

Endpoint	Método	Acceso	Qué hace
`auth.php`	POST (JSON)	Público, con CSRF	Inicio de sesión con usuario o correo; aplica el límite de intentos y devuelve la página de inicio del rol
`auth_registro.php`	POST (formulario)	Público, con CSRF	Registro de pacientes; inicia la sesión y lleva a Agendar
`logout.php`	POST (formulario)	Autenticado, con CSRF	Cierre de sesión
`recuperar.php`	POST (JSON)	Público, con CSRF	Solicitud de recuperación de contraseña por correo
`restablecer.php`	POST (JSON)	Público (el token del correo autoriza), con CSRF	Restablece la contraseña con el token
`update_perfil.php`	POST (JSON)	Paciente, con CSRF	Actualiza datos personales y preferencia de notificaciones
`solicitar_cambio_password.php`	POST (JSON)	Paciente, con CSRF	Solicita el cambio de contraseña y envía el correo de confirmación
`exportar_datos_paciente.php`	GET	Paciente	Descarga un PDF con sus datos y su historial de citas
`delete_cuenta.php`	POST (JSON)	Paciente, con CSRF	Baja de cuenta: anonimiza al paciente y cancela sus citas futuras

4. Citas

Endpoint	Método	Acceso	Qué hace
`get_citas.php`	GET	Cualquier usuario autenticado	Horarios ocupados de un médico para la agenda
`create_cita.php`	POST (JSON)	Paciente o administrador, con CSRF	Crea una cita (el administrador indica el correo del paciente)
`update_cita_user.php`	POST (JSON)	Paciente (solo sus citas), con CSRF	Reprograma una cita
`cancel_cita_user.php`	POST (JSON)	Paciente (solo sus citas), con CSRF	Cancela una cita que no ha pasado
`delete_historial_paciente.php`	POST (JSON)	Paciente, con CSRF	Quita una cita del historial del paciente (la oculta)
`update_cita_admin.php`	POST (JSON)	Administrador, con CSRF	Reprograma una cita
`update_status.php`	POST (JSON)	Administrador, con CSRF	Cambia el estado de una cita
`delete_cita.php`	POST (JSON)	Administrador, con CSRF	Elimina una cita
`generar_pdf.php`	GET	Administrador	Reporte PDF de citas con los filtros activos

5. Tratamientos y recordatorios

Endpoint	Método	Acceso	Qué hace
`crear_tratamiento.php`	POST (JSON)	Paciente, con CSRF	Crea un recordatorio propio y sus tomas (máximo 15 activos)
`registrar_toma.php`	POST (JSON)	Paciente (solo sus tomas), con CSRF	Marca una toma como Tomada, Omitida o Pendiente (deshacer)
`actualizar_tratamiento.php`	POST (JSON)	Paciente (solo los suyos), con CSRF	Pausa, reanuda o elimina un tratamiento
`push_suscribir.php`	POST (JSON)	Paciente, con CSRF	Guarda la suscripción push de este navegador
`push_desuscribir.php`	POST (JSON)	Paciente, con CSRF	Elimina la suscripción push de este navegador
`push_prueba.php`	POST (JSON)	Paciente, con CSRF	Envía un aviso de prueba (máximo 3 en 10 minutos)
`enviar_recordatorios.php`	GET o POST	Cabecera `Authorization: Bearer` con el secreto	Envía los avisos de las tomas que llegaron a su hora; responde un resumen con tomas, avisos, enviados, fallidos y vencidas

6. Recetas

Endpoint	Método	Acceso	Qué hace
`emitir_receta.php`	POST (JSON)	Médico, con CSRF; citas propias no canceladas	Emite la receta con 1 a 10 medicamentos y crea sus tratamientos y tomas; devuelve el folio
`get_receta.php`	GET	Administrador, médico emisor o paciente receptor	Detalle de una receta
`generar_receta_pdf.php`	GET	Administrador, médico emisor o paciente receptor	Receta en PDF

7. Administración

Endpoint	Método	Acceso	Qué hace
`get_totales.php`	GET	Administrador	Métricas del panel; parámetro `rango` = 7d, 15d, 30d, 6m, 12m o custom (con `desde` y `hasta`)
`add_personal.php`	POST (JSON)	Administrador, con CSRF	Alta de médico o enfermero
`update_personal.php`	POST (JSON)	Administrador, con CSRF	Edición de personal
`delete_personal.php`	POST (JSON)	Administrador, con CSRF	Baja de personal (un médico con citas futuras pendientes o confirmadas no se puede dar de baja)
`gestionar_acceso_doctor.php`	POST (JSON)	Administrador, con CSRF	Crea, cambia la contraseña o quita el acceso de un médico; el médico de prueba está protegido en modo demo
`assign_consultorio.php`	POST (JSON)	Administrador, con CSRF	Asigna o libera el médico de un consultorio
`update_consultorio_especialidad.php`	POST (JSON)	Administrador, con CSRF	Cambia la especialidad predeterminada de un consultorio
`exportar_bitacora.php`	GET	Administrador	Exporta la bitácora filtrada en CSV o PDF; parámetros `formato`, `accion`, `usuario`, `desde` y `hasta`

8. Plataforma

Endpoint	Método	Acceso	Qué hace
`demo_reset.php`	GET	Solo en modo demo y con `Authorization: Bearer`	Vacía y vuelve a sembrar los datos ficticios; lo llama el cron diario de Vercel
`vercel.php`	Cualquiera	Público	Punto de entrada en Vercel: lista blanca que enruta a las páginas de `public/` y a los endpoints de `api/`

9. Ejemplos

Agendar una cita (paciente):

```
POST /api/create_cita.php
Content-Type: application/json
X-CSRF-Token: <token>

{ "id_doctor": 3, "fecha_cita": "2026-11-12", "hora_inicio": "10:00", "motivo": "Revisión general" }
```

Respuesta correcta: `{ "status": "success", "message": "...", "id_cita": 123 }`. Si el horario ya fue ocupado: código 409 y `{ "status": "error", "message": "El horario ya no está disponible. Elige otro." }`.

Marcar una toma:

```
POST /api/registrar_toma.php
Content-Type: application/json
X-CSRF-Token: <token>

{ "id_toma": 41, "estado": "Tomada" }
```

Enviar recordatorios (tarea programada):

```
GET /api/enviar_recordatorios.php
Authorization: Bearer <CRON_SECRET>
```

Los valores de los ejemplos son ilustrativos.

MA-DSP-01.Despliegue y Operación

Este documento explica cómo instalar MediAgenda en local con XAMPP, cómo está desplegada la demo en Vercel y Supabase, cómo se configuran los recordatorios push y cómo operar el sistema. La guía más detallada vive en `docs/DESPLIEGUE.md` del repositorio.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Responsable Elaboración	Responsable Aprobación	Fecha Aprobación	Versión
Juan Pablo Mercado	NA (No aplica)	07/11/2026	1.0

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN
Creación del documento	1.0

Tabla de Contenido.

1. Entornos
2. Instalación local (XAMPP)
3. Despliegue en Vercel y Supabase
   - 3.1 Base de datos en Supabase
   - 3.2 Proyecto en Vercel
   - 3.3 Flujo de trabajo
4. Recordatorios push en producción
5. Reinicio diario de la demo
6. Cuentas de prueba (modo demo)
7. Variables de entorno
8. Operación
   - 8.1 Límites de los planes gratuitos
   - 8.2 Solución de problemas
   - 8.3 Copias de seguridad y datos reales

1. Entornos

Entorno	Dónde corre	Base de datos	Para qué sirve
Local	XAMPP (Apache y PHP 8.2 o superior)	MySQL o MariaDB	Desarrollo y uso real con una base propia
Vista previa	Vercel, rama `developer` (URL `*.vercel.app` protegida)	Supabase PostgreSQL	Revisar cambios antes de integrarlos
Producción (demo)	Vercel, rama `main`, https://mediagenda.vanguarddevsec.com	Supabase PostgreSQL	Demo pública con datos ficticios

2. Instalación local (XAMPP)

1. Colocar el proyecto en `htdocs` y ejecutar `composer install` (necesita PHP 8.2 o superior con la extensión PDO).

2. Copiar `.env.example` como `.env` y llenar los valores (ver el punto 7). El `.env` nunca se sube a git.
3. Crear la base de datos y ejecutar `database/schema_mysql.sql`. Para una base ya existente, aplicar las migraciones pendientes de `database/README.md` en orden, revisando antes cada tabla con `SHOW CREATE TABLE`.
4. Opcional, solo con una base de pruebas: poner `DEMO_MODE=true` y ejecutar `php database/sembrar_demo.php --confirmar`. **Este script borra todos los datos de la base configurada; nunca debe apuntar a una base real.**
5. Abrir la aplicación en el navegador (por ejemplo, `http://localhost/app_gestor_citas`).
6. Para los recordatorios, programar `php database/enviar_recordatorios.php` cada minuto en el Programador de tareas de Windows.

Claves VAPID (una sola vez): `php -r 'require "vendor/autoload.php"; print_r(Minishlink\WebPush\VAPID::createVapidKeys());'`. En Windows se define antes `OPENSSL_CONF=C:\xampp\php\extras\ssl\openssl.cnf`. La clave pública va en `VAPID_PUBLIC_KEY` y la privada en `VAPID_PRIVATE_KEY`; si se cambian, los pacientes deben activar los avisos de nuevo.

3. Despliegue en Vercel y Supabase

3.1 Base de datos en Supabase

La demo vive en un esquema propio (`mediagenda`), por lo que puede compartir un proyecto de Supabase sin tocar otras tablas. El esquema no se publica en la API REST de Supabase: solo PHP accede a él, con su propio usuario.

1. En el editor SQL, ejecutar `database/supabase_setup.sql` (crea el esquema, el usuario `mediagenda_app` y los privilegios por defecto). La contraseña debe ser larga y aleatoria y **nunca se sube al repositorio**.
2. Ejecutar `database/schema_pgsql.sql` con `SET search_path TO mediagenda;`. En una base anterior a las recetas, aplicar `database/migration_recetas_tratamientos_pgsql.sql` en lugar del esquema completo.
3. Copiar los datos de conexión del "Transaction pooler" (puerto 6543): `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`, `DB_USER` (con el formato `mediagenda_app.<referencia>`) y `DB_SSLMODE=require`.
4. Llenar la base con datos ficticios desde un equipo con la extensión `pdo_pgsql`: `DB_DRIVER=pgsql`, `DEMO_MODE=true` y `php database/sembrar_demo.php --confirmar`.

El pooler de transacciones no admite sentencias preparadas del lado del servidor; `App\Core\Database` usa preparación emulada en PostgreSQL, así que no hace falta configurar nada más.

3.2 Proyecto en Vercel

1. **Add New** → **Project** e importar el repositorio de GitHub. El preset de framework queda en **Other**.
2. Versión de Node.js **22.x**.
3. Agregar las variables de entorno para *Production* y *Preview* (punto 7). Las secretas se marcan como **Sensitive**.
4. En **Deployment Protection** dejar **Standard Protection**: las vistas previas piden iniciar sesión en Vercel y el dominio propio es público.
5. En **Domains** agregar `mediagenda.vanguarddevsec.com`. Como el DNS de `vanguarddevsec.com` lo administra Vercel, el registro y el certificado HTTPS se crean solos.

Qué hace `vercel.json`:

Clave	Para qué
`functions`	Ejecuta `api/vercel.php` con `vercel-php@0.7.4` (PHP 8.3), duración máxima de 30 segundos; instala las dependencias de Composer desde `composer.lock`.
`buildCommand` y `outputDirectory`	Copian a `dist/` solo `public/assets`, `public/sw.js` y `public/manifest.webmanifest`; ningún `.php` llega al CDN.
`routes`	Los estáticos salen del CDN (el service worker sin caché); lo demás va a `api/vercel.php`, con cabeceras de seguridad.
`crons`	Llama a `api/demo_reset.php` todos los días a las 09:00 UTC (03:00 en Ciudad de México).
`regions`	`pdx1` (Oregón), la más cercana a la base de Supabase (`us-west-2`).

`.vercelignore` deja fuera del despliegue `database/`, `docs/`, `tests/` y `.env`.

3.3 Flujo de trabajo

Rama	Despliegue
`developer`	Vista previa en una URL `*.vercel.app` protegida
`main`	Producción en el dominio propio

Los cambios se suben a `developer`, se revisan y se integran a `main` con un pull request (fusión con commit). Después `developer` se alinea con `main`. Los commits se escriben en español con el formato `tipo(área): descripción`.

4. Recordatorios push en producción

Las tareas de Vercel Hobby solo corren una vez al día, así que quien llama cada minuto es Supabase con las extensiones `pg_cron` y `pg_net`.

1. **Claves VAPID** en Vercel: `VAPID_PUBLIC_KEY`, `VAPID_PRIVATE_KEY` (Sensitive) y `VAPID_SUBJECT` (la URL del sitio).
2. **Secreto en Vault:** guardar el mismo `CRON_SECRET` de Vercel con `select vault.create_secret('<CRON_SECRET>', 'mediagenda_cron_secret');`. Se pega en el editor SQL, nunca en el repositorio.
3. **Tarea cada minuto** con `pg_cron` y `pg_net` habilitadas:

```
select cron.schedule(
  'mediagenda-recordatorios',
  '* * * * *',
  $$
  select net.http_post(
    url := 'https://mediagenda.vanguarddevsec.com/api/enviar_recordatorios.php',
    headers := jsonb_build_object('Authorization', 'Bearer ' || s.decrypted_secret),
    body := '{}'::jsonb,
    timeout_milliseconds := 20000
  )
  from vault.decrypted_secrets s
  where s.name = 'mediagenda_cron_secret';
  $$
);
```

- Si el secreto aún no está en Vault, la tarea corre pero no llama a nadie.

- Para revisar las últimas llamadas: `select * from net._http_response order by created desc limit 5;`. Un código 401 indica que el secreto no coincide con `CRON_SECRET`.
- Para quitar la tarea: `select cron.unschedule('mediagenda-recordatorios');`.

El endpoint responde 401 sin el secreto. Cada toma se avisa una sola vez y las suscripciones que el navegador da de baja se borran solas. Los avisos solo funcionan en HTTPS (o localhost) y el paciente debe permitirlos; desde Mi semana puede mandarse un aviso de prueba.

5. Reinicio diario de la demo

Cualquier visitante puede crear citas o pacientes, así que la base se regenera cada día: Vercel llama a `api/demo_reset.php` con `Authorization: Bearer <CRON_SECRET>`. Sin ese secreto responde 401, y fuera del modo demo no se ejecuta. El reinicio también borra las suscripciones push, por lo que hay que activar los avisos de nuevo para probarlos. Para reiniciar a mano se usa la misma cabecera, desde una consola o desde Supabase con la función `net.http_get` leyendo el secreto del Vault.

6. Cuentas de prueba (modo demo)

Son públicas a propósito: aparecen en la pantalla de inicio de sesión de la demo.

Rol	Usuario	Contraseña
Administración	`demo.admin`	`Demo2026!`
Médico	`demo.doctor`	`Demo2026!`
Paciente	`paciente@example.com`	`Demo2026!`

Con `DEMO_MODE=true` nadie puede cambiar los datos ni la contraseña del paciente de prueba, eliminar su cuenta ni quitar o cambiar el acceso del médico de prueba.

7. Variables de entorno

Se configuran en el archivo `.env` (local) o en las variables de Vercel. El archivo `.env.example` documenta todas. Los valores secretos nunca se escriben en el repositorio ni en este documento.

Variable	Para qué sirve
`APP_ENV`	`local` muestra errores en pantalla; `production` los oculta y exige HTTPS en la cookie de sesión
`URL_BASE`	URL pública de la raíz del proyecto, sin barra final; se usa en los enlaces de los correos
`DB_DRIVER`	`mysql` (por omisión) o `pgsql`
`DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASS`	Conexión a la base de datos (`DB_PASS` es secreta)
`DB_SSLMODE`	Solo PostgreSQL: `disable`, `prefer` o `require` (Supabase exige `require`)
`SESSION_DRIVER`	`files` (por omisión) o `database` (necesario en Vercel)
`TRUST_PROXY`	`true` solo detrás de un proxy de confianza (Vercel) para tomar la IP real del cliente
`DEMO_MODE`	Modo demostración: aviso en las páginas, cuentas de prueba y protecciones. Nunca con una base real

Variable	Para qué sirve
`CRON_SECRET`	Secreto de las tareas programadas (reinicio de la demo y recordatorios); secreto
`VAPID_PUBLIC_KEY`, `VAPID_PRIVATE_KEY`, `VAPID_SUBJECT`	Claves y remitente de los avisos push; la privada es secreta
`MAIL_DRIVER`	`smtp` envía los correos; `log` solo los escribe en el log de PHP (la demo usa `log`)
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `SMTP_FROM`	Datos del servidor de correo (`SMTP_PASS` es secreta)
`ADMIN_EMAIL`	Correo que recibe el aviso de cada cita nueva; vacío = no se envía
`CONTACTO_TELEFONO`, `CONTACTO_EMAIL`, `CONTACTO_UBICACION`	Datos de la página de contacto; sin definirlos se ven textos de ejemplo

8. Operación

8.1 Límites de los planes gratuitos

- **Vercel Hobby:** solo para uso personal y no comercial; los logs de ejecución se conservan una hora.
- **Supabase Free:** máximo dos proyectos activos; los proyectos sin actividad se pausan (el reinicio diario mantiene actividad).
- **Protección automática de Vercel:** si un mismo equipo hace muchas peticiones seguidas con un script, Vercel muestra su página de verificación durante unos minutos; a los visitantes con navegador no les afecta.

8.2 Solución de problemas

Síntoma	Causa probable
`Tenant or user not found`	Host del pooler incorrecto (`aws-0` en lugar de `aws-1`, o al revés) o falta `.<referencia>` en `DB_USER`
La página se ve sin estilos (CSS 404)	Faltan `buildCommand` y `outputDirectory` en `vercel.json`
La sesión se pierde entre páginas	`SESSION_DRIVER` no es `database` o falta la tabla `sesiones`
Todos los visitantes comparten el límite de intentos de inicio de sesión	Falta `TRUST_PROXY=true`
`prepared statement ... already exists`	Conexión al pooler sin preparación emulada; revisar `App\Core\Database`
No aparece el botón para activar avisos	Falta `VAPID_PUBLIC_KEY` en Vercel o el navegador no admite push (en iPhone, solo con la app agregada a la pantalla de inicio)
Los avisos no llegan a su hora	La tarea de pg_cron no corre o el secreto de Vault no coincide con `CRON_SECRET`: revisar `net._http_response`
`column "id_doctor" does not exist` al iniciar sesión	Falta la migración de recetas y tratamientos
Vercel no despliega un commit nuevo de `main`	Lanzar el despliegue de producción a mano con el mismo commit desde el panel de Vercel

8.3 Copias de seguridad y datos reales

La demo contiene solo datos ficticios y se regenera, así que no requiere respaldo. Con una base real (XAMPP) se debe respaldar antes de aplicar cualquier migración; el volcado original de la base real no está en el

repositorio.

MA-PRU-01.Plan y Resultados de Pruebas

Este documento describe cómo se prueba MediAgenda: las pruebas de integración automatizadas, la integración continua, las revisiones de interfaz y diseño, los resultados y lo que todavía no está automatizado.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Responsable Elaboración	Responsable Aprobación	Fecha Aprobación	Versión
Juan Pablo Mercado	NA (No aplica)	07/11/2026	1.0

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN
Creación del documento	1.0

Tabla de Contenido.

1. Introducción
2. Pruebas de integración automatizadas
   2.1 Cobertura por área
   2.2 Casos que cuidan reglas de negocio
3. Integración continua
4. Revisiones de interfaz y diseño
5. Verificaciones manuales y operativas
6. Resultados
7. Limitaciones y trabajo pendiente
8. Cómo ejecutar las pruebas en local

1. Introducción

La estrategia de pruebas es de **integración de extremo a extremo por HTTP**: un script recorre la aplicación como lo haría una persona (registro, inicio de sesión, agenda, recetas, avisos, administración) contra una instancia real con su base de datos. Se complementa con revisiones de interfaz y diseño hechas en el navegador.

2. Pruebas de integración automatizadas

- **Archivo:** `tests/prueba_integracion.py`. Usa solo la biblioteca estándar de Python y termina con código 1 si alguna prueba falla.
- **Resultado actual: 120 pruebas ejecutadas, 0 fallas.** En el código hay 92 comprobaciones escritas; algunas se repiten en ciclos (por ejemplo, varios horarios o acciones), por eso el total ejecutado es mayor.
- **Requisitos:** datos de demostración recién generados (`php database/sembrar_demo.php --confirmar`) y `DEMO_MODE=true`.
- **Advertencia:** las pruebas crean y borran registros. Nunca deben ejecutarse contra una base real.

2.1 Cobertura por área

Área	Comprobaciones escritas	Qué verifica
Paciente nuevo	24	Registro y acceso con correos con "+", cookie de sesión HttpOnly y SameSite, rechazo sin token CSRF (403) y con campo trampa (401); agendar, reprogramar y cancelar citas; rechazo de horario ocupado (409), fecha pasada, domingo y hora fuera de la rejilla; cancelar dos veces (409) o una cita ajena (404); cambio de correo con y sin contraseña; exportación de datos en PDF (el formato JSON ya no existe); rechazo a los endpoints de administración (403)
Recuperación de contraseña	6	Solicitud, token en el correo (se lee del log de PHP), restablecimiento, rechazo del token usado dos veces e inicio de sesión con la contraseña nueva
Administrador	15	Carga de las pantallas de administración, métricas (y rango inválido, 400), alta de una cita a nombre de un paciente, confirmar, reprogramar y eliminar la cita, PDF del panel y alta, edición y baja de un enfermero (con tipo inválido rechazado)
Archivos internos	4	Los archivos de configuración y código no se sirven (403 en Apache, 404 con el enrutador de Vercel)
Modo demo	10	Cuentas de prueba, protecciones (no cambiar datos ni contraseña, no eliminar la cuenta) y bloqueos esperados
Médico: agenda, recetas y permisos	11	Inicio de sesión del médico y carga de sus pantallas; rechazo de recetas sin medicamentos, con frecuencia no permitida o en una cita inexistente o ajena (404); emisión de una receta con dos medicamentos (21 y 12 tomas calculadas); PDF de la receta; el médico no usa endpoints del paciente (403) y una receta ajena responde 404
Paciente: Mi semana, recordatorios y tomas	12	Pastillero, recordatorios propios, marcar y deshacer tomas, pausar y reanudar, no eliminar un tratamiento recetado (403), suscripción push inválida y endpoint de recordatorios sin secreto (401)
Administración: accesos de médicos y bitácora	10	Crear, cambiar y quitar el acceso de un médico, protección del médico de prueba, bitácora en CSV y PDF, registro de la exportación y rechazo a un paciente (403)

2.2 Casos que cuidan reglas de negocio

- El horario ocupado de un médico no se puede reservar dos veces.
- Un token de recuperación no se puede usar dos veces.
- Un paciente no puede usar endpoints de administración ni ver datos ajenos.
- Una cita cancelada no se puede cancelar otra vez, y la cita de otra persona responde 404.
- Una receta con dos medicamentos genera 21 y 12 tomas calculadas.
- Crear, usar y quitar el acceso de un médico; el médico de prueba no se puede quitar en modo demo.
- El formato JSON de la exportación de datos ya no existe: se entrega el PDF.
- La reprogramación por la administración prueba varios horarios, porque el horario libre depende de las citas sembradas ese día.

3. Integración continua

El flujo `.github/workflows/pruebas.yml` se ejecuta en cada push a `developer` y en cada pull request hacia `main`, con dos trabajos en paralelo:

Trabajo	Base de datos	Pasos
Integración (MariaDB)	MariaDB 10.4	Instala PHP 8.3 y Composer, crea el esquema MySQL, siembra la demo, levanta la app con el punto de entrada de Vercel (`VERCEL=1` y `api/vercel.php`), corre las pruebas
Integración (PostgreSQL)	PostgreSQL 15	Igual, con el esquema `schema_pgsql.sql`

Al final, un paso revisa el log de PHP y **falla si hay errores o avisos** (Fatal error, Warning, Notice, Deprecated o Parse error). Si algo falla, se imprimen los logs. Los dos trabajos deben pasar para poder fusionar un pull request.

Después de cada push, Vercel también compila una vista previa, que aparece como una comprobación más del pull request.

4. Revisiones de interfaz y diseño

Revisión	Cómo se hace	Qué se comprueba
Detector de diseño (impeccable)	Se ejecuta sobre las vistas y las hojas de estilo	Sin hallazgos graves de diseño genérico; los avisos restantes son valores de un solo uso fuera de la escala de DESIGN.md
Pantallas en escritorio y celular	Capturas con Chrome sin ventana a 1366 px y a 390 px de ancho, de las 13 pantallas públicas y de cada rol	Composición, jerarquía, coherencia y errores visibles
Desbordes en celular	Medición con JavaScript a 390 px del ancho del documento frente al de la ventana	Ninguna pantalla se desborda horizontalmente
Elementos medidos	Anchos de columnas, nombres cortados en el pastillero, alineación de títulos de administración y altura de las gráficas	Sin textos cortados en Mi semana; títulos de administración alineados; gráficas en cajas de 260 px
Receta en PDF	Se genera con Dompdf y se dibuja con pdf.js para revisarla	Membrete, tabla y firma sin solaparse

5. Verificaciones manuales y operativas

- **Producción tras cada fusión:** se comprueba que Vercel haya desplegado el commit de `main`, que el dominio sirva la versión nueva (estilos, scripts y páginas) y que el endpoint de recordatorios siga respondiendo 401 sin secreto.
- **Avisos push reales:** se activaron en un navegador de escritorio (Chrome) y el servidor registró la suscripción y el envío del aviso de prueba por el servicio de notificaciones del navegador. La tarea de pg_cron llama al endpoint cada minuto y recibe 200.
- **Prueba de uso completa de la demo:** recorrido por las pantallas públicas y de los tres roles, de la que salieron los ajustes de pie de página, ojito de contraseña, exportación solo en PDF y formato de la receta.

6. Resultados

Prueba	Resultado
Integración en local (XAMPP/PHP 8.2 con MariaDB)	120 pruebas, 0 fallas, 0 avisos de PHP
Integración en GitHub Actions con MariaDB	Pasa
Integración en GitHub Actions con PostgreSQL	Pasa
Detector de diseño	0 hallazgos graves
Pantallas a 390 px	Sin desbordes
Producción tras la última fusión	Desplegada y verificada en el dominio

7. Limitaciones y trabajo pendiente

- No hay pruebas automatizadas del JavaScript ni de la interfaz en un navegador; esas revisiones son manuales o con scripts de medición.
- No hay pruebas unitarias aisladas de las clases; la cobertura es de integración.
- La recepción real de una notificación push en el sistema operativo y el aviso automático a la hora exacta de una toma se verifican a mano, porque dependen del navegador y del permiso del paciente.
- No se han hecho pruebas de carga ni de accesibilidad con lector de pantalla.
- Las pruebas contra PostgreSQL corren en la integración continua; en local se ejecutan con MariaDB.

8. Cómo ejecutar las pruebas en local

1. Apuntar el `.env` a una base **de pruebas** con `DEMO_MODE=true`.
2. Sembrar los datos: `php database/sembrar_demo.php --confirmar`.
3. Levantar la aplicación, por ejemplo con el servidor integrado de PHP y el punto de entrada de Vercel:

```
VERCEL=1 php -d error_log=php.log -d log_errors=1 -d display_errors=0 -S 127.0.0.1:8000 api/vercel.php
```

1. En otra terminal:

```
python tests/prueba_integracion.py --base http://127.0.0.1:8000 --log php.log
```

1. Revisar que `php.log` no tenga errores ni avisos y volver a sembrar la demo para dejar la base limpia.

MA-UI-01.Guía de Diseño de Interfaz

Este documento resume el sistema visual de MediAgenda, "El pastillero semanal": su idea, colores, tipografía, formas, componentes, movimiento, comportamiento en celular, accesibilidad y reglas. La fuente de verdad de los valores es el archivo `DESIGN.md` del repositorio y las variables `--ma-*` de `public/assets/css/styles.css`.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Responsable Elaboración	Responsable Aprobación	Fecha Aprobación	Versión
Juan Pablo Mercado	NA (No aplica)	07/11/2026	1.0

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN
Creación del documento	1.0

Tabla de Contenido.

1. Idea de diseño
2. Color
3. Tipografía
4. Forma, profundidad y espacio
5. Componentes
6. Movimiento
7. Celular y adaptación
8. Accesibilidad
9. Pantallas por rol
10. Reglas

1. Idea de diseño

Toda la aplicación se lee como el pastillero de plástico que un paciente tiene en la cocina: una cuadrícula de días por momentos (mañana, tarde y noche), con una tapa de color en cada compartimento que se levanta cuando la dosis ya se tomó. La misma gramática ordena la semana del paciente, la agenda del médico, los horarios para agendar y el horario de la clínica en Contacto. Lo que no cabe en una cuadrícula (listas, tablas y formularios) vive en paneles blancos sobre un fondo de niebla azulada.

La personalidad es de **clínica moderna y cálida**: tipografía redonda y gruesa, esquinas generosas y color solo donde significa algo. El azul es la única voz de acción; el ámbar, el verde y el azul de las tapas indican *cuándo*, nunca *qué hacer*. El movimiento es corto, de salida exponencial y sin rebotes, y se desactiva con `prefers-reduced-motion`.

2. Color

Rol	Token	Valor	Uso
Fondo de página (Niebla)	`--ma-fondo`	#f2f5fa	Fondo general

Rol	Token	Valor	Uso
Superficie (Blanco panel)	`--ma-superficie`	#ffffff	Paneles, campos, tablas
Superficie 2 (Blanco hueso)	`--ma-superficie-2`	#f7f9fc	Hover de botones claros, chips neutros
Tinta	`--ma-tinta`	#16233b	Texto principal
Tinta 2	`--ma-tinta-2`	#4d5b76	Texto secundario (7:1 sobre blanco)
Tinta 3	`--ma-tinta-3`	#6b7894	Texto terciario (4.6:1)
Línea	`--ma-linea` / `--ma-linea-fuerte`	#e1e7f0 / #cfd8e6	Divisores y bordes de campos
Acción (Azul consulta)	`--ma-accion`	#2f6fe4	Botones primarios, enlaces, foco, selección
Acción fuerte	`--ma-accion-fuerte`	#1f57c3	Hover y texto sobre azul suave
Acción suave	`--ma-accion-suave`	#e8f0fd	Fondo de selección
Tapa de mañana	`--ma-manana` / `--ma-manana-suave`	#f2b134 / #fdf3dc	Tomas y horarios de 05:00 a 11:59
Tapa de tarde	`--ma-tarde` / `--ma-tarde-suave`	#3fb489 / #e0f4ec	De 12:00 a 18:59
Tapa de noche	`--ma-noche` / `--ma-noche-suave`	#2f6fe4 / #e8f0fd	El resto del día
Éxito	`--ma-exito`	#1f8a63	Toma registrada, estados completados
Aviso	`--ma-aviso`	#a86b00	Pendientes y advertencias (texto o chip)
Alerta	`--ma-alerta` / `--ma-alerta-texto`	#e5677a / #b8324a	Cancelaciones y errores

La regla de la única voz: solo el azul de acción invita a hacer clic. **La regla del reloj:** ámbar, verde y azul de noche significan hora del día; no se reutilizan para categorías, estados ni roles. Por eso las tarjetas de rol del inicio de sesión y de la portada son neutras.

3. Tipografía

Una sola familia, **Nunito Sans** (con Segoe UI y la fuente del sistema como respaldo); la jerarquía sale del peso (400 a 800) y del tamaño.

Rol	Tamaño y peso	Dónde
Display	clamp(2.3rem, 1.4rem + 3.4vw, 4rem), 800, interlineado 1.04	Titular de la portada
Encabezado	clamp(1.6rem, 1.2rem + 1.4vw, 2.1rem), 800	`h1` de cada pantalla
Título	1.05rem, 800	Títulos de panel y tarjeta
Texto	1rem, 400, interlineado 1.5	Texto corrido y subtítulos
Etiqueta	0.875rem, 700	Etiquetas de formulario y metadatos

Rol	Tamaño y peso	Dónde
Textos pequeños	micro 0.72rem, caption 0.75rem, small 0.8rem, chip 0.78rem	Rótulos, encabezados de tabla, chips
Lead y marca	1.15rem y 1.3rem	Apoyo de la portada y nombre en el encabezado

Las **cifras** (horas, fechas, folios y contadores) usan números tabulares. Nada va en mayúsculas forzadas: los títulos van en tipo oración.

4. Forma, profundidad y espacio

Elemento	Valor
Esquinas	10 px controles pequeños; 12 px campos; 14 px botones; 16 px paneles; 18 px compartimentos; 20 px modales; 22 px pastillero de la portada; píldora completa solo en chips
Sombra de reposo	`0 1px 2px rgba(22,35,59,.05), 0 6px 18px -10px rgba(22,35,59,.18)` en paneles
Sombra flotante	`0 2px 6px rgba(22,35,59,.06), 0 22px 48px -20px rgba(22,35,59,.32)` en menús, modales y avisos
Bordes	1 px en línea; los compartimentos usan 1.5 px teñido con el color de su tapa
Relleno de paneles	1.4rem
Contenedor	Bootstrap; la administración usa el contenedor amplio (`container-xxl`) en el encabezado, las páginas y el pie

El sistema es casi plano: los paneles se separan del fondo por color y una sombra muy difusa; solo lo que flota lleva la sombra alta. No se usan franjas de color en el costado de tarjetas ni de botones.

5. Componentes

- **Botones:** primario azul (relleno 0.6rem x 1.1rem; hover azul firme; foco con halo de 4 px; escala a 0.97 al presionar); claro (blanco con borde de línea) y contorno para exportaciones y acciones secundarias.
- **Campos:** blancos con borde de línea fuerte, esquina de 12 px y, al enfocarse, borde azul y halo azul translúcido. Las contraseñas llevan un ojito para mostrarlas u ocultarlas.
- **Chips:** píldoras pequeñas informativas (neutro, éxito, aviso, alerta e información); también marcan el puesto del personal y si un consultorio está ocupado o disponible.
- **Paneles:** fondo blanco, esquina de 16 px y sombra de reposo.
- **Navegación:** en escritorio, barra superior blanca translúcida con desenfoque; enlace activo en blanco sobre azul. En celular, el paciente tiene una barra inferior de cuatro pestañas y los demás roles un menú lateral.
- **Compartimento del pastillero (pieza firma):** fondo con el tinte suave del momento, borde teñido, altura mínima de 92 px y una tapa de 22 px. Al registrar la toma, la tapa gira sobre su bisagra superior (`rotateX(-74deg)` , 520 ms, salida exponencial) y el texto se tacha. Variantes: *hoy* (anillo azul), *vacío* (borde punteado, sin tapa) y *omitida* (opacidad 55 % y tapa gris).
- **Horario para agendar:** píldora del ancho de la columna con el tinte del momento; al pasar el cursor se vuelve blanca con borde del color del momento. Ocupado: rosa alerta; no disponible: transparente.
- **Toma en lista:** punto de color del momento, hora tabular, medicamento y dosis, y un botón circular de check que se rellena de verde al marcarla.

- **Avisos y esqueletos:** avisos flotantes en pantalla (`notificar()`) y esqueletos de carga en lugar de espacios vacíos.
- **Gráficas:** Chart.js dentro de cajas de 260 px de alto, con la paleta del sistema.

6. Movimiento

- Curva de salida exponencial `cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`, sin rebotes.
- Duraciones: rápido 160 ms (hover, presión y menús), medio 280 ms (avisos y modales) y lento 520 ms (la tapa del compartimento).
- Transiciones de vista entre páginas y entrada de modales con escala desde 96 %.
- Todas las animaciones se anulan con `prefers-reduced-motion`.

7. Celular y adaptación

- Ninguna pantalla debe desbordarse horizontalmente a 390 px.
- El pastillero se desplaza horizontalmente dentro de su panel en pantallas pequeñas.
- En Mi semana el paciente ve la barra inferior; el pastillero ocupa 9 de 12 columnas en escritorio con "Tratamientos" debajo y una columna lateral para la próxima cita y las tomas de hoy.
- En la semana del médico, cada fila de cita pone sus acciones en una segunda línea en pantallas angostas, para que el nombre del paciente conserve el ancho.
- Las tablas largas se convierten en tarjetas por registro con la etiqueta de cada dato.

8. Accesibilidad

- Contraste: texto principal sobre blanco con relación alta; el texto terciario cumple 4.6:1.
- Foco visible en todos los controles; objetivos táctiles cómodos en celular.
- Etiquetas accesibles (`aria-label`, `aria-pressed`) en iconos y botones sin texto; avisos con `aria-live`.
- El color nunca es el único indicador: las tomas usan también el tachado y la tapa levantada.
- Respeto de `prefers-reduced-motion`.

9. Pantallas por rol

Rol	Pantallas
Público	Inicio, Contacto, Iniciar sesión, Registro, Recuperar y restablecer contraseña
Paciente	Mi semana, Agendar, Mis citas, Mi cuenta
Médico	Mis citas (semana de consultas), Recetas
Administración	Citas, Métricas, Agendar, Historial, Pacientes, Equipo, Consultorios, Bitácora

10. Reglas

Hacer:

- Colorear por momento del día solo con las tres tapas y sus fondos suaves.
- Usar el azul de acción para lo clicable principal y para el foco.
- Usar números tabulares en horas, fechas, folios y contadores.
- Mantener cada animación entre 160 y 520 ms y anularla con `prefers-reduced-motion`.
- Comprobar que cada pantalla quepa en 390 px sin desbordar.

No hacer:

- Franjas de color en un costado de tarjetas o botones.
- Mayúsculas forzadas en títulos, etiquetas o botones.
- Degradados en texto ni rótulos pequeños sobre los títulos.
- Ámbar, verde o azul de noche para categorías, estados o roles que no sean la hora del día.
- Mostrar datos reales en la demo.

MA-HIS-01.Historial del Proyecto

Este documento resume la evolución de MediAgenda: las etapas de trabajo, los pull requests y las decisiones relevantes, para que quien llegue al proyecto entienda cómo se llegó al estado actual.

HISTORIAL DE REVISIÓN

Responsable Elaboración	Responsable Aprobación	Fecha Aprobación	Versión
Juan Pablo Mercado	NA (No aplica)	07/11/2026	1.0

CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

MODIFICACIÓN RESPECTO VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN
Creación del documento	1.0

Tabla de Contenido.

1. Resumen
2. Etapas
3. Pull requests
4. Decisiones relevantes
5. Operaciones registradas
6. Pendientes y posibles mejoras

1. Resumen

- **Repositorio:** https://github.com/jp-software-dev/booking-system, con 378 commits desde el 8 de marzo de 2026.
- **Ramas:** solo `main` y `developer`. Los cambios se hacen en `developer` y entran a `main` con un pull request (fusión con commit); después `developer` se alinea con `main`.
- **Commits:** los primeros siguen la convención tipo Angular (`feat:`); después se usa el formato en español `tipo(área): descripción` con los tipos `agrega`, `cambia`, `corrige`, `elimina` y `docs`.
- **Estado actual:** sistema completo y publicado en https://mediagenda.vanguarddevsec.com; 120 pruebas de integración en verde en MariaDB y PostgreSQL.

2. Etapas

Etapa	Qué se hizo
Marzo y abril de 2026 (24 commits)	Estructura base del sistema, conexión segura a la base de datos con PDO (patrón Singleton), plantillas comunes de las páginas y ajustes de texto y diseño.
Junio a agosto de 2026 (97 commits)	Refactor del backend (consultas PDO, errores de sesión y estabilidad de endpoints), mejoras de rendimiento del panel y de las métricas, envío del token CSRF desde el cliente, PDF que respeta los filtros del historial, confirmación por correo al cambiar la contraseña y campo trampa (honeypot) en el inicio de sesión.
Octubre de 2026 (164 commits)	Refactor y auditoría del 10 de octubre (arranque único, refuerzo de seguridad, agenda por médico y limpieza de código muerto) y, después, la demo en línea: modo demo con cuentas de prueba, punto de entrada de Vercel con lista de rutas, base en Supabase, página de contacto configurable, favicon y pruebas automáticas en GitHub Actions.

Etapa	Qué se hizo
Noviembre de 2026 (93 commits hasta el 7)	Módulo de médico y recordatorios: cuentas de médico, recetas, tratamientos con tomas de hora exacta, avisos push, PWA, bitácora de solo lectura con exportación y rediseño completo "Pastillero semanal" (migración 16). Después, la revisión estética de la demo y sus correcciones.
Revisión y ajustes (noviembre de 2026)	Revisión estética de la demo con correcciones de móvil, administración y Mi semana; roles neutros; menú de acciones en Equipo; pie de página; ojito en las contraseñas; exportación solo en PDF; receta más profesional.
Documentación	Este espacio de Notion, con el formato de la plantilla de gestión de proyectos.

3. Pull requests

Número	Estado	Fecha de fusión	Título
1	Cerrado	—	Refactor y auditoría: arranque único, seguridad, agenda por médico y limpieza de código muerto (cerrado sin fusionar el 10/10/2026; el número 2 lleva el mismo título)
2	Fusionado	10/10/2026	Refactor y auditoría: arranque único, seguridad, agenda por médico y limpieza de código muerto
3	Fusionado	12/10/2026	Demo en Vercel + Supabase y página de contacto configurable
4	Fusionado	13/10/2026	Favicon de MediAgenda
5	Fusionado	13/10/2026	Favicon médico de MediAgenda
6	Fusionado	13/10/2026	Pruebas automáticas en GitHub Actions
7	Fusionado	04/11/2026	Módulo de médico, recetas, recordatorios push y rediseño Pastillero semanal
8	Fusionado	04/11/2026	Guía de despliegue: tarea de recordatorios que espera al secreto de Vault
9	Fusionado	06/11/2026	Ajustes de diseño tras la revisión: citas del médico en móvil y administración
10	Fusionado	06/11/2026	Ajustes de diseño, segunda tanda: Mi semana, roles neutros y DESIGN.md
11	Fusionado	06/11/2026	Equipo: acciones en un menú ⋯ con Editar visible
12	Fusionado	07/11/2026	Pie centrado, ojitos en contraseñas, exportación solo PDF y receta profesional

4. Decisiones relevantes

Decisión	Detalle
Dirección de diseño "Pastillero semanal"	Elegida con el propietario entre varias propuestas; ordena toda la interfaz.
Cuentas de médico	Los médicos tienen cuenta propia, creada por la administración (módulo de médico).
Avisos como notificaciones push del navegador	Sin aplicación nativa; tarea cada minuto con pg_cron de Supabase porque las tareas de Vercel Hobby son diarias.
Bitácora estrictamente de solo lectura	Solo se consulta y se exporta en CSV y PDF; no hay importación ni formato JSON.
Exportación de datos del paciente solo en PDF	Se eliminó la opción de JSON.
Sin datos reales en el repositorio	La demo usa solo datos ficticios; los secretos viven en variables de entorno.

Decisión	Detalle
Un esquema propio en Supabase	La demo usa el esquema `mediagenda` con su propio usuario, dentro de un proyecto que puede compartirse.
Roles neutros en las tarjetas de inicio de sesión	Los colores de las tapas quedan reservados a la hora del día.

5. Operaciones registradas

- Migración 16 aplicada al esquema `mediagenda` de Supabase y a la base local de XAMPP (en esta última, con una copia de seguridad de la tabla `usuarios` dentro de la misma base).
- Claves VAPID de producción generadas y cargadas en Vercel; secreto de la tarea guardado en el Vault de Supabase.
- Tarea de pg_cron creada para llamar cada minuto al endpoint de recordatorios.
- Cada fusión a `main` se verifica en producción; si Vercel no despliega solo, se lanza el despliegue a mano con el mismo commit.

6. Pendientes y posibles mejoras

- Pruebas automatizadas de la interfaz (hoy son manuales o de medición).
- Completar en DESIGN.md los pocos valores de un solo uso que aún quedan fuera de su escala.
- Colores de las gráficas de Métricas alineados con la paleta del sistema (hoy usan algunos tonos propios de Chart.js).
- Actualizar el código de la copia de XAMPP al de `main` cuando se decida (su base ya tiene la migración 16).